

de aspecto semilunar, que contiene grandes venas, lo que le permite ser un órgano semieréctil. Grandes folículos sebáceos se abren a la superficie interna de los labios mayores.

El ligamento redondo del útero finaliza en la piel y el tejido adiposo y fibroelástico del labio mayor.

La eminencia del **monte del pubis** está determinada estructuralmente por una gruesa capa de tejido graso invadida por fibras del ligamento suspensorio del clítoris y de la lámina fibroelástica de los labios mayores.

LABIOS MENORES

Los labios menores de la vulva (*ninfas*) son dos pliegues cutáneos de aspecto mucoso situados entre los labios mayores. Presentan dos caras, una lateral, separada del labio mayor por el surco interlabial, y otra medial, que delimita con la del lado opuesto el vestíbulo de la vagina. Sus extremos posteriores disminuyen de tamaño y terminan uniéndose gradualmente con la superficie medial de los labios mayores, y formando en la mujer joven el **frenillo de los labios de la vulva, un pliegue transversal ligeramente elevado que une los extremos posteriores de los labios menores**. Sus extremos anteriores están divididos en dos pliegues, uno superior, que se continúa por la cara dorsal del clítoris con el del lado opuesto formando el **prepucio del clítoris, y otro inferior, que se continúa con el del lado opuesto constituyendo el frenillo del clítoris en su cara inferior**.

Estructura

Los labios menores de la vulva están constituidos por un repliegue cutáneo de aspecto liso y húmedo, de coloración rosada, con abundantes glándulas sebáceas, mostrando en profundidad un tejido conjuntivo y elástico.

CLÍTORIS

El clítoris es un órgano eréctil localizado en una situación posterior e inferior con respecto a la comisura anterior de los labios mayores, constituido por el **cuerpo y el glande**, y delimitado craneal y caudalmente por el prepucio y el frenillo del clítoris, respectivamente.

Estructura

(véase Fig. 12-11)

Bajo la piel del cuerpo del clítoris y de una delgada capa de tejido celular se dispone la **fascia clitorídea, sobre la cual termina el ligamento suspensorio del clítoris, procedente de la línea alba y la lámina fibroelástica de los labios mayores**.

Las estructuras eréctiles están constituidas por los **cuerpos cavernosos, que desde su inserción en el borde inferior de las ramas isquiopúbicas se extienden en dirección ventral y craneal para unirse en la línea media, bajo la sínfisis del pubis, y constituir el cuerpo del clítoris, que finaliza distalmente en un pequeño tubérculo de tejido esponjoso eréctil determinando el glande del clítoris**.

Los cuerpos cavernosos están recubiertos medialmente por los **músculos isquiocavernosos, que se insertan en las ramas isquiopúbicas y terminan en las paredes albugíneas de los cuerpos cavernosos**.

VESTÍBULO DE LA VAGINA

El vestíbulo de la vagina es la hendidura determinada entre los labios menores. En él se encuentran el orificio uretral externo y el orificio vaginal, y entre ambos numerosas glándulas vestibulares menores.

El **orificio uretral externo** está situado inmediatamente por delante del orificio vaginal, caudal y dorsal al glande del clítoris, con el aspecto de una hendidura en forma de «V» invertida, de bordes prominentes, constituyendo en ocasiones una formación elevada, la papila uretral. A cada lado se encuentran los orificios de los conductos correspondientes a las glándulas de Skene¹¹, **incluidas en la pared de la uretra y destinadas a producir una secreción mucosa**.

El **orificio vaginal (introito vaginal)** es una hendidura situada en la línea media por debajo y dorsal al orificio uretral externo, separado de él por la carina uretral de la vagina, con una gran capacidad de distensión durante el parto. Entre el orificio vaginal y el frenillo de los labios de la vulva se constituye una depresión a nivel del vestíbulo denominada **fosa navicular (fosa del vestíbulo de la vagina)**. El orificio vaginal se encuentra parcialmente cerrado por el **himen vaginal, un delgado pliegue de mucosa adherido lateralmente a los labios menores, delimitando entre ellos un surco curvo denominado surco ninfomeneal**.

BULBOS DEL VESTÍBULO VAGINAL

(véase Fig. 12-11)

Los bulbos del vestíbulo son dos órganos eréctiles, de aspecto alargado, separados por el vestíbulo de la vagina, excepto en la parte más anterior, donde están unidos por la **comisura media**, localizada ventral al orificio de la uretra y conectada al glande del clítoris por una fina banda de tejido eréctil. Sus extremos posteriores están ensanchados y en contacto con las glándulas vulvovaginales. Sus caras profundas están en contacto con la hoja inferior de la aponeurosis perineal media y superficialmente están tapizados por el **músculo bulboesponjoso**.

GLÁNDULAS VULVOVAGINALES

Las glándulas vulvovaginales (*glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino*¹²) se sitúan a cada lado de la parte inferior de la vagina, por detrás de los bulbos vestibulares, ocultas por las fibras del músculo constrictor del vestíbulo de la vagina y la fascia superficial del periné. Su volumen es variable. Son pequeñas en la pubertad y, a partir de entonces, aumentan de tamaño para disminuir después de

¹¹ Alexander J. Skene (1838-1900), médico norteamericano.

¹² Casper Bartholin (1655-1738), anatomista danés.

la menopausia. Poseen un largo y delgado conducto excretor que perfora la fascia superficial del periné y se abren al vestíbulo a nivel del surco ninfomeneal.

VASCULARIZACIÓN

Arterias (véase Cap. 8, Figs. 8-79, 8-103 y 8-106). La vascularización arterial procede de las **arterias pudendas externas (ramas de la arteria femoral)**, que vascularizan principalmente el monte del pubis y la parte más anterior de los labios mayores y menores, y de la **arteria pudenda interna** (rama de la arteria ilíaca interna), que vasculariza fundamentalmente la parte posterior de los labios mayores y menores y los bulbos del vestíbulo. El clítoris está vascularizado por la arteria profunda del clítoris, rama de la pudenda interna. El glándula recibe además las arterias dorsales del clítoris, ramas de las arterias profundas procedentes de la pudenda interna.

Venas. Las venas del monte del pubis y de los labios mayores y menores se dirigen a las **venas pudendas externas** y a las **venas pudendas internas** a través de las venas perineales. Las venas de los bulbos del vestíbulo y de las glándulas vulvovestibulares drenan en la **vena pudenda interna**. La sangre de las venas del clítoris es recogida por las venas clitorídeas superficiales y profundas, que recorren la cara dorsal del clítoris, separadas entre sí por la fascia clitorídea, y terminan drenando en la **vena safena mayor** las superficiales y en la **vena ilíaca interna** las profundas a través de las venas vaginales.

Linfáticos (véase Cap. 8, Fig. 8-117). Los vasos linfáticos de la vulva se dirigen hacia los **ganglios linfáticos inguinales superficiales**. Algunos vasos linfáticos del clítoris buscan los **ganglios linfáticos inguinales profundos** y los **ilíacos externos**.

INERVACIÓN

La **inervación vegetativa simpática** es vehiculada por los **nervios vaginales**, que se distribuyen por las paredes de la vagina, los bulbos vestibulares, el clítoris y las glándulas vulvovaginales.

La **inervación vegetativa parasimpática preganglionar** es vehiculada por los nervios espinales sacros segundo y tercero, a veces directamente y a veces unidos a los plexos pélvicos simpáticos, para alcanzar pequeños ganglios diminutos en la proximidad de los órganos, de donde se origina la fibra posganglionar, confiriendo un efecto vasodilatador sobre el tejido erétil.

La inervación aferente sensitiva de la zona anterior de la vulva es recogida por los nervios **ilioinguinal** y la **rama genital del genitofemoral (véase Cap. 16, Fig. 16-26)**, ramas del plexo lumbar (del primer segmento lumbar de la médula espinal). Además, el **nervio dorsal del clítoris (véase Cap. 8, Fig. 8-79)**, una de las dos ramas terminales del nervio pudendo interno se ramifica en el clítoris, el prepucio y la parte superior de los labios menores. La zona posterior de la vulva envía su información sensitiva por el nervio perineal (la otra rama terminal del nervio pudendo interno) y el cutáneo posterior del muslo, rama del plexo sacro (del tercer segmento sacro) (**Recuadro 12-6**).



RECUADRO 12-6. Comentarios clínicos sobre los genitales externos

El himen presenta una forma y extensión muy variables: circular, bilabiado, unilateral, cribiforme, etc. En ocasiones se muestra completo (**himen imperforado**) y requiere una incisión para permitir la menstruación. Cuando el himen se desgarran en el coito, forma unos colgajos denominados **lóbulos himeneales**; durante el parto los desgarros son más llamativos y los lóbulos himeneales son sustituidos por unos tubérculos irregulares llamados **carúnculas himeneales (mirtiformes)**.

La **bartolinitis** es la afectación inflamatoria de las glándulas de Bartolino. Se acompaña de hinchazón de la zona y un dolor muy vivo incluso al caminar. El pus se acumula obstruyendo el conducto excretor.

La irrigación arterial de la vulva es masiva, por lo cual las **hemorragias por lesiones de la vulva pueden ser muy importantes**.

MAMA

Situadas en la cara anterior del tórax, las mamas o senos son dos relieves ovoideos, uno a cada lado de la línea media, de una forma y un tamaño muy variables. En el varón es rudimentaria y se diferencia de la mama de la mujer en que no desarrolla glándula mamaria.

Nos centraremos obviamente en el análisis de la **mama femenina**, que comienza a crecer gradualmente a partir de la pubertad bajo la influencia de las hormonas ováricas (estrógenos y progesterona, secreción controlada por la FSH y LH, hormonas hipofisarias secretadas en respuesta a la GnRH hipotalámica).

LOCALIZACIÓN

Su posición es ventral a los músculos pectoral mayor, región anterior del serrato mayor y región craneal del músculo oblicuo mayor del abdomen, proyectándose entre la 3ª y 7ª costillas, desde el borde lateral del esternón hasta la línea media axilar.

FORMA

(Fig. 12-12)

Su morfología es de aspecto cónico. Presentan un vértice donde se diferencian la aréola mamaria y el pezón.

La **aréola mamaria** es de color rosáceo en las nulparas y color marrón en el resto. Muestra unas 15-20 pequeñas elevaciones denominadas **tubérculos de Morgagni**¹³, que durante el embarazo y la lactancia aumentan de tamaño y se denominan **tubérculos de Montgomery**¹⁴ (se trata de glándulas sebáceas modificadas de la aréola mamaria).

¹³ Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), anatomista y patólogo italiano.

¹⁴ William Fetherstone Montgomery (1797-1858), ginecólogo irlandés.

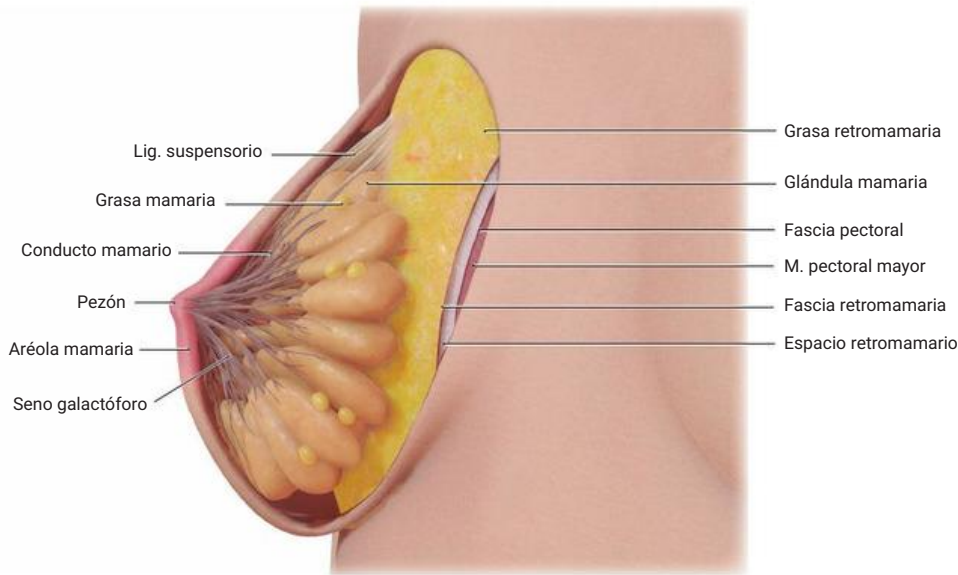


Figura 12-12. Mama derecha, visión anterior. La piel de la mitad izquierda ha sido resecada para mostrar esquemáticamente su estructura.

El **pezón** tiene forma de cono truncado y muestra los orificios de desembocadura de los **conductos galactóforos** (en número de 15 a 20). Subyacentemente se encuentran fibras musculares lisas responsables de la erección del pezón.

ESTRUCTURA

(Figs. 12-13 y 12-14; véase Fig. 12-12)

Bajo la piel y el tejido celular subcutáneo, la mama contiene la **glándula mamaria**, de aspecto semiesférico (aunque suele presentar dos prolongaciones: una inferior, hacia la vaina del recto anterior del abdomen, y otra superoexterna, hacia la axila, **prolongación axilar**), con una superficie anterior muy irregular y una posterior aplanada.

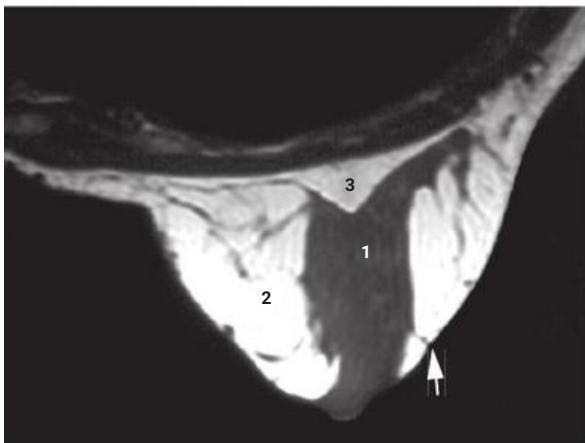


Figura 12-13. Resonancia magnética axial de la mama. 1: Glándula mamaria. 2: Grasa mamaria. 3: Tejido adiposo retromamario. Flecha: ligamentos suspensorios de la mama.

La estructura condiciona la forma y el tamaño de la mama, que dependen fundamentalmente de la cantidad de tejido adiposo, mientras que durante el embarazo y la lactancia crece a expensas del tejido glandular.

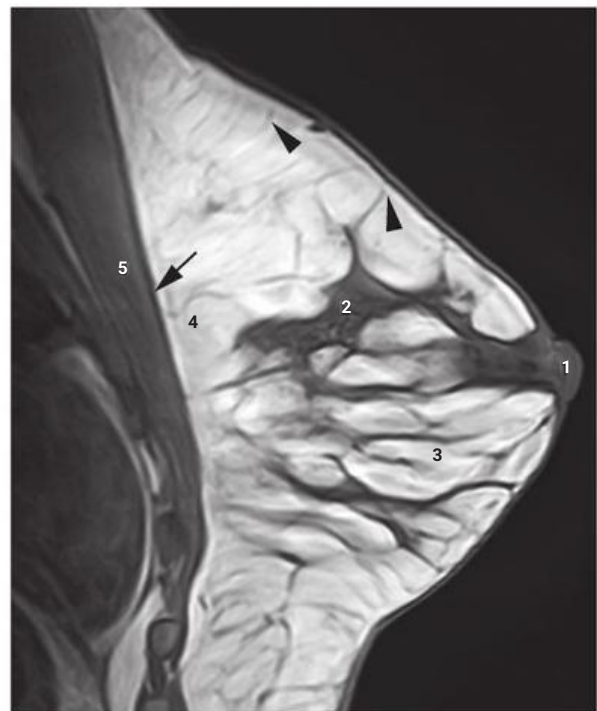


Figura 12-14. Resonancia magnética sagital de la mama. 1: Pezón. 2: Tejido glandular. 3: Grasa mamaria. 4: Tejido adiposo. 5: Músculo pectoral mayor. Flecha: espacio retromamario. Cabezas de flecha: ligamentos suspensorios de la mama.

La **superficie anterior** de la glándula mamaria muestra una serie de crestas, de estructura fibroglandular, que se prolongan hasta la piel constituyendo septos o tabiques, que configuran el **ligamento suspensorio de la mama** (*ligamentos de Cooper*¹⁵), estableciendo compartimentos del tejido adiposo con una cantidad variable de grasa (importantes como determinantes de signos clínicos y radiológicos en la patología mamaria).

El **vértice de la mama**, constituido por la aréola y el pezón, está exento de estas formaciones adiposas y presenta pequeños haces de fibras musculares lisas. Tras la menopausia, el tejido adiposo de la mama puede reducirse, disminuyendo de volumen y perdiendo la forma semiesférica.

La **superficie posterior** de la glándula mamaria, ligeramente cóncava, está separada del músculo pectoral mayor por el **espacio retromamario**, un espacio de deslizamiento que permite el desplazamiento de la glándula sobre la pared torácica. El espacio retromamario está recorrido en sentido craneocaudal por la fascia retromamaria, que se extiende desde la clavícula en sentido caudal. La presencia de esta fascia divide el espacio retromamario en un compartimento anterior, que contiene el tejido adiposo retromamario, y un compartimento posterior, que no posee grasa y constituye el verdadero espacio de deslizamiento.

¹⁵ Sir Astley Paston Cooper (1768-1841), cirujano inglés.

La **glándula mamaria** está constituida por 15-20 lóbulos productores de secreción láctea, dispuestos radialmente en dirección al pezón. Cada **lóculo** está formado por **lobulillos**, que contienen pequeños grupos de glándulas secretoras de leche, los **alvéolos** (*acinos*). Durante la lactancia, la leche producida en los alvéolos (bajo el control hormonal de la prolactina, la progesterona y los estrógenos) es conducida por los **túbulos secundarios a los conductos mamarios**, los cuales en la proximidad del pezón se dilatan formando los **senos lácteos o galactóforos**, donde se acumula la leche entre cada toma del lactante; finalmente el mecanismo de succión (que induce la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis) provoca la expulsión de la leche a través de los **conductos galactóforos**, que desembocan en el pezón.

VASCULARIZACIÓN

Arterias (véase Cap. 8, Figs. 8-69 y 8-91). La vascularización arterial procede de las **arterias intercostales**, de la **torácica interna**, rama de la subclavia, y de las **torácica lateral y acromiotorácica**, ramas de la arteria axilar.

Venas. Las venas siguen un trayecto similar e inverso al arterial, siendo evidente una red venosa superficial durante la gestación.

Linfáticos (Fig. 12-15). Los linfáticos de la mama se reúnen en cuadrantes. Los vasos linfáticos de los cuadrantes



RECUADRO 12-7. Comentarios clínicos sobre la mama

La presencia de pezones supernumerarios o **politelia a lo largo** de una línea que se extiende desde la axila a la ingle es una anomalía congénita que puede acompañarse de tejido glandular (**polimastia**).

Como consecuencia de un desarrollo incompleto puede aparecer un pezón retraído. Sin embargo, la causa más frecuente de retracción suele ser la presencia de un carcinoma subyacente que tira de los conductos galactóforos (Fig. R12-1). La mama es asiento frecuente de **cáncer** (rarísimos en el varón). Suele ser también asiento de tumores benignos, así como inflamación y abscesos. La distribución de los linfáticos, fundamentalmente de la axila (ganglio centinela), es de gran interés desde el punto de vista de la diseminación de los tumores malignos, ya que la mayor incidencia de los carcinomas de mama tiene lugar en el cuadrante superoexterno y en la prolongación axilar.

Las características de la estructura y las relaciones de la mama son de gran interés clínico y quirúrgico, dado que el tratamiento del cáncer de mama implica una intervención quirúrgica con extirpación del tumor, de intensidad dependiente de la agresividad del mismo: desde la exéresis local hasta una mastectomía radical, que implica exéresis del tumor y resto del tejido glandular, amplia extirpación cutánea y de ambos músculos pectorales, así como completa linfadenectomía axilar. Las prótesis de silicona son actualmente muy empleadas para la reconstrucción del volumen mamario.



Figura R12-1. Resonancia magnética que muestra una tumoración mamaria (N).

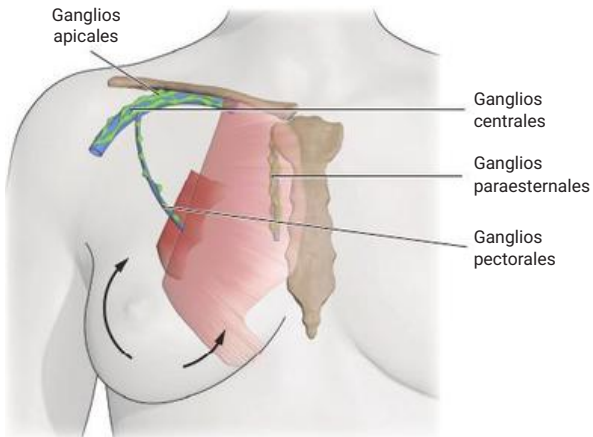


Figura 12-15. Representación esquemática del drenaje linfático de la mama.

tes mediales perforan los primeros espacios intercostales y penetran en el tórax, drenando en los **ganglios paraesternales**. Los vasos linfáticos de los cuadrantes laterales de la mama desembocan en el grupo anterior de los **ganglios axilares** (localizados junto al borde inferior del músculo pectoral mayor). Algunos vasos linfáticos comunican con los de la mama contralateral y con los de la pared anterior del abdomen.

INERVACIÓN

Desde los **nervios intercostales** o torácicos, del cuarto al sexto, llegan fibras vegetativas a la mama; sin embargo, su actividad secretora es principalmente hormonodependiente. Además, el pezón está finamente inervado, enviando la información aferente sensitiva a través de los nervios intercostales (**Recuadro 12-7**).

Sistema inmunitario

- CONCEPTOS GENERALES
- ORGANIZACIÓN GENERAL
- ÓRGANOS LINFOIDES PRIMARIOS
- ÓRGANOS LINFOIDES SECUNDARIOS

CONCEPTOS GENERALES

El **sistema inmunitario** tiene como función primordial la defensa del organismo, y es, por tanto, de excepcional importancia en las enfermedades infecciosas, el cáncer o el rechazo de órganos trasplantados. Puede definirse como el conjunto de células (principalmente **linfocitos y células fagocíticas**) y de moléculas responsables de la inmunidad. Se denomina **respuesta inmunitaria** a la actuación coordinada del sistema inmunitario frente a un agente (antígeno) generalmente microbiano, aunque puede ser no microbiano o incluso una estructura del propio organismo.

La habilidad especial del sistema es su capacidad para reconocer moléculas, y para ello «patrulla» continuamente por el organismo defendiéndole de lo extraño y manteniendo su identidad. Es capaz de reconocer lo extraño para destruirlo y lo propio para no atacarlo. La ausencia de reacción del sistema frente a las propias estructuras se denomina **autotolerancia**.

La **inmunidad** puede ser **natural o innata y adaptativa o adquirida**, si bien ambos tipos están íntimamente relacionados.

La **inmunidad natural** es la existente en un organismo antes de tener contacto con el antígeno. Es inmediata e inespecífica. Son elementos que participan en la inmunidad natural las **barreras cutaneomucosas**, los **fagocitos**, un tipo especial de célula citotóxica denominado **célula citolítica** (**célula NK**, del inglés *natural killer*), el **sistema del complemento** o los **interferones**, entre otros.

La **inmunidad adaptativa** es un sistema más complejo de defensa, que se caracteriza por una extraordinaria especificidad para reaccionar contra cualquier sustancia extraña. Esta inmunidad se denomina adquirida, debido a que se desarrolla como respuesta al antígeno. Los componentes fundamentales de la inmunidad adaptativa son los **linfocitos**. Estas células tienen una característica que las diferencia del resto, su capacidad de expandirse clonalmente tras un primer contacto con el antígeno. Ello asegura que en sucesivos contactos con el mismo antígeno la respuesta será más rápida e intensa. A este proceso, esen-

cial en la respuesta inmunitaria, se le denomina **memoria inmunitaria**.

Con fines didácticos, la respuesta adquirida puede dividirse en dos tipos: humoral y celular (aunque realmente toda la inmunidad es celular).

La **inmunidad humoral** está mediada por los **linfocitos B¹**, los cuales producen moléculas de **anticuerpos** que vierten al torrente sanguíneo. La misión de los anticuerpos es reconocer específicamente las toxinas y los microbios extracelulares, neutralizándolos mediante la reacción antígeno-anticuerpo y facilitando su eliminación por los fagocitos. Los anticuerpos son **gammaglobulinas**. En la especie humana hay cinco clases: **inmunoglobulina M (IgM)**, **G (IgG)**, **E (IgE)**, **A (IgA)** y **D (IgD)**. Los linfocitos B producen los anticuerpos al transformarse en **células plasmáticas**.

En la **inmunidad celular** el efecto se produce directamente por los **linfocitos T²**. Estas células tienen en su superficie receptores para los antígenos y no producen anticuerpos, sino otro tipo de moléculas denominadas **citocinas**. Los linfocitos T actúan frente a virus o bacterias que se introducen en el interior de las células, donde los anticuerpos no pueden llegar, y ayudan a la célula fagocítica a destruirlo, o bien matan directamente a la célula infectada. Los linfocitos T son de dos tipos principales: **linfocitos T colaboradores** y **linfocitos T citolíticos**. Los linfocitos T colaboradores producen las citocinas, las cuales estimulan la proliferación y diferenciación de las células B, T y de los macrófagos. Los linfocitos T citolíticos son los encargados de destruir las células infectadas o extrañas. El rechazo de un injerto o de un trasplante, o la destrucción selectiva de células cancerosas, son ejemplos característicos de inmunidad celular.

En la inmunidad adaptativa actúan, además de los linfocitos, las **células accesorias del sistema inmunitario**. Estas células inician y contribuyen a desarrollar la respuesta inmunitaria. Son células accesorias los **fagocitos mononucleares** y las **células dendríticas**.

¹ Se denominan linfocitos B porque fueron descubiertos en la bolsa de Fabrizio de los embriones de aves, lugar donde se desarrollan en estas especies.

² El nombre de linfocitos T se debe a que se desarrollan en el timo.

El sistema de fagocitos mononucleares está originariamente formado por los **monocitos**. Éstos se forman en la médula ósea y migran a los diferentes tejidos, donde maduran y se transforman en **macrófagos**. Hay macrófagos en todo el organismo; en algunos sitios tienen una denominación especial: **microglía** (en el sistema nervioso central), **células de Kupffer**³ (en el hígado), **macrófagos alveolares** (en el pulmón) y **osteoclastos** (en el hueso). Este sistema tiene como misión fundamental eliminar por fagocitosis los elementos extraños o dañados del organismo.

Las células dendríticas forman, junto con los macrófagos, las denominadas **células presentadoras de antígeno**. Sin ayuda de estas células, los linfocitos T son incapaces de reconocer las moléculas extrañas. Estas células pueden ser inmaduras o interdigitantes. Las **células dendríticas inmaduras se encuentran en la piel o en las formaciones linfoides de las mucosas**; captan el antígeno y migran por la linfa hacia los ganglios linfáticos, donde se transforman en **células dendríticas interdigitantes o maduras, las cuales presentan el antígeno a los linfocitos T y los activan**. Hay también células dendríticas interdigitantes en el timo y en el bazo.

ORGANIZACIÓN GENERAL

El sistema inmunitario es un sistema difuso, móvil y de organización compleja. Sin embargo, es precisamente la organi-

³ Descritas por el histólogo alemán Karl Wilhelm von Kupffer (1829-1902).

zación anatómica de sus células y su capacidad de circular por el organismo lo que le confiere su importancia y capacidad defensiva.

Las dimensiones del sistema son enormes. Se ha calculado que en el ser humano pesa un kilogramo y que, de su componente principal, los linfocitos, hay continuamente y en permanente renovación la cantidad de 10^{12} .

Las **células** del sistema pueden encontrarse **aisladas y libres** (bien en la circulación o bien en el interior de los tejidos) o **agrupadas**, formando órganos linfoides. Los órganos linfoides son distintos, anatómicamente y funcionalmente, y esta diversidad es imprescindible para llevar a cabo adecuadamente la respuesta inmunitaria.

Los órganos linfoides se clasifican en **primarios y secundarios**. Son órganos primarios la **médula ósea** y el **timo**; y órganos secundarios los **ganglios linfáticos**, el **bazo**, los **tejidos linfoides asociados a mucosas** y los **tejidos linfoides asociados a la piel**.

Los **órganos linfoides primarios** son aquéllos en los que tiene lugar la producción o la maduración de los linfocitos para transformarse en células inmunocompetentes a partir de la **célula madre pluripotencial o precursor linfoide**. Los linfocitos B se diferencian en la médula ósea y los linfocitos T en el timo. Debe señalarse que los dos tipos de células madre linfocitarias (**células pro-B** y **células pro-T**) se generan en la médula ósea a partir de un progenitor común.

Los **órganos linfoides secundarios** son los sitios donde tienen lugar las respuestas inmunitarias.

Se podría decir que los órganos primarios son las «fábricas» de los linfocitos y los órganos secundarios sus «lugares de trabajo» (**Recuadro 13-1**).



RECUADRO 13-1. Evolución

El sistema inmunitario del ser humano, y de los mamíferos en general, es uno de los resultados más complejos y asombrosos de la evolución, comparable al sistema nervioso. Se ha formado a partir de los sistemas de organismos más antiguos a lo largo de cientos de millones de años.

En cierto modo, es obvio que los sistemas de defensa de los seres vivos comienzan en los seres unicelulares, los protozoos. Gran parte de las funciones de estos animales, incluida la defensa, se realiza mediante un proceso de fagocitosis que no difiere en lo sustancial de la de los macrófagos.

En los animales invertebrados sólo hay inmunidad innata o natural. Esta defensa natural está a cargo de células que recuerdan a los fagocitos y que responden frente a agentes nocivos para el animal o los microbios, destruyéndolos *in situ*. Los fagocitos reciben distintos nombres según el tipo de invertebrado: **amebocitos en los acelomados**, **hemocitos en los moluscos** y los artrópodos, **celomicitos en los tunicados**, etc. La inmunidad natural es un mecanismo ya presente en los primeros metazoos, las esponjas. En la lombriz de tierra se han encontrado las primeras células NK. También en todos los invertebrados se encuentra un tipo de moléculas denominadas **lectinas, las cuales podrían ser las precurso-**

ras de los anticuerpos. Las lectinas recubrirían las partículas extrañas y facilitarían la fagocitosis. Los invertebrados tienen también moléculas emparentadas con las citocinas de los vertebrados que estimulan a los macrófagos para destruir a los invasores.

La inmunidad adaptativa o adquirida aparece en los vertebrados. Los diversos componentes del sistema, la inmunidad humoral y celular, surgen al tiempo en la evolución, quizá hace unos 450 millones de años, en los primeros peces mandibulados (**placodermos**). Los **tiburones actuales, que pueden ser reflejo de los orígenes remotos del sistema**, tienen timo y bazo. Las aves y los mamíferos poseen, además, ganglios linfáticos. Sin embargo, en los anfibios y en los reptiles, los únicos órganos linfoides son los asociados a la mucosa digestiva.

En definitiva, en los vertebrados primitivos se encuentran ya linfocitos B y T y otros elementos del sistema inmunitario; con el proceso evolutivo se incrementa la diversidad de reconocimiento de antígenos. Esto puede deducirse de la capacidad de producir inmunoglobulinas. Los peces producen un solo tipo de inmunoglobulinas, los anfibios, dos, los reptiles y las aves, tres, y los mamíferos, hasta ocho clases distintas.

ÓRGANOS LINFÓIDES PRIMARIOS

MÉDULA ÓSEA

La médula ósea es el lugar donde asientan las células madre hematopoyéticas y, a partir de ellas, se producen todas las células sanguíneas. Como órgano primario del sistema inmunitario, genera las células progenitoras de los linfocitos T, que migran al timo, y los progenitores de los linfocitos B, los cuales maduran en ella transformándose en linfocitos B inmunocompetentes.

Hasta hace poco tiempo se pensaba que el saco vitelino era el lugar donde se formaban las células madre de la sangre. Actualmente se sabe que este proceso se inicia en los embriones de los mamíferos, en la **región de la esplacnopleura paraaórtica**⁴, región desde la cual las células madre migran al hígado, al bazo, al omento y, finalmente, se incorporan a la médula ósea, la cual se convierte gradualmente en el feto y, a partir del nacimiento, en el único órgano formador de células de la sangre. El saco vitelino es responsable únicamente de producir una primera oleada de glóbulos rojos para las necesidades del embrión y células mieloides, que se incorporan al sistema nervioso central como microglía y a la piel como células de Langerhans. El cordón umbilical es muy rico en células madre hematopoyéticas y éstas se utilizan para trasplantes en casos de enfermedades de la médula ósea.

La médula ósea puede ser **roja o amarilla** (véase Cap. 2, Fig. 2-2). La médula ósea roja es la que produce sangre; la amarilla tiene gran contenido de grasa y su actividad hematopoyética es insignificante. Se encuentra en el tejido esponjoso y en las cavidades medulares de las diáfisis óseas.

Hasta la pubertad, hay médula ósea roja en todos los huesos. Luego, la médula ósea de la diáfisis de los huesos largos se vuelve amarilla por depósito de grasa. Progresivamente también va desapareciendo de las epífisis óseas, de modo que en el adulto sólo se encuentra en las vértebras, el esternón, las costillas, las aletas ilíacas, el dípole de los huesos de la bóveda craneal y las epífisis proximales del húmero y del fémur.

En cuanto a su **estructura**, la médula ósea está formada por una intrincada red de vasos sanguíneos, células hematopoyéticas y tejido conectivo (estroma). Estos elementos se organizan en dos tipos de compartimientos, uno vascular y otro hematopoyético (Fig. 13-1).

Los **compartimientos vasculares** están formados por una densa red de sinusoides anastomosados. Entre ellos se encuentran los compartimientos hematopoyéticos formados por células sanguíneas y por estroma. En los **compartimientos hematopoyéticos se diferencian y proliferan las células madre** en las distintas estirpes celulares de la sangre; para ello necesitan factores de crecimiento (citocinas) producidos por las células vecinas del estroma.

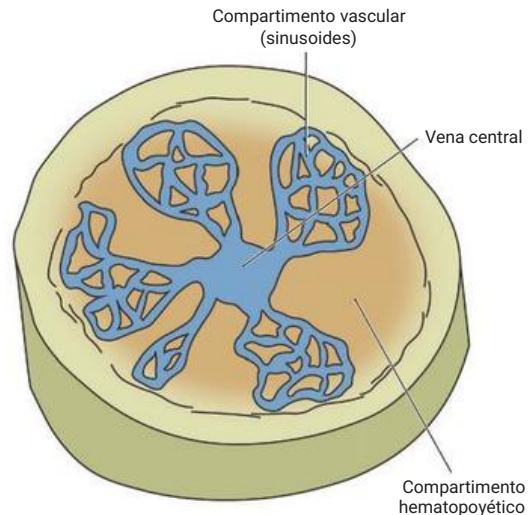


Figura 13-1. Representación esquemática de los compartimientos de la médula ósea en un corte transversal de una diáfisis ósea (inspirado en Weiss).

TIMO

El timo⁵ es un **órgano linfóide primario**. Es la estructura donde se diferencian y reproducen los linfocitos T responsables de la inmunidad celular. El timo recibe por la sangre las células madre precursoras de los linfocitos T (**células pro-T**) generadas en la médula ósea y las transforma en linfocitos T inmunocompetentes que migran a los órganos linfoides secundarios.

Cambios con la edad

El timo experimenta notables modificaciones con la edad. Dado que se trata de un órgano único, estos cambios tienen singular relevancia. En el feto y en el recién nacido es muy grande en comparación con los órganos vecinos. Crece hasta la pubertad, llegando a pesar unos 60 gramos. A partir de ese momento, quizá bajo la influencia de hormonas sexuales, comienza a involucionar, invadiéndose de adipocitos.

Existe controversia acerca de la capacidad del timo para diferenciar linfocitos T en el anciano. Por un lado, se ha descrito la persistencia de pequeños cúmulos de tejido tímico (3-4 gramos) que podrían suministrar diariamente un pequeño número de linfocitos T. Sin embargo, algunos autores opinan que la población de linfocitos T en el anciano está mantenida, fundamentalmente, por células T de memoria generadas previamente en respuesta a antígenos con los que el organismo contacta frecuentemente. Estos «precursores maduros» de las células T asentarían en los órganos linfoides secundarios, preferentemente en el tejido linfóide asociado a las mucosas.

⁴ También denominada **región AGM** por ser una zona del embrión en relación con la aorta dorsal, las gónadas y el mesonefros.

⁵ Del griego *thymos* = tomillo; en las secciones, el parénquima se asemeja a las hojas del tomillo.

En cualquier caso, estos mecanismos no aseguran en el anciano un repertorio de linfocitos T tan amplio como en edades anteriores, lo que debilita globalmente las defensas del organismo. Los linfocitos B constituyen uno de los tipos celulares que más sufren esta carencia, hecho que disminuye, a su vez, la capacidad de producción de anticuerpos. Por ello, la vacunación en el anciano es menos eficaz que en otras etapas de la vida.

Situación

El timo se sitúa en la parte anterior del **mediastino superior** e invade la parte adyacente del **mediastino anterior** llegando hasta la altura de los cuartos cartílagos costales (**Fig. 13-2**). En el niño pequeño puede invadir el cuello, colocándose por detrás de los músculos infrahioideos y la fascia pretraqueal, e incluso llegar hasta la glándula tiroidea.

El timo se dispone entre los pulmones y las pleuras mediastínicas correspondientes; por delante de la tráquea, el tronco venoso braquiocefálico izquierdo, el cayado de la aorta y las grandes ramas que se originan en él, y la parte alta del pericardio; y por detrás del peto esternocostal, el músculo triangular del esternón y los músculos infrahioideos envuel-

tos en la fascia pretraqueal. En el adulto los restos tímicos están detrás del mango esternal.

El nervio frénico izquierdo se desliza por detrás del timo, entre la pleura y el pericardio.

Los vasos torácicos internos se colocan por delante del timo, entre éste y las pleuras mediastínicas.

Forma

(véase Fig. 13-2)

El timo está constituido por dos **lóbulos tímicos**, derecho e izquierdo, ampliamente fusionados por tejido conectivo laxo excepto, generalmente, por su parte superior. Cada lóbulo tímico es embriológicamente independiente, pues derivan de la tercera bolsa faríngea y la tercera hendidura branquial del lado correspondiente. Debido a su consistencia blanda, su forma es moldeable por los órganos vecinos, razón por la cual su morfología es irregular y variable. Tienden a ser alargados en sentido vertical y adelgazados por su extremo superior («cuernos tímicos»).

Relaciones topográficas

Véase *Mediastino superior y anterior*.

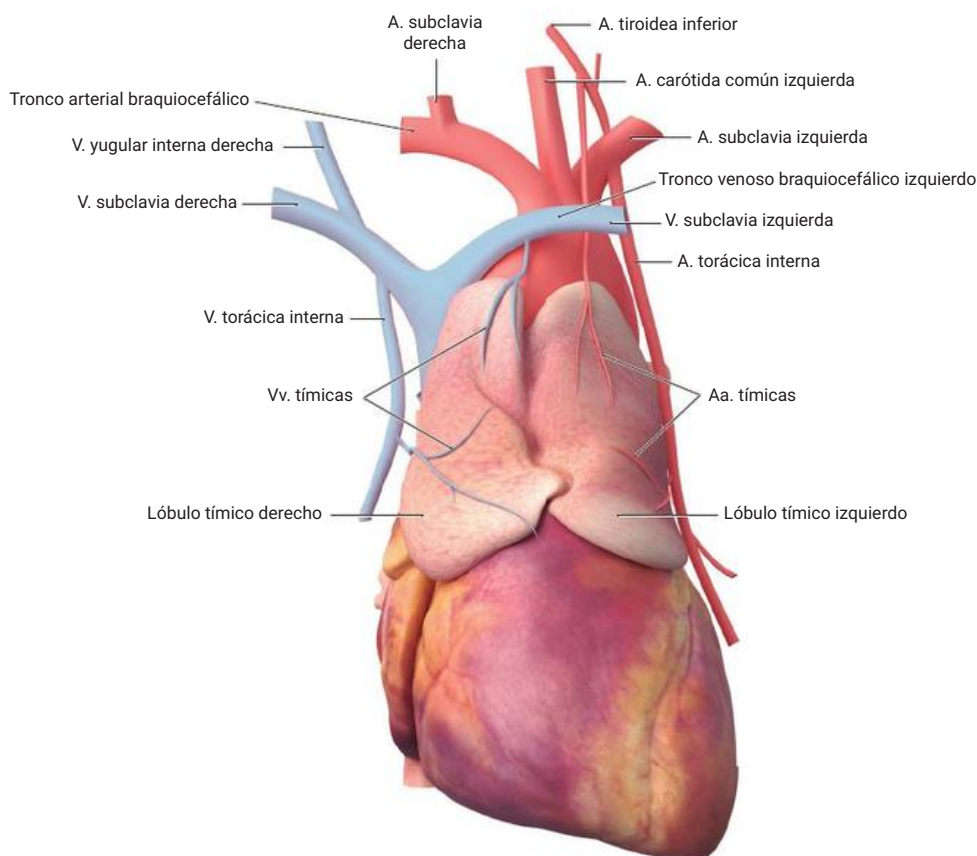


Figura 13-2. Timo de un niño, visión anterior.

Estructura

El timo está rodeado de una fina **cápsula** conectiva de la que parten tabiques fibrosos hacia el interior que dividen los lóbulos en múltiples **lobulillos** (Fig. 13-3). Cada lobulillo tímico consta de dos compartimientos funcionalmente complementarios. Un compartimiento externo, la **corteza**, y otro interno, la **médula**. La corteza tiene un aspecto más denso que la médula debido a su gran riqueza en **linfocitos T**. Los tabiques no penetran en la médula.

Dispersos por la corteza y la médula se encuentran otros tipos celulares: **macrófagos**, **células dendríticas interdigitantes** y **células epiteliales reticulares**. Estas últimas, mediante sus prolongaciones, forman una malla celular que envuelve los linfocitos. En la periferia de la corteza se encuentra un tipo especial de célula epitelial, las **células nodrizas**, las cuales rodean, a modo de abrazo, a grupos de linfocitos. Las células reticulares epiteliales son imprescindibles para la maduración de los linfocitos T, ya que producen diversas citocinas, principalmente interleucina 7, y hormonas (timosina, timopoyetina, timolina); además, el contacto membrana-membrana con los timocitos es fundamental para la maduración de éstos.

En la médula se encuentran los **corpúsculos de Hassal** (Fig. 13-4). Son formaciones redondeadas constituidas por células epiteliales reticulares organizadas como las capas de una cebolla junto a restos de células muertas. El número de corpúsculos aumenta con la edad y su función no es conocida (Recuadro 13-2).

Vascularización

(véase Fig. 13-2)

Arterias. Las **ramas tímicas** proceden de la **arteria torácica interna** y de la **tiroidea inferior**. En ocasiones, el cayado de la aorta o el tronco arterial braquiocefálico pueden dar un ramo tímico.

Venas. Las **venas tímicas**, muy variables, van al tronco venoso braquiocefálico izquierdo, a las venas torácicas internas y a las tiroideas inferiores.

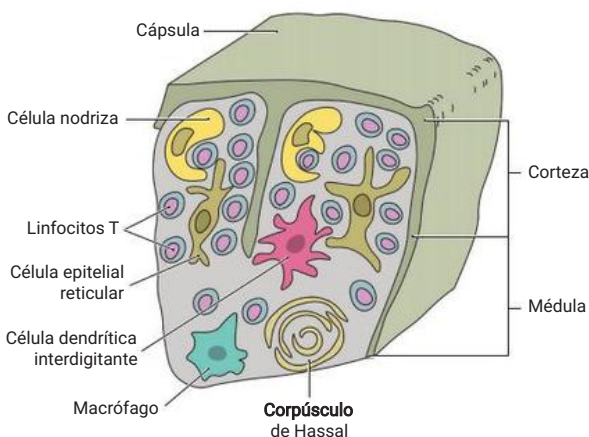


Figura 13-3. Esquema de la estructura del timo en el que se indican los principales tipos de células.

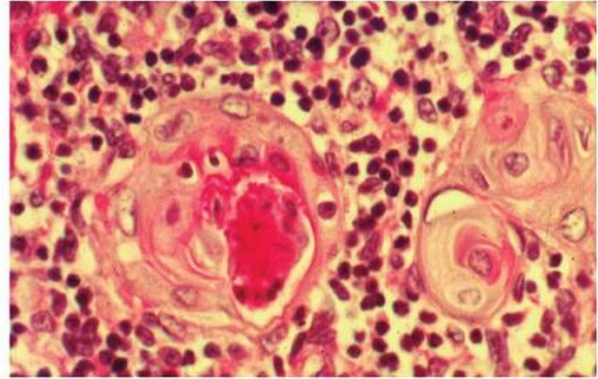


Figura 13-4. Microfotografía de la porción medular del timo mostrando los corpúsculos de Hassal. Tinción: hematoxilina-eosina.

Linfáticos. Los **vasos linfáticos intratímicos** discurren por los tabiques interlobulillares hacia la cápsula. Los vasos que salen del timo drenan en los **ganglios linfáticos mediastínicos anteriores**, **paraesternales** y **traqueobronquiales**.

Inervación

El timo recibe **fibras simpáticas** posganglionares procedentes del **ganglio cervical inferior** (véase Cap. 18, Fig. 18-5) a través de los plexos periarteriales correspondientes; y **fibras parasimpáticas** mediante los **ramos tímicos del vago** (directas, del recurrente o de los ramos cardíacos). Hay fibras del nervio frénico izquierdo que se distribuyen por la cápsula; su significado no es bien conocido.

ÓRGANOS LINFOIDES SECUNDARIOS

GANGLIOS LINFÁTICOS (NÓDULOS LINFÁTICOS)

Los ganglios o nódulos linfáticos son pequeños órganos intercalados en el transcurso de las vías linfáticas (véase Cap. 8, *Aparato circulatorio*) que sirven de filtro para la linfa, y son el lugar de inicio de la activación de los linfocitos por los antígenos como parte de la repuesta inmunitaria adaptativa. Los ganglios liberan linfocitos que se incorporan a la circulación linfática.

Tienen un tamaño variable, desde muy pequeños como la cabeza de un alfiler hasta unos 2 cm. Su forma puede ser redondeada, arrionada o alargada. Todo ganglio, lo que se observa mejor en los grandes, presenta en uno de sus bordes una discreta hendidura denominada **hilio**, por donde penetran los vasos sanguíneos y sale el vaso linfático eferente.

Con excepción de algunos ganglios aislados, casi siempre se presentan agrupados formando cadenas o conjuntos ganglionares en determinadas partes del organismo.

Los conjuntos ganglionares principales son los **ganglios axilares**, **inguinales**, **cervicocefálicos**, **torácicos** y **abdominopélvicos**; estos dos últimos grupos, muy numerosos, tienden a disponerse a lo largo de las grandes vías sanguíneas.


RECUADRO 13-2. Aspectos funcionales del timo
Maduración de los linfocitos T

Los linfocitos del timo (timocitos) se encuentran en varias etapas de maduración en el interior del órgano. Los progenitores de los linfocitos T proceden de la médula ósea y penetran en la zona subcapsular de la corteza por los vasos sanguíneos; progresivamente migran profundizando hacia la médula. Durante este desplazamiento, bajo la interacción con las otras células vecinas, experimentan un proceso complejo de proliferación, diferenciación y, también, para gran parte de la población, de muerte celular (el 95 % de los timocitos muere por apoptosis antes de llegar a la médula). La diferenciación de los timocitos supervivientes se completa en la médula, donde se transforman en los dos tipos de linfocitos T inmunocompetentes: linfocitos T colaboradores (linfocitos Th) y linfocitos T citotóxicos (linfocitos Tc). Finalmente, abandonan la médula y pasan por la sangre o la linfa a la circulación para alcanzar los órganos linfoides secundarios.

Circulación tímica

Las arterias tímicas penetran por la cápsula y discurren por los tabiques interlobulillares hasta llegar a la zona de tránsito entre corteza y médula transformadas en arteriolas. La corteza es irrigada sólo por capilares, que forman una red radial

en dirección a la zona subcapsular, y desde allí retornan a la unión corticomedular para continuarse con vénulas. En la médula penetran arteriolas que se ramifican en una red capilar, la cual converge en vénulas. Las vénulas corticomedulares y las medulares se dirigen hacia los tabiques interlobulillares para formar las venas tímicas. Parte de la sangre de la zona periférica de la corteza es drenada directamente por algunas vénulas subcapsulares en un plexo venoso capsular que termina en las venas tímicas.

Barrera hematotímica

Los capilares de la corteza del timo no permiten el paso de moléculas con capacidad antigénica; de este modo, los linfocitos T en diferenciación no se exponen a los antígenos circulantes. La barrera está formada por una capa endotelial y una gruesa membrana basal. Las células están unidas por **zonulae occludens** y **no hay fenestraciones**. Completan la barrera los macrófagos pericapilares, pues si alguna macromolécula consigue atravesar la barrera, es inmediatamente fagocitada. Este concepto es fundamental para la maduración de los timocitos, ya que los antígenos intratímicos sólo tienen origen «endógeno o propio» y los timocitos que los reconocen mueren para evitar la autorreactividad.

Las cadenas ganglionares y sus territorios de drenaje linfático se estudian con el aparato circulatorio (véase Cap. 8).

En cuanto a su **estructura**, un ganglio linfático está constituido por un entramado conectivo entre el que se disponen masas de tejido linfóide y unos espacios denominados senos linfáticos (Fig. 13-5).

Es ganglio está rodeado de una cápsula conectiva muy rica en colágeno, la cual emite hacia el interior numerosas trabéculas que dan soporte y consistencia a las masas linfoides.

El tejido linfóide se organiza en tres compartimientos distintos: **corteza, paracorteza y médula** (Recuadro 13-3). Cada uno constituye un micromedio distinto para permitir la adecuada respuesta de los linfocitos frente a los antígenos. La corteza es el territorio de los linfocitos B y la paracorteza el de los linfocitos T (Fig. 13-6).

La cápsula fibrosa está perforada por varios vasos linfáticos aferentes que penetran por distintos puntos y drenan en el seno subcortical o marginal, un espacio comprendido entre la corteza y la cápsula. Siguiendo las trabéculas discurren senos linfáticos corticales, los cuales se dirigen hacia los senos linfáticos medulares; estos últimos convergen para formar, en el hilio, el vaso linfático eferente del ganglio. Los senos son sinusoides y su endotelio especializado permite el tráfico permanente de células y componentes de la linfa.

Los vasos aferentes tienen valvas que se abren hacia los senos linfáticos, y el vaso eferente posee un dispositivo valvular que se abre hacia el exterior del ganglio. Así, la linfa fluye, lentamente, a través del ganglio.

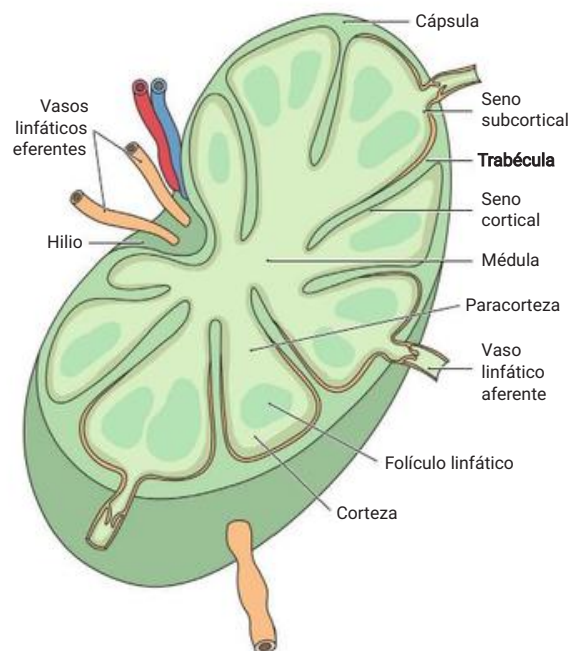


Figura 13-5. Sección de un ganglio linfático para mostrar su organización estructural.

BAZO

El bazo es el lugar principal de la respuesta inmunitaria frente a los antígenos transportados por la sangre y tiene singular relevancia en la respuesta frente a polisacáridos



RECUADRO 13-3. Aspectos funcionales de los ganglios linfáticos

Estructura funcional de los ganglios linfáticos

La corteza es la parte más externa, junto al seno subcapsular (véase más adelante), y está formada por agregados de linfocitos B denominados folículos.

Los folículos pueden ser primarios o secundarios. Los folículos secundarios son folículos primarios activados por la respuesta inmunitaria; se distinguen por tener en el medio un centro germinal donde los linfocitos B se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos. En los folículos hay también macrófagos y células dendríticas foliculares.

La paracorteza, más profunda y menos densa, se organiza en cordones paracorticales rodeados de sinusoides vasculares. Contiene fundamentalmente linfocitos T (la mayor parte son del tipo linfocito colaborador); también hay fagocitos mononucleares y células dendríticas interdigitantes que migran a estos centros procedentes de las mucosas y la piel.

La médula ocupa el centro del órgano y se continúa con el hilio. Está formada por cordones medulares irregulares

inmersos entre los vasos linfáticos y sanguíneos. Los cordones contienen linfocitos, células plasmáticas y macrófagos.

Microcirculación

Cada ganglio recibe una fina arteria que penetra por el hilio y se distribuye en forma de arteriolas entre los cordones medulares. En la corteza y paracorteza se forman redes capilares de las que salen vénulas poscapilares que retornan hacia la médula entre el tejido linfoide. Pequeñas vénulas confluyen finalmente en una sola vena que sale del ganglio en compañía del vaso linfático eferente.

Es importante señalar que las vénulas poscapilares de la paracorteza son vasos especializados. Tienen un endotelio de células altas que reconocen específicamente algunos tipos de linfocitos y permiten su paso desde la sangre al tejido linfoide del ganglio. Constituyen la base del fenómeno denominado **homing**, mediante el cual los linfocitos en función de su estado de reposo o activación pueden dirigirse a órganos linfoides o a lugares donde están ocurriendo fenómenos de inflamación, con objeto de realizar la función más adecuada en cada caso.

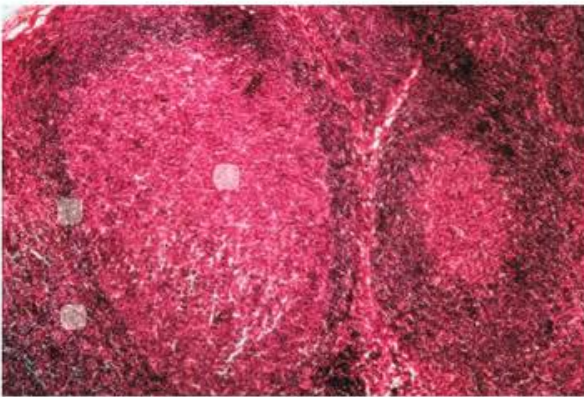


Figura 13-6. Detalle de un folículo secundario de la corteza de un ganglio linfático. 1: Centro germinal del folículo. 2: Casquete folicular. 3: Tejido linfoide interfolicular difuso. Tinción: hematoxilina-eosina.

(componentes más abundantes de la cápsula de la mayor parte de las bacterias). Es, además, un filtro de partículas extrañas, el lugar de destrucción por fagocitosis de los glóbulos rojos («cementerio de los hematíes») y un importante reservorio de sangre.

Es un órgano macizo, de consistencia blanda, friable, y muy frágil, por lo que está expuesto a romperse en los traumatismos sobre las últimas costillas izquierdas, bien por golpes o caídas.

Situación

El bazo ocupa la parte izquierda del **espacio supramesocólico**. Se sitúa por debajo y por dentro de la cúpula diafrágica izquierda, por detrás del estómago, por encima

del ángulo izquierdo del colon y por delante del riñón izquierdo. Pertenecce a los denominados órganos toracoabdominales, es decir, está situado en el abdomen pero protegido por la parte izquierda de la caja torácica, de la que está separado por el diafragma.

Proyección (Fig. 13-7). El bazo se proyecta en el **hipocondrio izquierdo**, sobre una superficie ovoidea de la pared costal que se extiende entre la 9ª costilla por arriba y la 11ª por abajo, por detrás de la línea axilar media.

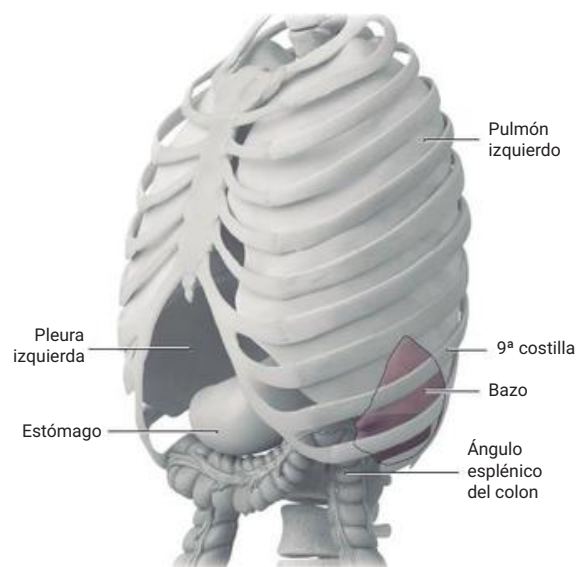


Figura 13-7. Proyección del bazo sobre la pared toracoabdominal. Obsérvese la relación del bazo con las últimas costillas. La base del pulmón izquierdo y la pleura izquierda se han transparentado para mostrar la silueta del bazo.

En condiciones normales, el bazo no se palpa pues no rebasa el reborde costal izquierdo. Sin embargo, el médico puede determinar su posición y tamaño por percusión. El área esplénica da un ruido mate que contrasta, hacia arriba, con la sonoridad pulmonar y, por delante y por debajo, con el ruido timpánico del estómago y del colon.

Bazo accesorio

En ocasiones (15-20 % de casos), puede haber una o varias masas de tejido esplénico fuera del bazo. Las localizaciones más frecuentes son el ligamento gastroesplénico y el hilio del bazo. Otras localizaciones son la bolsa omental y el mesenterio. Puede, muy raramente, encontrarse tejido esplénico en el interior de la cola del páncreas y, excepcionalmente, en la pelvis y en el escroto.

Bazo ectópico

En ocasiones muy raras, el bazo puede situarse en posición más caudal debido al alargamiento de los ligamentos esplénicos. En estas circunstancias es posible palparlo en la parte baja del abdomen.

Forma

(Figs. 13-8 y 13-9)

El bazo es un órgano más o menos ovoideo, algo aplastado (ha sido comparado a un gajo de naranja o un grano de café), cuya forma real es bastante dependiente no sólo de su propia estructura y consistencia blanda, así como de su grado de repleción de sangre, sino también del grado de distensión de los órganos vecinos con los que contacta, especialmente el estómago y el ángulo izquierdo del colon.

Complica más la descripción de la forma del bazo el hecho de que sea un órgano móvil con la posición corporal. En decúbito supino, la forma en la que el médico suele explorar al paciente, el eje mayor del ovoide es paralelo al eje mayor de la décima costilla, pero en posición anatómica este eje tiende a la vertical. La primera disposición del bazo es la que se sigue habitualmente para describir este órgano.

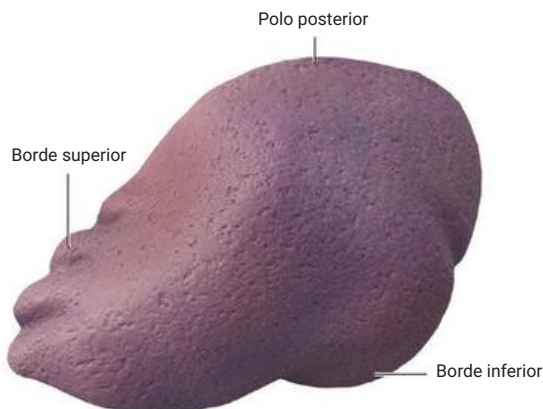


Figura 13-8. Cara diafrágica del bazo.

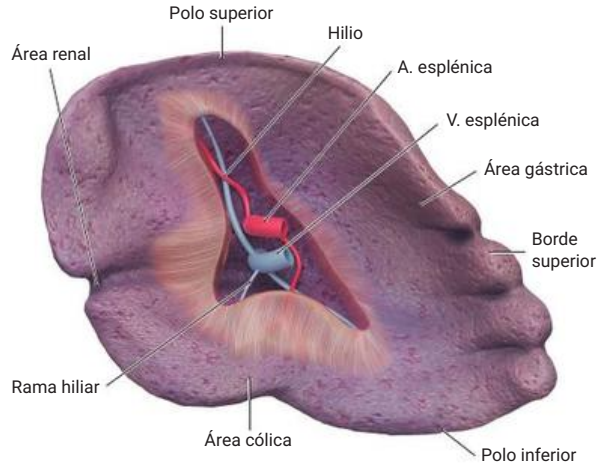


Figura 13-9. Cara visceral del bazo. Alrededor del hilio se ha representado la zona de continuidad del peritoneo esplénico con los pliegues peritoneales que unen el bazo a los órganos vecinos.

Se distinguen dos caras, diafrágica y visceral; dos bordes, superior e inferior; dos polos, anterior y posterior, y un hilio.

La **cara diafrágica** es lisa, externa y convexa; se adapta al diafragma, que la separa de la pleura izquierda.

La **cara visceral** tiene tres excavaciones producidas por vísceras vecinas: el área gástrica (anterosuperior), el área cólica (anteroinferior) y el área renal (posteroinferior). El área gástrica contacta con la cara posterior del estómago, el área renal con el riñón izquierdo y el área cólica con el ángulo esplénico del colon. En el límite entre el área gástrica y el área renal hay una cresta, por encima de la cual se encuentra el **hilio esplénico**. El hilio es una excavación lineal llena de grasa y tejido conectivo por la que entran y salen los vasos esplénicos.

El **borde superior** presenta indentaciones y separa la cara diafrágica de las áreas gástrica y cólica. Los surcos son la huella de la lobulación primitiva que presenta en el feto.

El **borde inferior** es redondeado y separa la cara diafrágica de las áreas renal y cólica.

El **polo o extremidad posterior** del bazo se dispone en las proximidades del ángulo formado entre la 10ª costilla y los cuerpos vertebrales correspondientes.

El **polo o extremidad anterior** constituye la punta redondeada del área cólica.

Suele decirse que el bazo tiene el tamaño del puño. Es más grande en el ser humano vivo que en el cadáver, pues sus medidas están muy relacionadas con el volumen de sangre que contiene.

Peritoneo

El bazo es un órgano **intraperitoneal**, es decir, está envuelto completamente por peritoneo visceral, excepto a nivel del hilio, zona donde este peritoneo se continúa con el peritoneo del estómago mediante el **ligamento gastroesplénico**.

(véase Cap. 7, Figs. 7-51 y 7-70) y con el peritoneo parietal que recubre el riñón mediante el **ligamento esplenorenal**. En este último pliegue suele introducirse la cola del páncreas y contacta con el hilio del bazo. Para más detalles, véase *Espacio supramesocólico*.

Relaciones topográficas

Véase *Espacio supramesocólico*.

Estructura (Fig. 13-10)

Subyacente al peritoneo visceral que lo rodea, el bazo está envuelto por una delgada **cápsula conectiva muy rica en colágeno** y con fibras elásticas y musculares lisas dispersas. Es posible que la musculatura lisa contribuya a expulsar sangre hacia la vena esplénica.

La cápsula envía numerosas **trabéculas conectivas** hacia el interior del órgano, que le dividen en compartimientos comunicados. Hay dos tipos de compartimientos; la **pulpa roja** y la **pulpa blanca**, separados por una difusa zona marginal (**Recuadro 13-4**).

Vascularización

Arterias (véase Cap. 8, Figs. 8-71 y 8-72). El bazo está irrigado por la **arteria esplénica**, rama del tronco celíaco. En las proximidades del hilio, dicha arteria se divide en varias arterias segmentarias y subsegmentarias de carácter **terminal**, que dividen el bazo en segmentos y subsegmentos.

La irrigación arterial del bazo sigue un patrón de distribución segmentario (**segmentación esplénica**). La arteria esplénica se divide varias veces antes de penetrar en el hilio esplénico. Estas divisiones (primarias, secundarias, terciarias, etc.) penetran por el hilio (**ramas hiliares**) o alcanzan directamente los polos del bazo (**arterias polares**) (**Fig. 13-11**).

Los territorios dependientes de estos ramos son **segmentos y subsegmentos**.

El territorio dependiente de una división primaria o de una arteria polar es un **segmento esplénico**. Hay, pues, **segmentos primarios y segmentos polares** (inconstantes). El patrón segmentario es variable. En la mayor parte de los casos (93 %), hay dos segmentos primarios y, en el 7 % de los casos, tres segmentos. Los segmentos polares son frecuentes (superior, 30 %; inferior, 45 %, y ambos, 10 %). Así, el número de segmentos esplénicos varía de dos a cinco.

El territorio dependiente de las divisiones extraesplénicas subsiguientes de las ramas primarias o de las ramas polares es el de los **subsegmentos esplénicos**. Según el número de subdivisiones arteriales, los subsegmentos pueden ser de segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta de sexto orden. En definitiva, los últimos ramos de la arteria esplénica (arterias penetrantes) son todas de carácter subsegmentario e irrigan territorios hiliares o polares. Pueden llegar a ser hasta veinte.

En algunos casos (20 %), existen anastomosis entre las ramas extrahiliares, que a veces se observan también entre los compartimientos esplénicos.

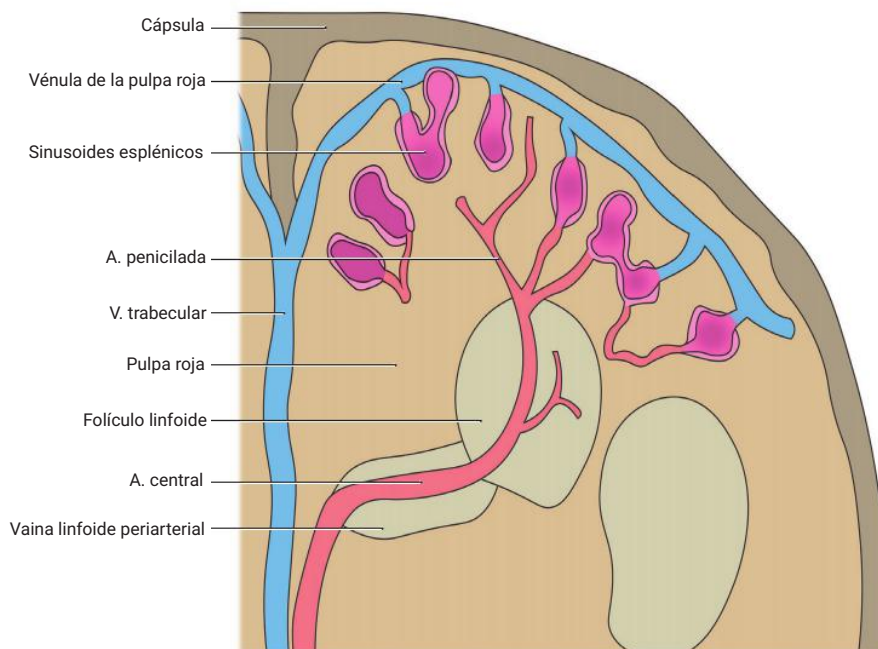


Figura 13-10. Representación esquemática de la estructura del bazo. En la pulpa roja se han representado los dos sistemas, abierto y cerrado, de la circulación intraesplénica [véase desarrollo en el texto].



RECUADRO 13-4. Estructura funcional del bazo

La pulpa roja está constituida por una gran red de sinusoides esplénicos, entremezclados con masas de células sanguíneas denominadas cordones esplénicos. La riqueza en hemáties confiere el color a esta región, donde también abundan los macrófagos y las células dendríticas. Esta región es el «cementerio» de los eritrocitos, pues los más viejos son destruidos y fagocitados.

La pulpa blanca es tejido linfóide que rodea las arteriolas, y está formada por las vainas linfoides periarteriales (VLP), por folículos linfoides y por la zona marginal. Las arterias intraesplénicas siguen primero las trabéculas conectivas; de ellas se desprenden arteriolas que se rodean de agrupaciones de linfocitos en forma de vainas cilíndricas. Adosadas a las vainas periarteriales hay numerosos folículos linfoides primarios y secundarios, similares a los de los ganglios linfáticos.

Las vainas linfoides periarteriales contienen linfocitos T (zona dependiente del timo) y los folículos contienen fundamentalmente linfocitos B (zona dependiente de la médula ósea). Las vainas y los folículos están rodeados por una difusa zona marginal que los separa de la pulpa roja. Esta zona contiene macrófagos y linfocitos B y T.

Circulación intraesplénica (véase Fig. 13-10)

Las arterias subsegmentarias se continúan en las trabéculas como arterias trabeculares. De éstas parten arteriolas centrales que penetran en la pulpa blanca y se rodean de las vainas linfoides periarteriales, y luego siguen por el interior de los folículos linfoides ramificándose en capilares. El tronco principal de la arteria central penetra en la pulpa roja y se divide (arterias peniciladas) como los pelos de un pincel. Cada arteria penicilada se ramifica en capilares, los cuales se comportan de dos maneras distintas. La mayor parte de los capilares se vacía directamente en los cordones esplénicos de la pulpa roja (sistema de circulación abierta); los otros capilares se abren en los sinusoides (sistema de circulación cerrada). La circulación abierta es más lenta y facilita la función filtrante e inmunitaria del bazo.

La cuestión de la circulación cerrada y abierta ha sido muy debatida; en la práctica, es poco relevante, pues la pared de los sinusoides esplénicos es completamente permeable al paso de todo tipo de células. Toda la sangre acaba pasando a los sinusoides esplénicos, que drenan en vénulas de la pulpa roja, las cuales, finalmente, se abren a las venas trabeculares y a la vena esplénica.

Venas. La sangre venosa del bazo es recogida por varias venas que aparecen por el hilio y terminan en la **vena esplénica**, rama de la porta (véase Cap. 8, Fig. 8-83).

Linfáticos. La mayor parte del bazo carece de vasos linfáticos, con excepción de la cápsula y las trabéculas. La linfa de estas estructuras pasa a los **ganglios pancreatocoesplénicos** (véase Cap. 8, Figs. 8-87 y 8-88).

Debe reseñarse que el bazo, a pesar de ser un órgano del sistema inmunitario, carece de vasos linfáticos aferentes, igual que cualquier otro órgano. Los antígenos y los linfocitos entran en el bazo por el torrente sanguíneo y salen por él.

Inervación

El bazo recibe *fibras vegetativas simpáticas* posganglionares procedentes de los **ganglios celíacos** (véase Cap. 18, Fig. 18-6). Estas fibras rodean la arteria esplénica (**plexo esplénico**) e inervan la musculatura lisa de las arterias y de la cápsula del bazo.

TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A MUCOSAS

El tejido linfóide asociado a mucosas (MALT, del inglés, *mucosal associated lymphoid tissue*) es un importante sistema

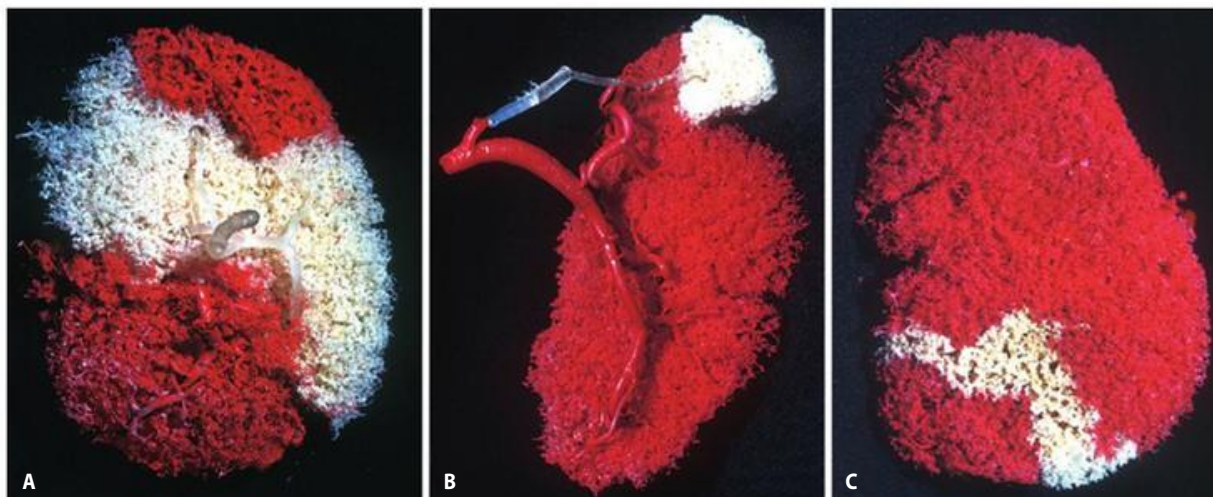


Figura 13-11. Segmentos arteriales del bazo marcados mediante inyección de resinas coloreadas y posterior corrosión. A) Bazo con tres segmentos primarios. B) Bazo con un segmento polar primario. C) Subsegmento del bazo (blanco).

inmunitario localizado en las mucosas del tubo digestivo, el aparato respiratorio y los aparatos urinario y genital. Es una primera barrera o línea defensiva frente a agentes infecciosos o extraños que penetran en la luz de esos aparatos. Debe señalarse que las mucosas son un lugar preferente de entrada de agentes nocivos.

Este sistema está constituido por **células inmunitarias dispersas por la mucosa y por estructuras organizadas** tales como folículos linfoides, placas de Peyer y amígdalas.

Los **folículos linfoides son agrupaciones de linfocitos** en la lámina propia. Son muy abundantes en el intestino, especialmente en el apéndice vermiforme, que puede considerarse un órgano linfoide secundario.

Las **placas de Peyer son agrupaciones de folículos linfoides** (entre 20 y 60) dispuestas en la submucosa intestinal del íleon (**véase Cap. 7, Aparato digestivo**).

Las **amígdalas** palatina, lingual, tubárica y faríngea son formaciones linfoides recubiertas de epitelio. Se han descrito con la faringe y la lengua.

Estas formaciones están muy especializadas en la defensa frente a antígenos que entran por vía nasal o bucal (puerta de entrada de más del 90 % de los antígenos). Están atravesadas por una densa red fibrosa entre la cual se disponen los folículos linfoides. Además de linfocitos, hay macrófagos, granulocitos y mastocitos.

En los epitelios mucosos asociados a estas formaciones linfoides se encuentra un tipo peculiar de células denomi-

nadas **células M. Están especializadas en captar el antígeno** desde la luz de las cavidades y transportarlo a los folículos linfoides.

TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A LA PIEL

El tejido linfoide asociado a la piel (SALT, del inglés, *skin associated lymphoid tissue*) **constituye un sistema de defensa** cutáneo mediante el cual el organismo mejora su capacidad de detección de los antígenos del medio. En virtud de este sistema, la piel participa en la defensa del organismo (**véase Piel**) **provocando y manteniendo respuestas locales inmunitarias** frente a los agentes extraños a los que se ve expuesta.

Se trata de un sistema celular disperso por toda la piel, del que forman parte los siguientes elementos celulares: células de Langerhans, linfocitos intraepidérmicos y linfocitos y macrófagos de la dermis.

Las **células de Langerhans son células dendríticas inmaturas**; constituyen el 1 % de las células epidérmicas, pero mediante sus largas y tortuosas prolongaciones forman una red que cubre la cuarta parte de la superficie cutánea. Las células de Langerhans capturan el antígeno que penetra por la piel y, estimuladas, migran por la linfa hacia los ganglios linfáticos, donde se transforman en células dendríticas interdigitantes y presentan esos antígenos a los linfocitos T.

En fin, en la dermis hay dispersos numerosos macrófagos y linfocitos T de los dos tipos (**Recuadro 13-5**).



RECUADRO 13-5. Comentarios clínicos

Enfermedades por inmunodeficiencia

El sistema inmunitario puede ser deficiente para llevar a cabo su función; se habla entonces de enfermedades por inmunodeficiencia, que se clasifican en **congénitas y adquiridas** (como el sida). En las inmunodeficiencias se altera algún elemento de la respuesta inmunitaria, que no cumple adecuadamente su función de defensa dejando al organismo a merced de las infecciones. Una característica típica de las inmunodeficiencias es la aparición frecuente y grave de enfermedades infecciosas, provocadas muchas veces por microorganismos de escasa patogenidad que en un sujeto normal no producirían grandes problemas. En el sida, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante de la enfermedad, invade los linfocitos T colaboradores y los destruye. Con el tiempo, el sujeto se hace más susceptible a las infecciones, las cuales, en algún momento, le provocarán la muerte. La búsqueda de una vacuna contra el sida es uno de los grandes retos de la ciencia actual.

Enfermedades por respuesta inmunitaria exagerada

En otras ocasiones, la respuesta inmunitaria es exagerada y produce enfermedades denominadas de autoinmunidad y de hipersensibilidad. La **alergia** (el trastorno inmunitario más frecuente) es una reacción excesiva, rápida y anómala del sistema inmunitario frente a una sustancia o material extraño con el que ha tenido un contacto previo. En las **enfermedades autoinmunitarias hay un fallo en el mecanismo de autotolerancia**, y el sistema ataca componentes propios. Enfermedades

frecuentes, como la artritis reumatoide (inflamación de las articulaciones) o la diabetes, son trastornos de autoinmunidad. Posiblemente, en la base de muchas enfermedades de mecanismo aún no bien conocido estén implicados fenómenos de autoinmunidad.

Agammaglobulinemia

Se trata de un defecto congénito ocasionado por un trastorno ligado a genes del cromosoma X, debido al cual los linfocitos B no maduran adecuadamente en la médula ósea y no producen anticuerpos. Los niños padecen, a los pocos meses de nacer, infecciones graves y recidivantes.

Extracciones de médula ósea

El ilion es el lugar preferente de extracción de médula ósea, bien sea para análisis de sus componentes con fines diagnósticos, o bien para su empleo como trasplante a sujetos que padecen, por ejemplo, leucemia (alteración cancerígena de los glóbulos blancos de la sangre). Las radiaciones ionizantes destruyen o alteran las células pluripotentes de la sangre ubicadas en la médula ósea.

Síndrome de DiGeorge

El timo puede faltar (aplasia tímica congénita o síndrome de DiGeorge). Se trata de un defecto del desarrollo embriológico del timo que se acompaña de alteraciones cardíacas y faciales. Este defecto provoca una inmunodeficiencia congénita por


RECUADRO 13-5. Comentarios clínicos (cont.)

falta de linfocitos T. El síndrome puede ser parcial, y en este caso el timo es pequeño. Los niños sufren infecciones numerosas, recidivantes y graves que les conducen a la muerte. El injerto tímico fetal es el único tratamiento de este trastorno.

Importancia clínica de los ganglios linfáticos

El conocimiento de los ganglios linfáticos es de gran interés para el médico. Su inflamación (**adenopatía**) suele indicar infecciones en órganos próximos o invasión de células tumorales. Los ganglios linfáticos constituyen una importante vía de **diseminación de las células cancerosas**, razón por la cual el buen conocimiento de la disposición y de los territorios anatómicos de los que drenan la linfa es esencial para el cirujano. La extirpación de los ganglios linfáticos que recogen linfa de un territorio afectado por un tumor es práctica habitual, y casi siempre obligada, en el tratamiento quirúrgico del cáncer.

Rotura del bazo

Muchas veces son las propias costillas fracturadas las que hieren el bazo. La rotura del bazo es muy grave pues provoca una gran hemorragia que debe cortarse rápidamente. El bazo se puede extirpar (**esplenectomía**), ya que no es imprescindible para la vida, si bien, dada su participación en el sistema inmunológico, su ausencia facilita las infecciones. En el niño se puede recurrir a esplenectomías parciales (**segmentectomías**; véase más adelante). El **desgarro de la cápsula por un traumatismo abdominal** o por una desafortunada maniobra del cirujano durante una intervención en el espacio supramesocólico provoca una gran hemorragia difícil de contener, lo que suele obligar a la extirpación del bazo.

Esplenomegalia

Es el aumento patológico del bazo. En estos casos, el bazo se palpa por debajo del reborde costal izquierdo, expresando el médico su tamaño en traveses de dedo que sobresalen. En

algunas enfermedades llega a alcanzar tamaños gigantescos, como es el caso de la malaria (una enfermedad tropical producida por el parásito **Plasmodium** y transmitida por el mosquito **Anopheles**). El bazo aumenta de tamaño en muchas enfermedades infecciosas, tumorales del sistema linfático (como la leucemia linfocítica), en casos de obstrucción de la vena porta por retención de sangre en el bazo, etc. (**Fig. R13-1**).



Figura R13-1. Reconstrucción tridimensional a partir de una resonancia magnética abdominopélvica para ilustrar un caso de esplenomegalia en el que el bazo desborda ampliamente el reborde costal. 1: Bazo. 2: Riñones.

Sistema endocrino

- CONCEPTOS GENERALES
- HIPÓFISIS
- GLÁNDULA PINEAL
- GLÁNDULA TIROIDES

- GLÁNDULAS PARATIROIDES
- GLÁNDULAS SUPRARRENALES
- SISTEMA ENDOCRINO DIFUSO

CONCEPTOS GENERALES

El buen funcionamiento del organismo requiere la adecuada integración de la función de los diferentes tejidos y órganos que lo constituyen. Esto implica que estos diferentes componentes estén perfectamente comunicados y coordinados entre sí, funciones de las que se encargan principalmente el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por el conjunto de glándulas y células endocrinas del organismo productoras de hormonas. Las **hormonas son mediadores químicos** que, generalmente, se vierten a la circulación y, por tanto, pueden ejercer sus efectos a distancia de su fuente de producción. En comparación con el sistema nervioso, se puede decir que las hormonas producen efectos más generalizados aunque específicos y de duración más mantenida. Por consiguiente, la acción del sistema endocrino es, en general, más lenta y estable, aunque en situaciones particulares, las acciones de ambos sistemas, endocrino y nervioso, pueden ser muy semejantes.

Las principales glándulas endocrinas, son: la **hipófisis**, la **epífisis o glándula pineal**, la **tiroides**, las **paratiroides** y las **suprarrenales**. Además de estas glándulas con entidad anatómica propia, hay tejido endocrino distribuido de forma difusa por todo el organismo sin constituir agrupaciones glandulares de entidad propia, pero representando un componente no despreciable del sistema endocrino. En muchas ocasiones, estas células endocrinas difusas constituyen un componente mínimo de otros órganos, como, por ejemplo, las células endocrinas del pulmón o de los riñones, las células intersticiales de los testículos o las células foliculares, lo que permite distinguir dentro del tejido endocrino dos componentes, el **sistema endocrino propiamente dicho**, que incluye las glándulas enumeradas anteriormente, y el **sistema endocrino difuso**.

Las glándulas endocrinas carecen de conducto excretor, hecho que las diferencia de las glándulas de secreción externa. Como se ha comentado, el producto de su secreción, las hormonas, es vertido directamente a la circulación.

Por ello, las glándulas endocrinas también se denominan **glándulas de secreción interna**. Estas glándulas se encuentran distribuidas por todo el organismo. La hipófisis y la epífisis se encuentran en el interior del cráneo, la tiroides y las paratiroides en el cuello, y las suprarrenales en el abdomen.

En este capítulo describiremos la anatomía de estas glándulas siguiendo un orden marcado por su posición craneal-caudal dentro del organismo. Se describirá también brevemente el sistema endocrino difuso. Conviene recordar aquí que tanto el testículo como el ovario presentan un componente muy importante de glándula de secreción interna, pero no se expondrán en este capítulo por haber sido ya descritos con el aparato reproductor (**Recuadro 14-1**).

HIPÓFISIS

La hipófisis es un pequeño ovoide que cuelga mediante un tallo de la base del encéfalo. Recibe también el nombre de **glándula pituitaria o pituitaria**¹.

Esta glándula es de vital importancia ya que controla la función de varios órganos endocrinos. Su parte anterior produce seis hormonas encargadas de regular el crecimiento y el desarrollo, así como la función del tiroides, de la corteza suprarrenal, de las gónadas y de las mamas. La parte posterior de la glándula regula la osmolaridad del medio celular.

SITUACIÓN

Se encuentra alojada en la fosa hipofisaria (silla turca) de la cara superior del cuerpo del esfenoides (**Fig. 14-1**). Se localiza, por tanto, en la fosa craneal media, conectada mediante un tallo superior con el centro del rombo hipofisario.

¹ Ambos términos son derivados del griego; hipófisis (de *hypo* = debajo y *physis* = crecimiento); pituitaria (de *ptuo* = echar, emitir y *pituita* = moco). Este último término refleja la antigua creencia de que el moco procedente del cerebro se expulsaba por la nariz a través de la pituitaria.


RECUADRO 14-1. Evolución

Conceptualmente, la existencia del sistema endocrino propiamente dicho implica multicelularidad, pero la comunicación intercelular mediante mediadores químicos es una adquisición evolutiva muy temprana, anterior a los organismos multicelulares. Hay muchos niveles de comunicación química: la comunicación entre **procariotas, respondiendo a una variedad** de señales del medio, puede considerarse de las más simples, mientras que la regulación endocrina en los organismos multicelulares requiere procesos mucho más complejos. El hecho constatado de que la comunicación química entre los organismos unicelulares simples y la comunicación interna en los organismos multicelulares comparte no sólo moléculas mediadoras sino también mecanismos funcionales revela un origen evolutivo común. Es fácil aceptar que la aparición de los organismos multicelulares implicó la diferenciación y especialización de sistemas de señalización encargados de transportar y regular la comunicación química, las moléculas señalizadoras, desde unos compartimentos del organismo a otros.

Por otra parte, es interesante resaltar que la semejanza inherente de los mecanismos implicados en las interacciones entre mediador químico (**bioregulator**) y su receptor en los sistemas glandular y nervioso se interpreta, también, como reveladora de un origen común a partir del sistema feromonal [sistema exocrino primario] de los organismos unicelulares.

Evolución de la glándula pineal

En peces, anfibios y reptiles la glándula pineal es un receptor lumínico que recibe información sensorial, lo que le ha valido el nombre de «tercer ojo». En los mamíferos esta función se ha perdido y, actualmente, se acepta que la glándula pineal

es una glándula endocrina con gran importancia reguladora. La secreción de **melatonina depende de la luz ambiental**, y aumenta en la oscuridad. La concentración de melatonina en sangre varía a lo largo del día, en relación con el ciclo luz-oscuridad, por lo que se considera que puede actuar como un oscilador circadiano endógeno. Se ha demostrado que la melatonina puede influir en procesos importantes como el sueño o la temperatura corporal, especialmente en los procesos relacionados con el ciclo circadiano. Es interesante destacar que el uso de anticuerpos muy específicos ha permitido descubrir células secretoras de melatonina en otras zonas corporales.

Evolución de la glándula tiroides

La capacidad de incorporar yodo a compuestos orgánicos está presente en todo el reino animal, incluidos invertebrados como moluscos, crustáceos e insectos. Pero el tejido tiroideo como tal sólo se encuentra en los vertebrados. En los primitivos cordados, como **Amphioxus, se encuentran en el suelo de la** faringe unos conductillos, denominados **endostilos, que parecen** ser los predecesores del tejido tiroideo. Los endostilos producen compuestos yodados que transportan al tubo digestivo.

En los anfibios, las hormonas tiroideas desempeñan un papel importantísimo en el proceso de la metamorfosis, la cual no sucede cuando se extirpa la glándula tiroides del renacuajo. Inmediatamente antes de la metamorfosis, el nivel de hormonas tiroideas aumenta produciendo grandes cambios en la forma y estructura del animal. Quizá la metamorfosis sea la demostración más espectacular de la capacidad de regulación génica de las hormonas tiroideas, que prácticamente actúan como factores de transcripción.

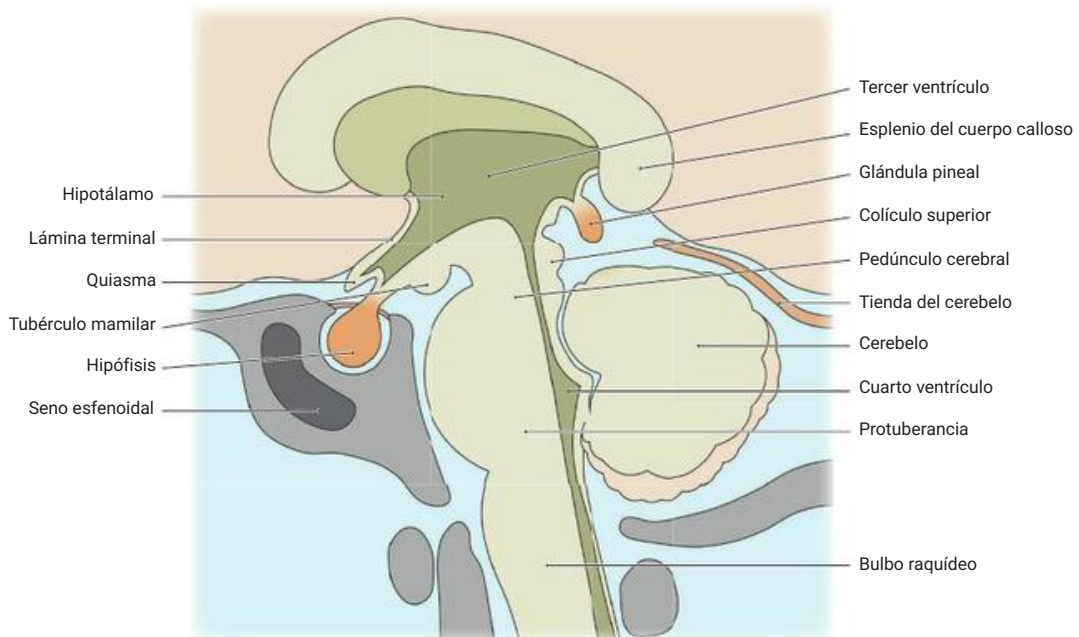


Figura 14-1. Sección sagital del sistema nervioso por la región diencefálica y del tronco del encéfalo para mostrar la ubicación de la hipófisis y de la glándula pineal.

tálmico (parte del diencefalo que asoma a la base del encéfalo), del cual parece colgar. La mayor parte de esta glándula está contenida en un estuche osteofibroso denominado **celda hipofisaria (Fig. 14-2)**, de donde sólo sobresale hacia arriba la parte más craneal de la glándula, que la conecta con el hipotálamo (véase más adelante). La parte ósea de la celda es la fosa hipofisaria, la cual forma sus paredes anterior, inferior y posterior. Las paredes laterales y superior de la celda hipofisaria son fibrosas, formadas por tabiques de duramadre. El tabique que forma la pared superior o techo es el **diafragma de la silla**, que es una lámina horizontal extendida entre los bordes anteriores y posteriores de la fosa hipofisaria, con una perforación central por la que pasa el tallo de conexión con el hipotálamo. En esta celda, y principalmente por su parte inferior, la glándula se encuentra rodeada por un seno venoso.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

A través de las paredes de la celda hipofisaria, la hipófisis se relaciona con los elementos que la rodean (véase Fig. 14-1). **Hacia arriba, a través del diafragma de la silla**, se relaciona con la cara inferior del cerebro correspondiente al quiasma óptico, por delante, y los cuerpos mamilares por detrás. Hacia atrás se relaciona con la protuberancia del tronco del encéfalo a nivel de la terminación del tronco basilar. Lateralmente, se relaciona con el contenido de los senos cavernosos a través de su pared medial. Finalmente, por delante y por debajo de la celda hipofisaria se encuentra el seno esfenoidal, que separa la glándula del trasfondo de las fosas nasales y de la cavidad faríngea, respectivamente. Esta relación explica que la vía

quirúrgica transesfenoidal sea la preferida para acceder a la hipófisis sin abrir el cráneo.

FORMA

La hipófisis tiene forma ovoidea con diámetro mayor transversal (las dimensiones aproximadas en el adulto son 12 mm en sentido transversal, 8 mm en sentido vertical y 5 mm en sentido anteroposterior).

Tanto desde el punto de vista anatómico como fisiológico, pueden distinguirse dos partes o lóbulos en la hipófisis, denominados **lóbulo posterior o nervioso y lóbulo anterior o glandular (véase Fig 14-2)**. Estos dos componentes son claramente diferenciables, incluso a simple vista, por su diferente coloración, ya que la parte anterior es más rojiza por estar más vascularizada.

El **lóbulo posterior** es redondeado y se prolonga hacia arriba por una parte estrechada, el **infundíbulo (tallo hipofisario)**, y más cranealmente mediante una porción más ensanchada, la **eminencia media**, que se continúa con el **tuber cinereum del hipotálamo**. Esta parte de la glándula deriva embriológicamente del diencefalo y por ello recibe el nombre de **neurohipófisis**.

El **lóbulo anterior** es más grande y rodea, aunque no completamente, el lóbulo posterior. Es un derivado de la bolsa de Rathke, una evaginación del techo ectodérmico del estomodeo (boca embrionaria), razón por la cual se denomina **adenohipófisis**. Una **prolongación craneal del lóbulo anterior**, que rodea el infundíbulo y la eminencia media, constituye la **porción tuberal**. En la parte más posterior del lóbulo anterior suelen encontrarse unas pequeñas cavidades, normalmente muy poco desarrolladas en el

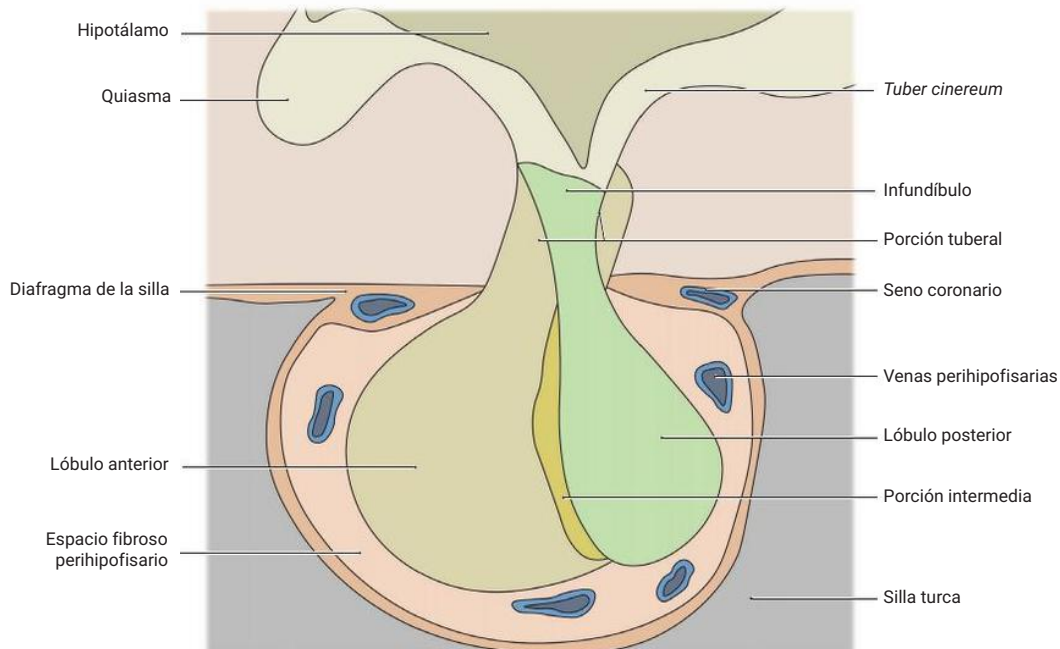


Figura 14-2. Hipófisis en la silla turca, visión lateral izquierda.

ser humano, que representan un resto embriológico de la mencionada bolsa de Rathke y reciben el nombre de **porción intermedia**.

Se puede, por tanto, considerar la hipófisis formada por dos componentes, la neurohipófisis y la adenohipófisis. La neurohipófisis comprende el lóbulo posterior de la glándula, el tallo hipofisario y la eminencia media. La adenohipófisis comprende el lóbulo anterior de la glándula, la porción tuberal y la porción intermedia.

ESTRUCTURA

Neurohipófisis

Embriológicamente, se forma como un crecimiento caudal del diencefalo ventral, por lo que contiene los axones procedentes, principalmente, de dos núcleos hipotalámicos: el núcleo supraóptico y el paraventricular. Estos axones forman el **tracto supraóptico-hipofisario (haz hipotalámico-hipofisario neurosecretor)**, que discurre a lo largo del infundíbulo y cuyas terminaciones dilatadas se encuentran preferentemente en el lóbulo posterior (**Fig. 14-3**). Algunos de los axones que discurren por el infundíbulo proceden de los núcleos tuberales y terminan en el plexo primario, donde drenan su secreción para regular la función de la adenohipófisis. La **vasopresina** (hormona anti-diurética, ADH o también arginina vasopresina, AVP) y la **oxitocina** son sintetizadas en los somas neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los gránulos de secreción son transportados a través de los axones sin mielinizar hasta su terminación en el lóbulo posterior, donde son liberados a la circulación en los abundantes

capilares que rodean las terminaciones axonales. La neurohipófisis contiene además células gliales de soporte, los **pituicitos**. En la mayoría del encéfalo, los capilares participan en la formación de la barrera hematoencefálica; sin embargo, en la neurohipófisis los capilares son similares a los capilares de las glándulas endocrinas, ya que son fenestrados, facilitando, por tanto, la difusión de los productos secretados a la circulación.

Adenohipófisis

Está formada por células epiteliales de forma variable ordenadas en cordones o folículos y rodeadas de múltiples sinusoides. Las células epiteliales sintetizan las hormonas adenohipofisarias y en ellas se distinguen cinco tipos celulares diferentes, cada uno de ellos especializado en la producción de una hormona particular (**Fig. 14-4**). La identificación de los distintos tipos celulares fue una ardua tarea que, inicialmente, se basó en la diferente afinidad por distintos colorantes. Las células se clasificaron en **cromófilas o cromófobas** según su afinidad por los colorantes, y en **acidófilas o basófilas** atendiendo al pH del colorante. Las **células acidófilas (células α)** comprenden las productoras de **somatotropina u hormona del crecimiento** (GH, del inglés *growth hormone*) y las productoras de **prolactina** (PRL) o **mamotropas**. Las **células basófilas (células β)** comprenden las células secretoras de **corticotropina** (ACTH, del inglés *adrenocorticotropin hormone*), de **tirotropina u hormona estimulante del tiroides** (TSH, del inglés *thyroid stimulating hormone*) y de **gonadotropinas** (FSH, del inglés *follicle stimulating hormone*, y LH, del inglés *luteinizing hormone*). Recientemente, el desarrollo de anticuerpos

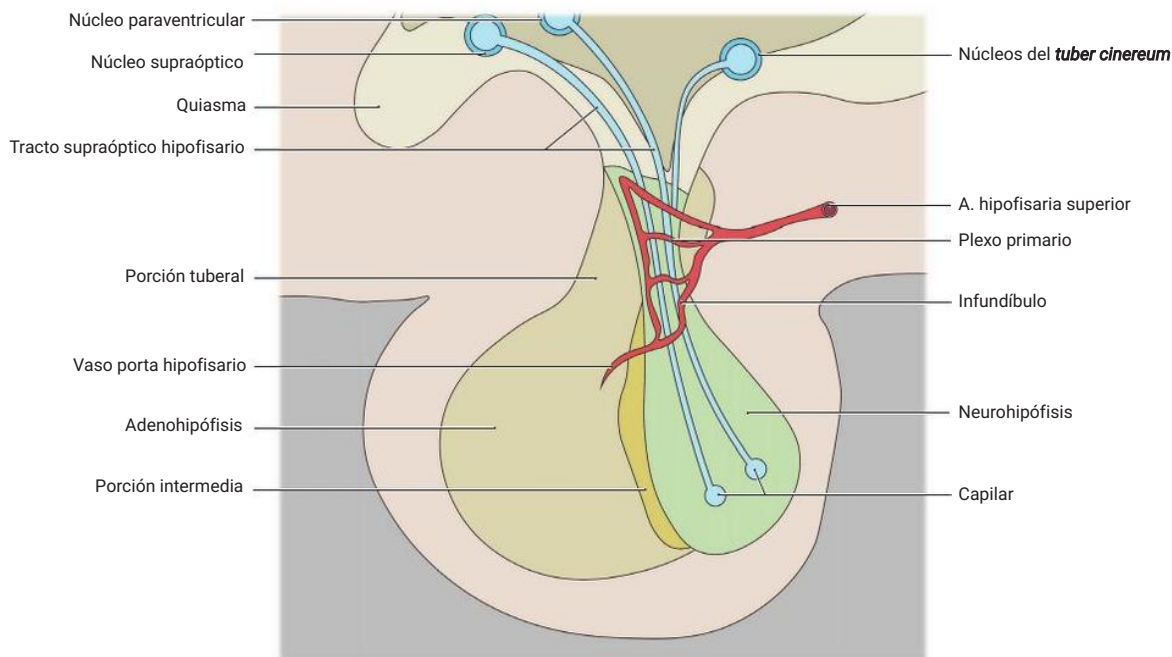


Figura 14-3. Estructura de los tractos neurohipofisarios.

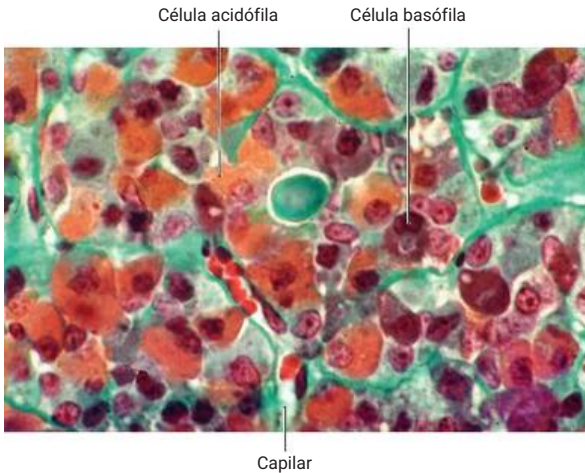


Figura 14-4. Microfotografía de la adenohipófisis. Tinción con tri-crómico de Masson.

específicos y el refinamiento de las técnicas de inmunocitoquímica han permitido establecer una correlación precisa entre cada tipo celular y la hormona particular que produce. Actualmente, se acepta que las **células cromófobas** serían precursores de estos tipos celulares, así como células ya diferenciadas, pero en períodos de descanso.

La adenohipófisis secreta las hormonas de una forma pulsátil. Cada hormona de la adenohipófisis se produce bajo el estímulo de hormonas hipotalámicas que son transportadas hasta la eminencia media y luego liberadas a la circulación portal hipofisaria para llegar a la adenohipófisis. Las hormonas hipotalámicas se unen a receptores de alta afinidad que

presentan en su membrana las células de la adenohipófisis. Las células de la adenohipófisis están también reguladas por las hormonas secretadas por sus órganos efectores. De esta manera, las señales procedentes del cerebro y de la periferia se integran regulando la función hipofisaria y manteniendo un estado endocrino normal.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. Son las arterias hipofisarias superior e inferior, que proceden de la arteria carótida interna (**Fig. 14-5**).

La **arteria hipofisaria superior** se origina de la carótida interna cuando ésta abandona el seno cavernoso. Es frecuente que surjan varias arterias hipofisarias superiores a cada lado. Desde su origen, se dirigen hacia el tallo hipofisario, por encima de la celda hipofisaria, buscando sus homólogas contralaterales, con las que se anastomosan en un plexo capilar que rodea la eminencia media. De este plexo superficial surgen ramas que penetran en la eminencia media y en el infundíbulo formando una red capilar o **plexo primario**. Los capilares de este plexo primario confluyen y dan lugar a los **vasos porta hipofisarios**, que se dirigen al lóbulo anterior, al cual irrigan y en el que se ramifican en un denso lecho capilar sinusoidal denominado **plexo secundario**. Por tanto, el riego vascular que recibe la adenohipófisis proviene del plexo capilar primario del infundíbulo y de la eminencia media. En el plexo primario drenan su secreción los axones procedentes de los núcleos tuberales del hipotálamo, que, a través del sistema de vasos porta, llega al lóbulo anterior. La secreción de estos axones hipotalámicos incluye factores liberadores e inhibidores de la secreción de la adenohipófisis, y ésta es la forma en que el hipotálamo

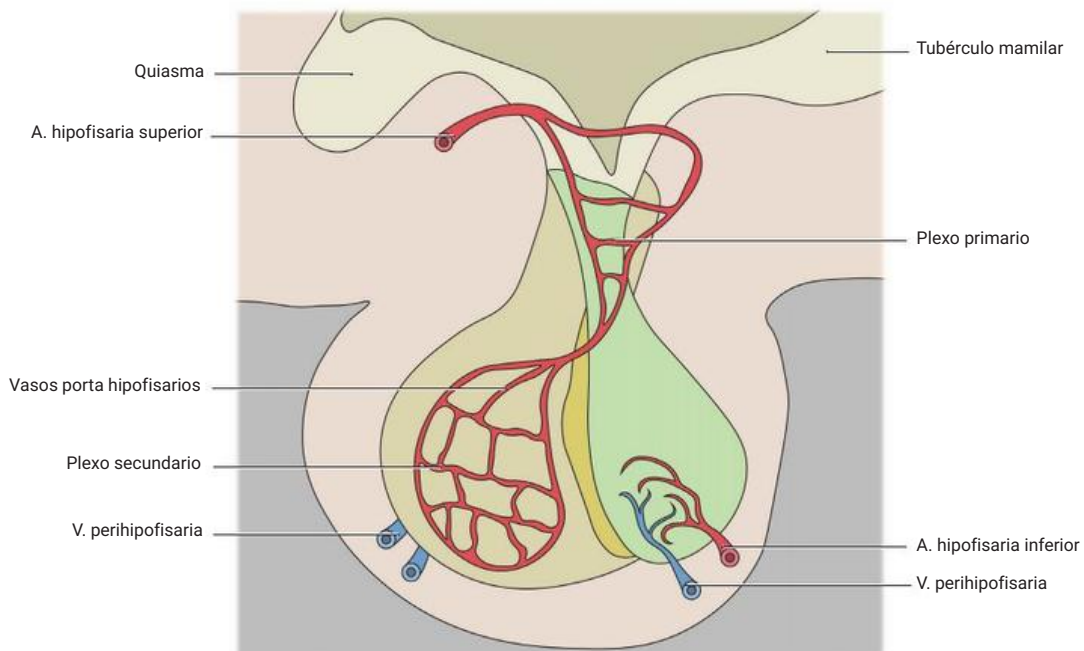


Figura 14-5. Esquema de la vascularización de la hipófisis con el sistema porta hipofisario.

ejerce su control sobre la glándula. Este sistema circulatorio de la hipófisis es análogo al del hígado y recibe el nombre de **circulación portal hipofisaria**.

La **arteria hipofisaria inferior** se origina en el trayecto cavernoso de la carótida interna. Perfora la pared medial del seno cavernoso y penetra en la celda hipofisaria anastomosándose con su homóloga contralateral para irrigar el lóbulo posterior. Los sistemas arteriales dependientes de las arterias hipofisarias superior e inferior se comunican entre sí y están también en conexión con las redes vasculares hipotalámicas.

Venas. El drenaje venoso se realiza por las **venas perihipofisarias**, que a través del seno intervenoso, situado en el diafragma de la silla, drenan en el **seno cavernoso** (véase Fig. 14-2).

GLÁNDULA PINEAL

La glándula pineal² es una pequeña glándula situada en la parte central del encéfalo. Recibe también el nombre de **epífisis del cerebro**. Durante bastante tiempo se ha despreciado la función de la glándula pineal en los mamíferos al considerarse que sufría una importante atrofia desde el principio de la juventud. Actualmente se ha demostrado que desempeña un papel importante en el control de los ritmos circadianos.

FORMA Y SITUACIÓN

(Fig. 14-6; véase Fig. 14-1)

Presenta una forma piriforme de base anterior. Su color es gris rojizo y su longitud aproximada de 8 mm. Ocupa la depresión marcada entre los colículos superiores por debajo del esplenio del cuerpo calloso, del que está separada por la tela coroidea del tercer ventrículo y por la gran vena cerebral. Está unida al techo del tercer ventrículo por un tallo corto y hueco de tejido no nervioso. La cavidad del tallo se denomina **receso pineal del tercer ventrículo**. En el labio dorsal de este receso se encuentra la comisura habenular y en el labio ventral la comisura posterior.

ESTRUCTURA

(véase Fig. 14-6)

La estructura de la glándula pineal se corresponde con la de un órgano neurosecretor. En el ser humano la glándula carece de fibras nerviosas eferentes, lo que permite descartar otra función que no sea la secretora. Consta de cordones y folículos de células epiteliales denominadas **pinealocitos** y

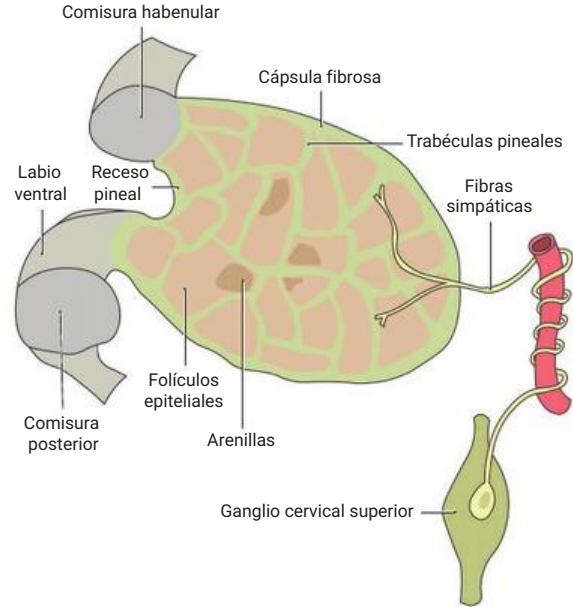


Figura 14-6. Representación esquemática de la organización estructural de la glándula pineal.

células intersticiales neurogliales, rodeadas de capilares fenestrados. Los pinealocitos secretan la hormona **melatonina**. La glándula está rodeada de una cápsula fibrosa que emite tabiques hacia el interior del parénquima glandular dividiéndolo en lobulillos.

A partir de la segunda década de vida, las células gliales de la glándula pineal acumulan un material calcificado denominado **arenilla cerebral**, hecho que no se ha descrito en otras especies. Estas calcificaciones permiten identificar fácilmente la glándula en las radiografías y sirven para valorar si una lesión cerebral provoca desplazamiento de estructuras según varíe o no la glándula pineal de su posición central. La arenilla cerebral, que aumenta con la edad, se interpretó erróneamente como reflejo de la atrofia de esta glándula desde una edad temprana.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. Las **arterias pineales** son ramas de las arterias coroides posteromediales, ramas a su vez de las arterias cerebrales posteriores. Como corresponde a una glándula de secreción interna, la glándula pineal presenta una rica irrigación.

Venas. Numerosas venas pineales drenan en las **venas cerebrales internas** y en la **gran vena cerebral**.

INERVACIÓN

La inervación es **simpática noradrenérgica**. Las únicas aferencias que recibe la glándula son fibras posganglionares periarteriales procedentes del **ganglio cervical superior** (véanse Fig. 14-6 y Cap. 18, Fig. 18-5). Las neuronas preganglionares del núcleo simpático medular están reguladas por impulsos descendentes, procedentes, algunos

² El término pineal deriva del latín *pineae* = piña. El filósofo francés Descartes, defensor del dualismo mente (alma) y cuerpo (materia), señaló que la glándula pineal era el lugar de interacción entre esas dos realidades. Idea absolutamente errónea y dispartada a la luz de nuestros conocimientos actuales, pero intuición genial de un gran pensador. La unidad de la consciencia del sujeto exigía una estructura única e impar para poder llevar a cabo la interacción; curiosamente, la glándula pineal es la única estructura impar del cerebro.

de ellos, del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El núcleo supraquiasmático recibe conexiones de la retina a través del tracto retinohipotalámico, que lleva información lumínica no visual. Ésta es la ruta a través de la cual la luz exterior regula la actividad de la glándula pineal (para detalles véase *Neuroanatomía Humana*, publicada en esta misma editorial).

GLÁNDULA TIROIDES

Es una glándula impar situada en el tercio inferior del cuello que rodea el eje visceral aéreo-digestivo. Es uno de los órganos endocrinos más grandes del organismo. La función de la tiroides es sintetizar, almacenar y liberar las hormonas **tiroides**, **esenciales para el metabolismo y homeostasis**. También produce la hormona **calcitonina**, **implicada en la regulación** de las concentraciones de calcio en la sangre.

SITUACIÓN

La glándula tiroides está localizada en la región anteroinferior del cuello, por delante y a los lados de la laringe y de la tráquea, en el **espacio visceral del cuello**. El espacio que ocupa la glándula tiroides se denomina **celda tiroidea** y está separado de los órganos que lo rodean por planos fasciales. La vaina visceral que engloba al esófago y la tráquea fija firmemente la glándula tiroides a estos órganos. Por tanto, durante los movimientos de deglución, la tiroides se eleva simultáneamente con la laringe y la tráquea. Dentro de su celda, la glándula está rodeada por una fina cápsula de tejido conjuntivo denominada **cápsula tiroidea**.

La celda tiroidea tiene gran importancia clínica porque puede contener los crecimientos glandulares si éstos se producen y, además, porque facilita la disección quirúrgica.

Superficialmente, la glándula está cubierta por los músculos infrahioideos envueltos en la fascia pretraqueal. Profundamente, la glándula se adosa a la tráquea, la laringe y el esófago. En el espacio entre el esófago y la tráquea discurre el nervio laríngeo recurrente, que en su trayecto ascendente hacia la laringe se relaciona con la cara visceral de los lóbulos tiroideos. La cara dorsal de los lóbulos (véase más adelante) se corresponde con el paquete vasculonervioso del cuello, englobado en la vaina carotídea.

El **área de proyección de la glándula tiroides** queda limitada entre la laringe palpable por arriba y la horquilla del esternón por abajo. En condiciones normales la glándula suele ser palpable y se hace muy evidente cuando se hipertrofia (véase Recuadro 14-2).

FORMA

La glándula tiroides está formada por **dos lóbulos**, uno derecho y otro izquierdo, casi simétricos a ambos lados de la tráquea y conectados entre sí por una banda estrecha de tejido glandular denominada **istmo** (Fig. 14-7).

La forma de los lóbulos es cónica, con un polo superior afilado que alcanza la línea oblicua superior del cartilago

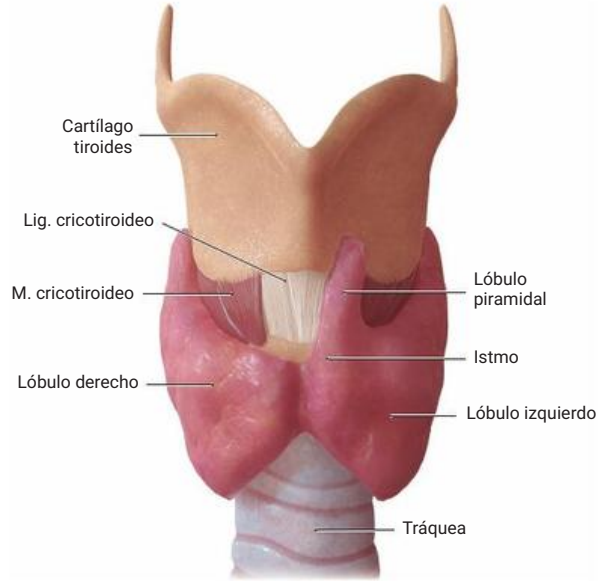


Figura 14-7. Glándula tiroides, visión anterior.

tiroides, mientras que el polo inferior, más engrosado, llega al quinto cartilago traqueal a nivel de la apertura superior del tórax (mide aproximadamente 5 cm de altura, 3 cm en sentido transversal y 2 cm en sentido anteroposterior). En cada lóbulo pueden distinguirse tres caras, una **cara anteroexterna, convexa y superficial**, una **cara visceral cóncava**, aplicada a las vísceras del cuello, y una pequeña **cara dorsal** que une las dos anteriores (Fig. 14-8).

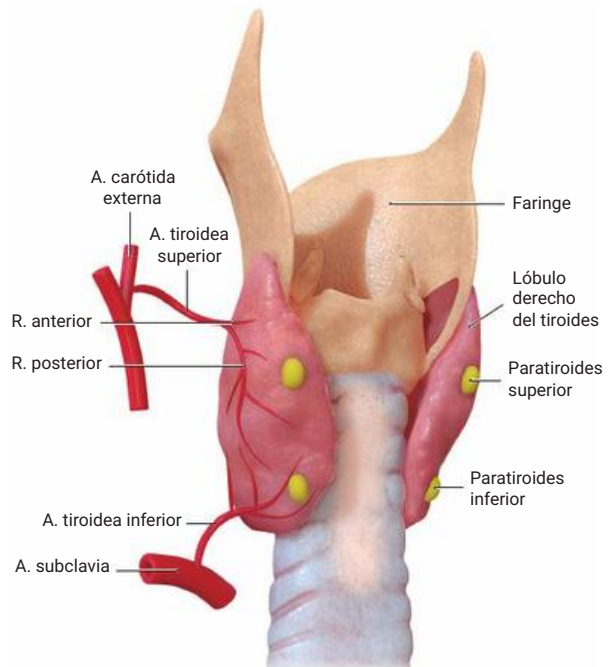


Figura 14-8. Visión posterior de la glándula tiroides con las paratiroides.

El istmo es la parte de la glándula que conecta los dos lóbulos por su parte inferior y se continúa con ellos. Por detrás se aplica a los primeros cartílagos traqueales, generalmente a nivel del segundo y tercero. Aproximadamente mide 1,5 cm de altura aunque presenta cierta variabilidad; puede estar engrosado o puede incluso faltar. Con frecuencia (40 %), desde el istmo se proyecta hacia arriba un crecimiento con forma digital que recibe el nombre de **lóbulo piramidal**. Este lóbulo piramidal se suele situar justo al lado de la línea media, algo más frecuentemente a la izquierda. Puede existir un ligamento que conecta el vértice del lóbulo piramidal con el agujero ciego de la lengua y que representa los restos del conducto tirogloso del embrión.

La glándula tiroides cambia con la edad. En el niño es relativamente más voluminosa que en el adulto. En la mujer aumenta de tamaño en relación con el ciclo menstrual y con el embarazo, y suele ser siempre mayor que en el hombre. La capacidad de crecimiento de esta glándula es enorme y se han descrito glándulas de varios cientos de gramos en casos de bocio extremo.

VARIACIONES

La morfología de la glándula tiroides es variable. Por ejemplo, el istmo puede faltar o estar muy desarrollado constituyendo otro lóbulo. Además, pueden existir **glándulas accesorias o tejido tiroideo accesorio, que suele encontrarse a lo largo del recorrido que el esbozo glandular sigue durante el desarrollo embrionario, desde su origen en el agujero ciego de la lengua hasta su posición definitiva**. Si persisten restos del conducto tirogloso pueden originar quistes (quistes del conducto tirogloso) o bien tejido tiroideo ectópico.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

Véase *Espacio visceral del cuello*.

ESTRUCTURA

La glándula está cubierta por una fina capa de tejido conjuntivo, la **cápsula tiroidea**. De esta cápsula se desprenden tabiques que penetran en el interior del parénquima separando agrupaciones de 20-40 acinos que constituyen los **lobulillos tiroideos, cada uno de ellos con su propia rama arterial**. Los contornos irregulares de los lobulillos pueden observarse desde la superficie de la glándula.

El tejido tiroideo está formado por agrupaciones de **acinos o folículos llenos de coloide y rodeados de un rico lecho capilar (Fig. 14-9)**. Las paredes de estos folículos están formadas por una hilera de células epiteliales denominadas **células foliculares, que constituyen el componente principal de la glándula**. Las células foliculares secretan las hormonas tiroideas **tiroxina (T4) y triyodotironina (T3)**, caracterizadas por que contienen yodo. El coloide que ocupa el interior de los folículos representa la reserva de hormonas tiroideas ya sintetizadas.

La actividad del tiroides está bajo el control de la adenohipófisis mediante la producción de la **hormona estimulante del tiroides o tirotropina (TSH)**. A su vez la producción de TSH está mediada por la **hormona liberadora de tirotropina (TRH, del inglés thyrotropin releasing hormone)**, de origen hipotalámico. Las células tiroideas son capaces de metabolizar el yodo e incorporarlo principalmente en dos hormonas, la **triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4)**, sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. Las hormonas tiroideas tienen un amplio efecto sobre el desarrollo y el metabo-

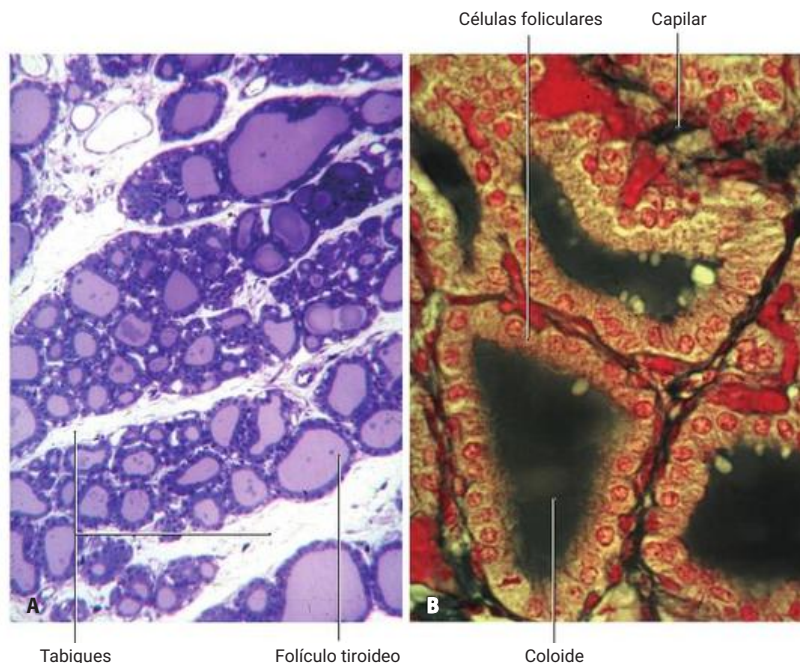


Figura 14-9. Microfotografías de la glándula tiroides teñida con azul de toluidina **(A)** y triocrómica de Masson **(B)**. Cortesía de los Dres. Lafarga y Berciano.

lismo. Durante el desarrollo fetal y los primeros meses de vida posnatal las hormonas tiroideas son imprescindibles para el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central y para el crecimiento. La falta de hormonas tiroideas en estos períodos acarrea un déficit intelectual irreversible (**cretinismo**). En el adulto, las hormonas tiroideas desempeñan un papel esencial en muchos procesos metabólicos.

Otro componente celular de la glándula son las **células parafoliculares (células claras o células C)**, que aparecen en grupos en la periferia de los folículos. Estas células son de tipo APUD (véase más adelante) y se clasifican dentro del sistema endocrino difuso. Son las responsables de la producción de la hormona **calcitonina**, que disminuye las concentraciones de calcio y fósforo iónico en sangre e inhibe la reabsorción de estos iones en el hueso. Las células parafoliculares proceden de la cresta neural y se integran en el tejido tiroideo. En los peces permanecen formando un órgano discreto denominado cuerpo último branquial (posbranquial), que constituye un órgano específico secretor de calcitonina.

Junto con la hormona paratiroidea secretada por las glándulas paratiroides, la calcitonina es la segunda hormona implicada en la regulación de la homeostasis del calcio. Puesto que la calcitonina inhibe la reabsorción ósea por los osteoclastos, se ha usado con fines terapéuticos para el tratamiento de las enfermedades que cursan con exceso de reabsorción ósea, como la osteoporosis y la enfermedad de Paget, caracterizada por la aparición de focos de osteoclastos activos que producen resorción ósea.

VASCULARIZACIÓN

Arterias. El tiroides es una glándula muy vascularizada, pues recibe sangre de las **arterias tiroideas superiores e inferiores**. Las arterias tiroideas son sumamente largas y establecen anastomosis entre ellas dentro y fuera de la glándula, asegurando un buen riego (véase Fig. 14-8).

La **arteria tiroidea superior** (véase Cap. 8, Fig. 8-49) es la primera colateral que surge de la arteria carótida externa. Con trayecto descendente se dirige al polo superior de la glándula. La **arteria tiroidea inferior** es rama de la arteria subclavia (véase Cap. 8, Fig. 8-61). Aborda la extremidad inferior de los lóbulos tiroideos. De manera inconstante, la glándula tiroides puede también recibir irrigación de la **arteria tiroidea ima**. Es un ramo arterial fino que se origina directamente del cayado de la aorta, entre el origen del tronco braquiocefálico y el de la carótida común izquierda, o de alguno de estos dos troncos. Sigue un trayecto ascendente por delante de la tráquea hasta llegar al istmo tiroideo.

Venas. En la superficie de la glándula se forma un plexo venoso subcapsular que confluye en tres venas tiroideas. Las **venas tiroideas superior y media drenan en la vena yugular interna**, la primera de ellas generalmente a través de su desembocadura en el tronco tirolinguofacial. La **vena tiroidea inferior desemboca en el tronco venoso braquiocefálico izquierdo** (véase Cap. 8, Fig. 8-48).

Linfáticos (véase Cap. 8, Fig. 8-66). Los linfáticos de la glándula drenan hacia las cadenas ganglionares adyacentes. Los vasos linfáticos de la parte superior de los lóbulos tiroi-

deos drenan hacia los **ganglios cervicales profundos**, que acompañan a la vena yugular interna. Los linfáticos de la parte inferior de los lóbulos tiroideos y del istmo van a los **nódulos linfáticos prelaríngeos, pretraqueales y paratraqueales**. Los ganglios prelaríngeos y pretraqueales drenan hacia los paratraqueales o los cervicales profundos.

INERVACIÓN

La glándula tiroides recibe inervación *simpática de la cadena laterovertebral cervical* (véase Cap. 18, Fig. 18-5) y parasimpática del **nervio vago** a través del nervio laríngeo recurrente (véase Cap. 17, Fig. 17-30). Las fibras simpáticas posganglionares suelen proceder del primer ganglio cervical y terminan sobre el sistema vasomotor y sobre la cara basal de las células foliculares. De esta manera, la inervación simpática puede regular el flujo de sangre a través de la glándula y la actividad secretora de las células foliculares.

GLÁNDULAS PARATIROIDES

Las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas anexas a la cara posterior de los lóbulos tiroideos. Generalmente, hay cuatro glándulas paratiroides, dos a cada lado, que por su posición se distinguen como **glándulas paratiroides superiores e inferiores**. Son las encargadas de producir la hormona **paratiroidea** (PTH, del inglés *parathyroid hormone*), que es un importante regulador de las concentraciones de calcio iónico en sangre y los líquidos extracelulares. Las concentraciones de calcio en sangre tienen que estar muy finamente controladas, ya que pequeñas desviaciones pueden causar trastornos nerviosos y musculares³.

SITUACIÓN

(véase Fig. 14-8)

Las dos glándulas de cada lado, una superior y otra inferior, se encuentran adosadas a la cara posterior de los lóbulos tiroideos, por dentro de su cápsula y en la proximidad del eje visceral del cuello. Aunque se trata de su localización más frecuente, ésta dista mucho de ser constante, pues las glándulas paratiroides pueden encontrarse en una amplia gama de posiciones. En general, sirve de orientación la presencia de un ramo arterial que discurre verticalmente en la cara dorsal de los lóbulos tiroideos conectando la arteria tiroidea superior con la inferior y que suele pasar cerca de ambas paratiroides, principalmente de la paratiroides superior, que parece suspendida de esta rama. Las relaciones de las glándulas paratiroides son las mismas que las de la cara dorsal de los lóbulos tiroideos. Específicamente, la paratiroides inferior se suele relacionar con el nervio laríngeo recurrente.

³ Las paratiroides se descubrieron a consecuencia de los graves signos clínicos que aparecían tras la extirpación radical de la glándula tiroides. La eliminación de las paratiroides provocaba una hipocalcemia que causaba espasmos musculares y tetania.

El hecho de que las glándulas paratiroides no tengan una localización constante plantea problemas quirúrgicos, no solamente cuando hay que actuar sobre ellas, ya que también es preciso localizarlas para evitar su extirpación cuando se requiere realizar una tiroidectomía (**véase Recuadro 14-2**).

FORMA

Su forma es esférica aplanada, semejante a una lenteja. Su color castaño permite distinguirlas en la superficie de la glándula tiroides, pero, debido a sus pequeñas dimensiones y a la variabilidad en su localización, en ocasiones puede resultar difícil su identificación.

VARIACIONES

Además de las variaciones en su posición, el número de glándulas paratiroides tampoco es constante; puede faltar alguna o a veces hay glándulas supernumerarias. Se ha descrito tejido paratiroideo ectópico, generalmente en posición craneal en el cuello, reflejo de la alteración en el proceso de descenso desde su origen embriológico en las bolsas faríngeas. Tampoco son raras las agrupaciones ectópicas de tejido paratiroideo en el mediastino anterior. En casos de hiperfunción paratiroidea que requieren extirpación de las glándulas, la presencia de tejido ectópico puede ser la causa del fracaso del tratamiento.

ESTRUCTURA

(Fig. 14-10)

El componente fundamental del tejido paratiroideo son las **células principales**. Estas células, de naturaleza epitelial, son las productoras de la PTH, principal regulador de la concentración de calcio en la sangre. Las células principales

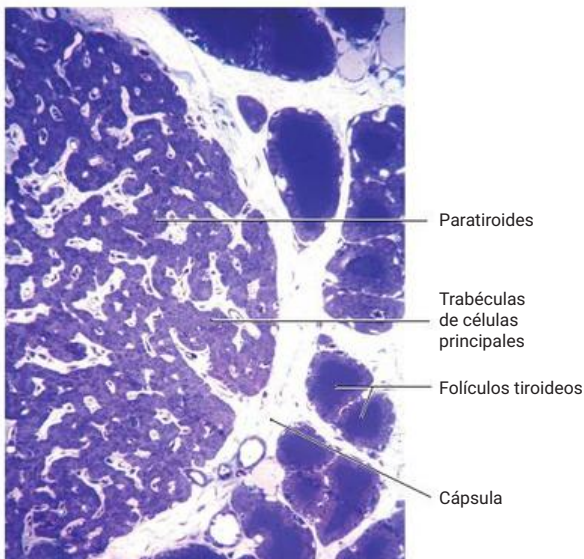


Figura 14-10. Microfotografía de la glándula paratiroides. Tinción: azul de toluidina.

se organizan en trabéculas que están inmersas en un rico lecho capilar. La superficie externa de las paratiroides está envuelta por una fina cápsula de tejido conjuntivo y, generalmente, dentro de la cápsula tiroidea.

Entremezcladas con las células principales hay un pequeño porcentaje de **células oxífilas**. Aunque se ha pensado que se trata de células en reposo o precursoras de las células principales, la realidad es que no se conoce la función de estas células.

VASCULARIZACIÓN

(véase Fig. 14-8)

Arterias. Proporcionalmente a su tamaño, las glándulas paratiroides reciben un importante riego arterial. Cada paratiroide tiene un ramo arterial propio, las superiores de la **arteria tiroidea superior** y las inferiores de la **arteria tiroidea inferior** de su lado.

Venas. Las venas son tributarias de las **venas tiroideas** correspondientes.

Linfáticos. Los linfáticos acompañan a las venas.

GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Son unas glándulas endocrinas situadas en relación con el polo superior de los riñones. Reciben también el nombre de **cápsulas suprarrenales** o de **glándulas adrenales**. Cada glándula suprarrenal comprende en realidad dos glándulas endocrinas funcionalmente distintas, la **corteza** y la **médula**, pero que están englobadas en una cápsula única. La corteza y la médula suprarrenal tienen también un origen diferente; mientras que la corteza deriva de células mesodérmicas que se unen a la cavidad celómica delimitando la cresta urogenital, la médula suprarrenal deriva de células de la cresta neural que, posteriormente, invaden la corteza suprarrenal.

La corteza suprarrenal sintetiza tres tipos de hormonas esteroideas: **glucocorticoides** (**cortisol**), **mineralocorticoides** (**aldosterona**) y **andrógenos** (**deshidroepiandrosterona**). La secreción de estas hormonas está bajo el control de la ACTH, producida en el lóbulo anterior de la hipófisis e indispensable para la vida. La médula suprarrenal funciona en íntima asociación con el sistema nervioso simpático y es una fuente importante de **catecolaminas** (**adrenalina** y **noradrenalina**).

SITUACIÓN

(véase Cap. 10, Fig. 10-1)

Las glándulas suprarrenales se encuentran en el **espacio retroperitoneal**, donde ocupan la parte posterosuperior del abdomen en íntima relación con el polo superior y la parte suprahiliar del borde medial de los riñones. Generalmente, la glándula derecha se sitúa más baja y un poco más lateral que la izquierda ocupando el ángulo entre el riñón y la vena cava inferior. La glándula izquierda se aplica al borde medial del riñón por encima del hilio. Las glándulas suprarrenales están incluidas en la fascia renal y, por tanto, están rodeadas

de la grasa perirrenal, pero están separadas del riñón por una lámina de tejido conjuntivo (véase Cap. 10, Fig. 10-4).

FORMA

Las suprarrenales tienen una forma piramidal, con dimensiones aproximadas de 2-3 cm de anchura, 4-6 cm de longitud y 1 cm de grosor. En el lado derecho, la forma de la glándula se aproxima a la de un tetraedro, mientras que en el lado izquierdo es más semilunar. En la superficie glandular se observan numerosos surcos, que le confieren un aspecto arrugado. En cada glándula suprarrenal pueden distinguirse tres caras, anterior, posterior y renal. La **cara anterior** está también inclinada lateralmente y en ella se distingue un surco, marcado por la emergencia de la vena central, que se denomina **hilio** de la glándula. La **cara posterior**, inclinada medialmente, corresponde al diafragma. La **cara renal** es cóncava debido a que se aplica sobre el riñón.

CAMBIOS CON LA EDAD

Hacia la mitad de la gestación, el tamaño de la glándula suprarrenal supera al del riñón. En el recién nacido son también proporcionalmente mucho más grandes que en el adulto, ya que su tamaño es sólo ligeramente inferior al que alcanzan en el sujeto adulto.

RELACIONES TOPOGRÁFICAS

Véase *Espacio retroperitoneal*.

VARIACIONES

Con cierta frecuencia se encuentra tejido suprarrenal en otras localizaciones formando **glándulas suprarrenales accesorias**. Se denominan **suprarrenales accesorias verdaderas** cuando contienen tanto tejido cortical como medular. En general, los crecimientos ectópicos contienen solamente tejido cortical, salvo cuando están situados medialmente a la glándula principal. Los sitios en los que puede aparecer tejido ectópico son muy variados; se han descrito en el hilio del bazo, en el plexo celíaco, en relación o dentro de los ovarios o de los ligamentos anchos, en el escroto, en el hígado y en las paredes de la vesícula biliar.

ESTRUCTURA

(Figs. 14-11 a 14-13)

En el parénquima de la glándula se distingue una parte externa de color amarillento, correspondiente a la corteza suprarrenal, y que contrasta con otra parte interna rojiza, correspondiente a la médula. La corteza representa la mayor parte de la glándula (aproximadamente el 90 %), y el componente medular queda reducido a únicamente un 10 %.

La corteza suprarrenal está formada por tejido epitelial, que, atendiendo a su disposición, contiene tres capas (véase Fig. 14-12). La **capa más externa** se denomina **capa glomerular** por la disposición anidada de los cordones epiteliales.

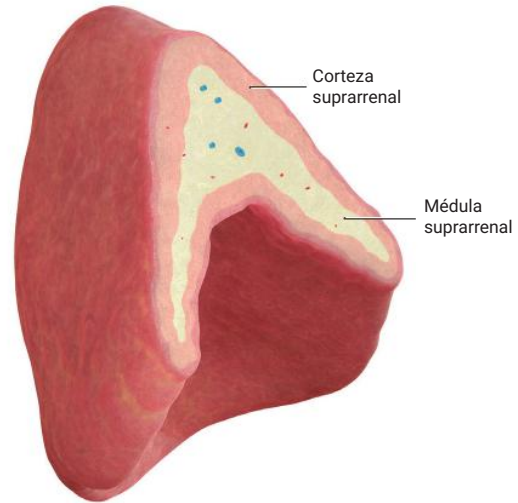


Figura 14-11. Representación esquemática de una sección frontal de la glándula suprarrenal.

En la capa media o **capa fascicular** las células epiteliales se agrupan en cordones radiales. La capa más interna o **capa reticular** se caracteriza por la agrupación irregular de cordones epiteliales entre sinusoides fenestrados. Las zonas estructurales de la corteza suprarrenal se corresponden con los lugares de secreción de diferentes esteroides. En la zona glomerular se produce el mineralocorticoide **aldosterona**, mientras que en la zona fasciculada y, en menor medida, en la zona reticular se sintetiza el glucocorticoide **cortisol**. La **deshidroepiandrosterona** se produce en la zona fascicular y es sulfatada en la zona reticular.

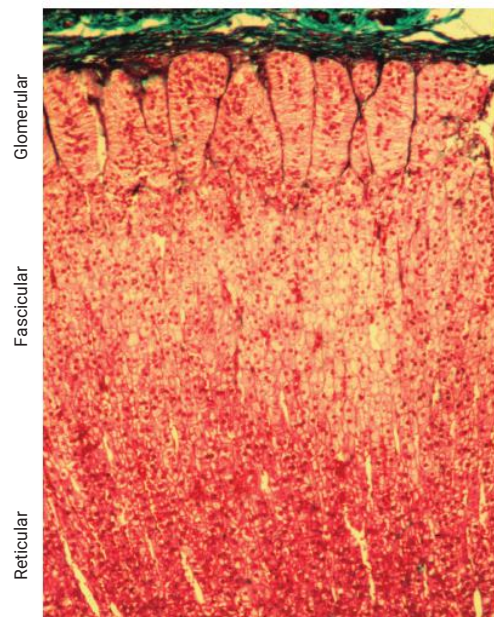


Figura 14-12. Microfotografía de la corteza de la glándula suprarrenal. Tinción: tricómico de Masson.

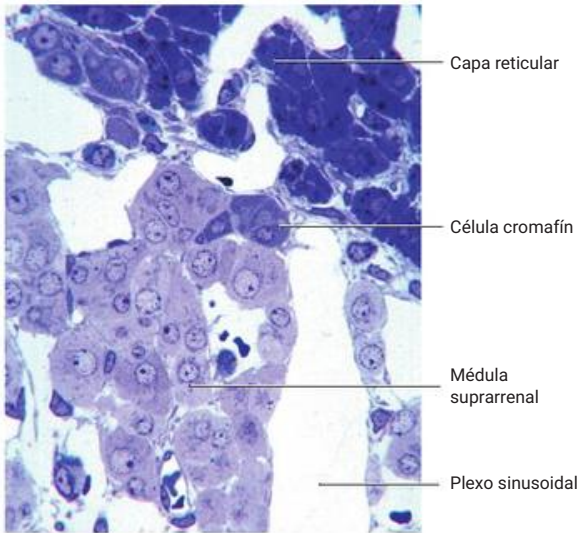


Figura 14-13. Microfotografía de la médula y de la capa reticular de la corteza de la glándula suprarrenal. Tinción: azul de toluidina. Cortesía de los Drs. Lafarga y Berciano.

Los **glucocorticoides** deben su nombre a su capacidad para elevar la concentración de glucosa en sangre. El glucocorticoide más abundante es el **cortisol** (o **hidrocortisona**). El cortisol y otros glucocorticoides tienen un potente efecto antiinflamatorio y deprimen la respuesta inmunitaria, por lo que se emplean mucho en terapéutica. Los **mineralocorticoides** deben su nombre a su capacidad para regular el metabolismo mineral (sodio y potasio). El mineralocorticoide más importante es la **aldosterona**, que regula la reabsorción de sodio en el riñón y controla la presión arterial. La corteza suprarrenal secreta también precursores de los **andrógenos** como la **testosterona**. Esta fuente de andrógenos es despreciable en el hombre adulto, pero es la mayor fuente de andrógenos en la mujer.

La **médula suprarrenal** está formada por **células cromafines** pertenecientes al sistema APUD, capaces de sintetizar **catecolaminas** y de almacenarlas (véase Fig. 14-13). En el cadáver es difícil de estudiar porque se degrada rápidamente después de la muerte. En realidad, las células de la médula suprarrenal son segundas neuronas del sistema nervioso simpático, que en lugar de liberar su neurotransmisor en la sinapsis lo hacen a la circulación.

La estimulación de la médula suprarrenal ocurre como respuesta al estrés físico o psíquico. El resultado es la liberación de adrenalina y noradrenalina, con el aumento consiguiente del tono simpático.

Cada glándula está envuelta en una fina capa de tejido conjuntivo areolar laxo y, más externamente, en una gruesa cápsula fibrosa dependiente de la fascia renal, como hemos indicado antes.

VASCULARIZACIÓN

Arterias (véase Cap. 8, Fig. 8-37, y Cap. 10, Fig. 10-1). El riego arterial de las glándulas suprarrenales depende de tres

fuentes arteriales, la arteria frénica inferior, la aorta abdominal y la arteria renal. La arteria frénica inferior proporciona de una a tres **arterias suprarrenales superiores** que abordan la glándula por su polo superior. La **arteria suprarrenal media** se origina en la aorta abdominal y alcanza el borde medial de la glándula. Finalmente, de la arteria renal, o de una de sus ramas, se desprende la **arteria suprarrenal inferior**.

Microcirculación. Todas estas arterias contribuyen a la formación de un **plexo arteriolar subcapsular**, de donde surge un denso plexo de capilares radiales que atraviesa la corteza hacia la médula. En la capa reticular los vasos se anastomosan formando un rico **plexo sinusoidal** alrededor de las células de esta zona, el cual drena en venas que atraviesan la médula hacia la vena central. La médula suprarrenal dispone de un plexo sinusoidal propio formado a partir de arterias medulares que atraviesan la corteza sin vascularizarla.

Venas. El plexo sinusoidal de la médula confluye formando la **vena suprarrenal central** (véase Cap. 10, Fig. 10-1), que recoge casi la totalidad de la sangre venosa de la glándula y aflora en el hilio glandular. La vena suprarrenal central derecha es muy corta y termina directamente en la vena cava inferior, en tanto que la vena suprarrenal izquierda es más larga puesto que desciende para desembocar en la vena renal izquierda.

Linfáticos. La linfa drena por pequeños vasos que salen de la parte medial de la glándula y desembocan en los **ganglios linfáticos lumbares**, que rodean la aorta abdominal y la vena cava inferior.

INERVACIÓN

La glándula suprarrenal recibe fibras nerviosas mediante el **plexo suprarrenal**, el cual acompaña a los vasos suprarrenales y procede del plexo celíaco (véase Cap. 18, Fig. 18-6). A través de este plexo llegan tres tipos de fibras: fibras simpáticas posganglionares, fibras simpáticas preganglionares y fibras parasimpáticas. Las **fibras simpáticas posganglionares** inervan el plexo arterial subcapsular y controlan el flujo sanguíneo; parece ser que regulan también la actividad secretora de la corteza suprarrenal. Las **fibras simpáticas preganglionares** proceden de los nervios espláncnicos y llegan a la médula suprarrenal. Las células cromafines de la médula suprarrenal son en realidad neuronas posganglionares transformadas que, bajo el estímulo simpático, liberan catecolaminas al torrente sanguíneo. Por ello, la médula suprarrenal y el sistema nervioso simpático actúan como una unidad. Las **fibras parasimpáticas** proceden del tronco vagal posterior y su acción no está completamente aclarada (Recuadro 14-2).

SISTEMA ENDOCRINO DIFUSO

Está representado por grupos celulares aislados que secretan hormonas sin estar restringidos a glándulas endocrinas espe-



RECUADRO 14-2. Comentarios clínicos

Comentarios clínicos sobre la hipófisis

Las alteraciones de la hipófisis pueden ser específicas o generalizadas, es decir, afectan a todas o específicamente a algunas de las funciones hipofisarias, y son, generalmente, producidas por tumores benignos (**adenomas**). Por ejemplo, la **acromegalia** se produce por un exceso de hormona del crecimiento, generalmente causado por un crecimiento de la adenohipófisis. Si ocurre antes de la pubertad, puede causar **gigantismo**. En la **acromegalia**, el crecimiento excesivo comienza en las partes distales de las extremidades (manos y pies) y progresivamente va alcanzando otras partes del cuerpo. El crecimiento de los huesos y estructuras blandas de la cara provoca que las facciones se vuelvan toscas.

La falta de concentraciones adecuadas de hormona del crecimiento ocasiona el **enanismo hipofisario**. Se produce un retraso del crecimiento que origina talla baja y aplanamiento de la curva de crecimiento. Actualmente, el tratamiento sustitutivo con hormona del crecimiento puede ser muy eficaz.

Dada la localización anatómica de la hipófisis en su celda y sus relaciones, es fácil comprender que cuando los tumores sobrepasan el tamaño de la silla turca se pueden comprimir estructuras vecinas y provocar alteraciones visuales (por compresión del quiasma óptico), síndromes del seno cavernoso con afectación de nervios motores oculares o cefalea.

Comentarios clínicos sobre la glándula tiroides

Gammagrafía

Las técnicas de gammagrafía identifican tejido tiroideo, tanto en el interior de la glándula como en cualquier otra localización, e independientemente de que este tejido tiroideo sea funcional. Estas técnicas se basan en la capacidad selectiva del tejido tiroideo de acumular ciertos isótopos de yodo (¹³¹I, ¹²⁵I y ¹²³I). Los isótopos pueden ser detectados y cuantificados, y los resultados obtenidos transformados en una imagen que indica la localización del tejido tiroideo.

Hipertrofia de la glándula tiroides

La hipertrofia de la glándula tiroides (bocio), si es de cierta importancia, altera de manera notable la forma del cuello y pueden cursar con hipertiroidismo o hipotiroidismo (**Fig. R14-1**).

Hipotiroidismo. Dada la importancia de las hormonas tiroideas, los desequilibrios en su producción tienen gran repercusión clínica. Una tasa reducida de hormonas tiroideas conduce al hipotiroidismo o **mixedema**, caracterizado por un enlentecimiento general del metabolismo. Son múltiples las causas que pueden causar hipotiroidismo, pero una de las más frecuentes es la producción de anticuerpos contra la propia glándula tiroides. Dependiendo de las concentraciones de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo que se produce es más o menos evidente y se manifiesta por aumento de peso, lentitud, intolerancia al frío y problemas de esterilidad y cardíacos. Son frecuentes también los hipotiroidismos subclínicos, que cursan con síntomas inespecíficos como cansancio, apatía, tristeza o incluso depresión, y resultan por tanto difíciles de diagnosticar. El tratamiento con hormonas tiroideas soluciona muchos de estos casos.

Hipertiroidismo. Por el contrario, la producción excesiva de hormonas tiroideas conduce al hipertiroidismo, en el cual se da una aceleración del metabolismo. Se conoce también como **tirotoxicosis**. Probablemente, el término tirotoxicosis es más correcto, ya que esta alteración puede tener su origen fuera



Figura R14-1. Tomografía computarizada cervical que ilustra un caso de bocio que afecta principalmente al lóbulo izquierdo de la glándula tiroides (*). T: tráquea. Compárese, en **Cap. 9**, con la **figura 9-9**.

del tiroides, por ejemplo, en tumores de la hipófisis. Se caracteriza por piel caliente y enrojecida, pelo fino y friable y retracción del párpado superior con protrusión del globo ocular. La causa más frecuente es la **enfermedad de Graves-Basedow**.

Tiroidectomía

La extirpación quirúrgica del tiroides es un procedimiento quirúrgico frecuente, aunque, en general, la extirpación no es total. Como se explicará más abajo, es importante preservar, siempre que sea posible, las glándulas paratiroides, y evitar lesionar los nervios recurrentes. Finalmente, conviene recordar que al realizar una traqueotomía es importante tener en cuenta las posibles variaciones en la forma y la posición del tiroides.

Comentarios clínicos sobre las glándulas paratiroides

El **hiperparatiroidismo primario** se caracteriza por una producción elevada de PTH con origen en las paratiroides. Fue descrito por primera vez por Von Recklinghausen como osteitis fibrosa quística. Las concentraciones elevadas de PTH en suero causan hipercalcemia e hiperfosfatemia, y pérdida de hueso cortical. Si hay una falta de producción de PTH, se produce un **hipoparatiroidismo**, que se acompaña de hipocalcemia. La hipocalcemia se manifiesta por irritabilidad neuromuscular, parestesias peribucales y tetania espontánea o latente. La causa más frecuente de hipocalcemia es el hipoparatiroidismo posquirúrgico, que puede aparecer tras la extirpación de las paratiroides subsecuente a tiroidectomía radical, disecciones de cuello por tumores o lesión inadvertida quirúrgica del riego paratiroideo.

Comentarios clínicos sobre las glándulas suprarrenales

Enfermedad de Addison

Es la disminución de la función de la corteza suprarrenal, que puede deberse a destrucción o mal funcionamiento de la corteza suprarrenal, ya sea por alteración autoinmunitaria,


RECUADRO 14-2. Comentarios clínicos (cont.)

infecciones o metástasis tumorales. La enfermedad cursa con hipotensión, hiperpigmentación de la piel (bronceado extenso), cansancio y debilidad.

Feocromocitoma

Es un tumor de las células cromafines de la médula suprarrenal que cursa con hipertensión arterial grave. El tratamiento adecuado requiere la extirpación del tumor.

Síndrome de Cushing

Es provocado por una producción excesiva de hormonas de la corteza suprarrenal (especialmente glucocorticoides) cuyo origen puede estar en el lóbulo anterior de la pituitaria o en un tumor suprarrenal, o tener una causa iatrogénica. Los síntomas típicos son cara de luna llena, obesidad del tronco (especialmente en el dorso del cuello), delgadez de las extremidades y piel delgada con estrías.

cíficas, sino diseminados ampliamente por el organismo. El concepto de sistema endocrino difuso surgió como consecuencia de una serie de estudios funcionales, ontogénicos y filogenéticos que demostraron características comunes en todas estas células capaces de secretar **peptidos hormonales** en distintas localizaciones del organismo, permitiendo su integración como una unidad. Se considera, por tanto, que el sistema endocrino difuso es un sistema global bien organizado cuya finalidad es regular y proteger al organismo. Las células que integran este sistema presentan características morfológicas comunes tanto a nivel óptico como ultraestructural. Inicialmente, recibieron el nombre de «células claras» por su aspecto en la microscopia óptica. Ultraestructuralmente, su principal característica es la presencia de abundantes gránulos de secreción.

Bioquímicamente, la característica principal de las células del sistema endocrino difuso es su capacidad para producir **hormonas peptídicas y aminos biógenas**. De esta propiedad particular surgió el acrónimo APUD (del inglés, *amine precursors uptake and decarboxylation*), que indica la capacidad de estas células de captar y descarboxilar precursores de aminos biógenas.

Se han descrito aproximadamente 40 tipos celulares integrados dentro del sistema APUD, que constituyen componentes menores en otros órganos. Estudios recientes con anticuerpos muy específicos han permitido descubrir hormonas como la **serotonina o la melanina en el epitelio alveolar**, en el riñón o en el páncreas. Entre estos tipos celulares pueden mencionarse los siguientes: células de la médula suprarrenal, células endocrinas del tracto biliar, células endocrinas del árbol broncopulmonar, células endocrinas del aparato digestivo, células productoras de hormonas de la adenohipófisis, células de Merkel de la piel, células de los islotes pancreáticos, células parafoliculares o células C del tiroides, paraganglios y una mezcla de células neuroendocrinas en la mama, el cuello uterino, el hipotálamo, el riñón, la laringe, los ovarios, la glándula pineal, los testículos, el timo, el seno paranasal y la próstata.

El descubrimiento de que muchos de los componentes del sistema endocrino difuso derivan embriológicamente de la cresta neural permitió proponer un origen común para todos los componentes y propició que este sistema recibiera también el nombre de sistema neuroendocrino difuso. Incluso se ha llegado a decir que todos los tipos

celulares del sistema endocrino difuso constituyen una especie de linaje celular cuyo precursor se encontraría en la cresta neural y cuyos descendientes se dispersarían por todo el organismo. Sin embargo, aunque es cierto que la mayoría de sus componentes tienen un origen neuroectodérmico en la cresta neural, otros de sus integrantes, como el importante componente intestinal, derivan del endodermo. Por ello, probablemente el término de sistema neuroendocrino difuso no sea tan apropiado como el de sistema endocrino difuso.

Dentro del sistema endocrino difuso conviene también hacer una referencia al **sistema cromafín**. Las **células cromafines (feocromocitos)** derivan del neuroectodermo, están inervadas por fibras simpáticas preganglionares y sintetizan catecolaminas, las cuales, al quedarse almacenadas en la célula, son las responsables de una reacción típica cromafín. Las células cromafines constituyen una parte del sistema endocrino difuso en íntima asociación con el sistema simpático.

Los principales integrantes del sistema cromafín son la médula de las glándulas suprarrenales, los cuerpos paraaórticos, los paraganglios verdaderos, ciertas células de los cuerpos carotídeos, las células de Merkel y las células C tiroideas.

La reacción cromafín positiva se encuentra también en células enterocromafines y en los mastocitos almacenadores de aminos.

PARAGANGLIOS

Son agregados de tejido cromafín extrasuprarrenal distribuidos ampliamente por el sistema nervioso autónomo. Los paraganglios de la cabeza y del cuello son especialmente notables y están ampliamente distribuidos alrededor de las estructuras vasculares, pero están particularmente concentrados en la bifurcación carotídea y en el golfo de la yugular.

Hay que considerar a los paraganglios como órganos endocrinos cuyas células secretoras son productoras de catecolaminas, que se suman a las suministradas por la médula suprarrenal; desempeñan un papel de considerable significado metabólico y clínico. Al igual que el tejido de la médula suprarrenal, los paraganglios son especialmente importantes en el feto.

Estructuralmente, los paraganglios están integrados por células claras secretoras y células de sostén.

CUERPOS PARAAÓRTICOS

Los cuerpos paraaórticos o **paraganglios abdominales** son dos agregados de tejido cromafín de aproximadamente 1 cm de longitud que se localizan a ambos lados de la aorta abdominal, a la altura del origen de la meséntérica inferior. Suelen estar unidos por delante de la aorta por una masa intermedia.

Se desarrollan durante la vida fetal y alcanzan su tamaño máximo durante los primeros años de vida posnatal, pero antes de la pubertad ya se han desintegrado totalmente. Antes e inmediatamente después del nacimiento, representan una fuente importante de *catecolaminas* en una época de la vida en la que la médula suprarrenal y el sistema autónomo no están completamente diferenciados.

Sistema nervioso periférico

- INTRODUCCIÓN GENERAL AL SISTEMA NERVIOSO
- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

INTRODUCCIÓN GENERAL AL SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso es un sistema de comunicación rápido mediante señales de naturaleza físicoquímica. Establece comunicación, por una parte, con los miles de millones de células del propio organismo con el fin de integrar y controlar su actividad, y por otra, con el medio en el que vive. Con este medio, el sistema nervioso intercambia información, recibiendo señales y ejerciendo acciones que se expresan en conductas. Mediante este sistema de comunicación rápido y preciso, el organismo se adapta al medio.

Producto de la evolución, el sistema nervioso humano expresa un abanico de conductas adaptativas que van desde los actos reflejos más simples a las actividades mentales superiores, tales como la capacidad de elaborar y manipular símbolos, hablar y poseer consciencia de sí mismo.

Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso consta de una parte central (el sistema nervioso central) y una periférica (sistema nervioso periférico).

El **sistema nervioso central** está encerrado en el conducto vertebral y en el cráneo, y está formado por una masa nerviosa en la que se distinguen dos partes, la **médula espinal** y el **encéfalo**. La médula ocupa el conducto vertebral y el encéfalo, el cráneo. Tanto la médula espinal como el encéfalo están protegidos por unas cubiertas, las **meninges**, y por el **líquido cefalorraquídeo**. En el interior de la masa nerviosa hay una cavidad continua, resto de la luz del tubo neural embrionario. Esta cavidad es estrecha en la médula (**conducto del epéndimo**), pero se expande en el encéfalo para constituir las **cavidades ventriculares**. El líquido cefalorraquídeo baña por dentro y por fuera el sistema nervioso, ocupando tanto las cavidades como los espacios meníngeos.

El **sistema nervioso periférico** es la prolongación del órgano central hacia las estructuras periféricas del organismo. Está constituido por los nervios. Esta parte del sistema nervioso es la que se considera en este libro.

Aunque el estudio de la anatomía del sistema nervioso central se realiza en nuestra obra de *Neuroanatomía Humana*

(García Porrero/Hurlé. Neuroanatomía Humana. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2015), es necesario realizar aquí algunas breves consideraciones fundamentales.

PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Fig. 15-1)

La **médula espinal** es una estructura alargada y cilíndrica que ocupa el conducto vertebral desde el agujero magno hasta la altura de la segunda vértebra lumbar.

A partir del agujero magno, la médula se continúa con el **encéfalo**. Éste consta de tres partes: tronco del encéfalo, cerebro y cerebelo.

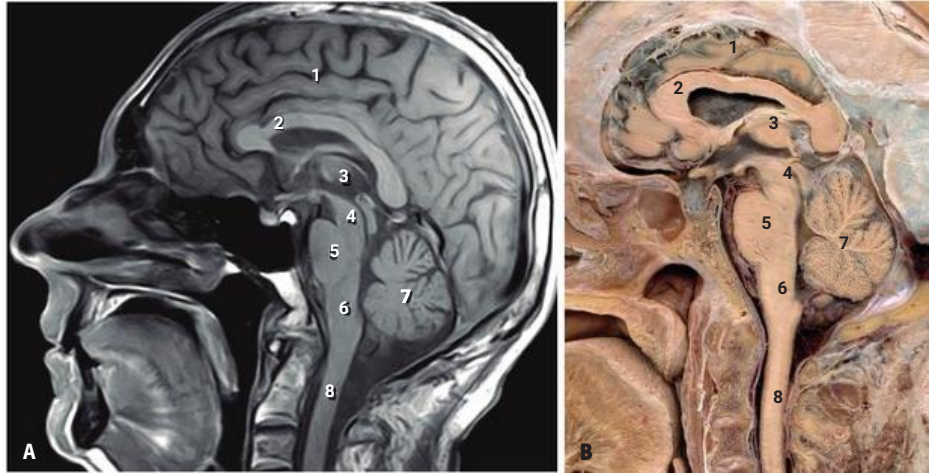
El **tronco del encéfalo** es la continuación directa de la médula espinal en el interior del cráneo. Se apoya, por delante, sobre el canal basilar. Consta de tres porciones superpuestas: el **bulbo raquídeo (médula oblongada)**, el **punte o protuberancia** y el **mesencéfalo**. A nivel del bulbo y del puente se encuentra la cavidad romboidal del **cuarto ventrículo**. En el mesencéfalo, la cavidad se estrecha para formar el **acueducto del cerebro (acueducto de Silvio)**. La parte voluminosa del mesencéfalo que queda por delante del acueducto cerebral corresponde a los **pedúnculos cerebrales**, uno derecho y otro izquierdo; la zona que queda por detrás es la **lámina del techo (lámina cuadrigémina)**.

Detrás del bulbo y del puente, cerrando el cuarto ventrículo, se encuentra el **cerebelo**. Ocupa la **fosa craneal posterior**, apoyado sobre las fosas cerebelosas del occipital y separado del cerebro por un tabique meníngeo denominado tienda del cerebelo.

El **cerebro** está en continuidad con los pedúnculos cerebrales que penetran en su profundidad. Está formado por el **diencéfalo** y los **hemisferios cerebrales (telencéfalo)**.

Los **hemisferios cerebrales**, derecho e izquierdo, constituyen la parte más voluminosa del encéfalo y ocupan gran parte del contenido de la cavidad craneal. Ambos hemisferios están separados parcialmente por la cisura longitudinal del cerebro, una división incompleta ya que en el fondo de la cisura ambos hemisferios están unidos por un grueso puente de fibras nerviosas denominado **cuerpo calloso**.

Figura 15-1. A) Resonancia magnética sagital de la cabeza mostrando las partes fundamentales del sistema nervioso central. 1: Cerebro. 2: Cuerpo caloso. 3: Diencefalo. 4: Mesencéfalo. 5: Puente. 6: Bulbo raquídeo (médula oblongada). 7: Cerebelo. 8: Médula espinal. **B)** Corte sagital de la cabeza. 1: Cerebro. 2: Cuerpo caloso. 3: Diencefalo. 4: Mesencéfalo. 5: Puente. 6: Bulbo raquídeo. 7: Cerebelo. 8: Médula espinal.



La superficie de los hemisferios cerebrales está enormemente plegada por los profundos surcos y cisuras que la recorren. Las **cisuras** dividen los hemisferios en **lóbulos** y los **surcos** dividen, a su vez, los lóbulos, en **circunvoluciones o giros**. En cada hemisferio cerebral hay seis lóbulos: **frontal, parietal, temporal, occipital, límbico y de la ínsula**. Las cavidades que hay dentro de los hemisferios se denominan **ventrículos laterales**.

El **diencefalo** se encuentra en la profundidad del cerebro, aprisionado entre los dos hemisferios cerebrales y a continuación de los pedúnculos cerebrales. Está constituido por un conjunto de masas nerviosas que rodean una cavidad media, estrecha, el **tercer ventrículo**. Las partes del diencefalo son: el **tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo**. El **hipotálamo** está en continuidad con la **hipófisis**.

ESTRUCTURA

La estructura fundamental del sistema nervioso es el **tejido nervioso**; además, está formado por una pequeña cantidad de tejido conectivo y vasos sanguíneos. No hay vasos linfáticos en el sistema nervioso central. El tejido nervioso consta de dos tipos de células, las neuronas y las células de la glía.

La **neurona** es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Son células sumamente diferenciadas, especializadas en la producción y transmisión de impulsos nerviosos. Producen impulsos como reacción a modificaciones físicas y químicas que suceden en su medio, y conducen esos impulsos hacia otras neuronas u otras células fuera del sistema nervioso (efectoras). Algunas neuronas se comportan como microglándulas capaces de segregar hormonas o diversos factores que regulan la actividad del sistema nervioso.

Cada neurona está formada por un cuerpo o soma y dos clases de prolongaciones, las dendritas y el axón.

El **cuerpo celular** contiene el **núcleo**, el cual, en la célula diferenciada, no experimenta mitosis. El cuerpo es la fábrica de la célula donde se sintetizan las proteínas que permiten su funcionamiento.

Las **dendritas** son prolongaciones gruesas, muy ramificadas y generalmente cortas. Junto con la membrana del

cuerpo celular constituyen la superficie receptora de estímulos procedentes de otras neuronas.

El **axón** o **cilindroeje** es una fina y única prolongación especializada en conducir el impulso nervioso hacia otras neuronas o hacia las células efectoras. Los axones pueden dar colaterales. El extremo del axón forma el **botón sináptico**, el cual establece el contacto con otra célula. La longitud de los axones es muy variable; algunos axones del sistema nervioso periférico pueden alcanzar 1 m de longitud.

Los axones pueden estar envueltos por una sustancia lipoproteica denominada **mielina (fibras mielinicas)**; aquéllos que carecen de ella son **fibras amielinicas**. La mielina de los axones se produce en células especiales que envuelven el axón. En el sistema nervioso central estas células son los oligodendrocitos (un tipo de célula glial) y, en los nervios, las células de Schwann.

Una de las formas de clasificar las neuronas es conforme a su función. Existen tres tipos principales: sensitivas, motoras e interneuronas.

Las **neuronas sensitivas** conducen impulsos nerviosos desde la periferia del organismo al sistema nervioso central. En unos casos, sus dendritas están asociadas a células especializadas denominadas **receptores**; en otros casos, los extremos de las dendritas se comportan como receptores especializados.

Las **neuronas motoras** llevan impulsos desde el sistema nervioso central a los **efectores periféricos** (músculos y glándulas).

Las **interneuronas**, denominadas también **neuronas asociativas**, conducen impulsos entre distintas partes de la médula o del encéfalo, estableciendo conexiones entre diferentes poblaciones neuronales.

Las **células de la glía (neuroglía)** llenan los espacios entre las neuronas, las aíslan, protegen y comparten con ellas actividades metabólicas. Constituyen más de la mitad del volumen del sistema nervioso central. La neuroglía comprende distintos tipos celulares: **astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias** (que tapizan las cavidades del interior del sistema nervioso).

En contra de la opinión ortodoxa mantenida durante casi un siglo, recientemente se ha observado en el sistema nervioso de numerosos mamíferos la existencia de **células madre en la proximidad del epéndimo que reviste las cavidades ventriculares**. Estas células son capaces de formar neuronas y neuroglía.

ORGANIZACIÓN NEURONAL

Las neuronas se organizan en poblaciones específicas que se asocian con otras para formar complejas redes o circuitos neuronales. La asociación entre neuronas se hace mediante las sinapsis. Los circuitos neuronales constituyen el fundamento de la actividad nerviosa.

La **sinapsis** es el punto de contacto entre dos neuronas, o entre una neurona motora y la célula efectora, y, en consecuencia, es el punto donde se pasa la información codificada en impulsos nerviosos. Toda sinapsis consta de tres partes: vertiente presináptica, vertiente posináptica y hendidura sináptica.

La **vertiente presináptica** es el botón terminal del axón, en el que se encuentran pequeños saquitos membranosos (**vesículas sinápticas**) donde se localiza el neurotransmisor.

La **vertiente posináptica** es la zona de membrana de la célula receptora asociada al botón terminal.

Las neuronas no están anatómicamente en contacto a nivel de las sinapsis, sino que entre ambas vertientes sinápticas hay una hendidura muy estrecha (**hendidura sináptica**), **únicamente visible con el microscopio electrónico**.

El paso de información de una neurona a otra sucede por la liberación a la hendidura sináptica de moléculas que actúan como señal (**neurotransmisores**), **los cuales son específicamente reconocidos por moléculas receptoras de la vertiente posináptica**. En la actualidad, se conocen más de cincuenta sustancias neurotransmisoras.

SUSTANCIA GRIS Y SUSTANCIA BLANCA

En las secciones macroscópicas del sistema nervioso central se aprecia que hay zonas de coloración grisácea (**sustancia gris**) y otras de color blanco (**sustancia blanca**). La sustancia gris está formada por cuerpos celulares y dendritas, así como por axones que transitan entre neuronas. La sustancia blanca está constituida por axones mielinizados, los cuales se organizan, generalmente, en haces de fibras (**trazos nerviosos**).

En la sustancia gris, las neuronas se agrupan de dos formas, formando **núcleos neuronales** o **formaciones estratificadas** denominadas **corteza**. Hay una **corteza cerebral** en la superficie de los hemisferios cerebrales y una **corteza cerebelosa** en la superficie del cerebelo.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que une el sistema nervioso central con los órganos

periféricos. A través de él, el encéfalo y la médula espinal envían órdenes motoras para actuar y reciben toda la información sensorial del organismo.

Suelen distinguirse dos partes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso vegetativo o autónomo.

El **sistema nervioso somático o de la vida de relación** establece la conexión entre el sistema nervioso central y la piel, las mucosas y los componentes del aparato locomotor. Gracias a este sistema, el órgano central envía impulsos motores a los músculos estriados y recoge sensibilidad de la piel, de los revestimientos mucosos y de la propia actividad del aparato locomotor (grado de tensión de los músculos o articulaciones).

El **sistema nervioso vegetativo o autónomo** une el sistema nervioso central con las estructuras corporales de actividad involuntaria: corazón, musculatura lisa de los vasos y de las vísceras, y glándulas de todo el organismo.

Debe tenerse presente que, si bien esta distinción entre los dos sistemas es útil y tiene bases anatómicas y fisiológicas claras, ambos sistemas interactúan mutuamente formando parte de la acción integral del sistema nervioso. La **patología psicosomática tiene su fundamento en esta interrelación**: trastornos o disfunciones en los órganos internos son, en ocasiones, expresión de la inadaptación de nuestro sistema nervioso de relación al ambiente.

El sistema nervioso periférico está constituido por **nervios y ganglios**. Los nervios son cordones formados por agrupaciones de axones, fuera del sistema nervioso central, envueltos en tejido conectivo. Los ganglios son agrupaciones de neuronas situadas en el trayecto de los nervios y pueden ser sensitivos o vegetativos.

Los nervios pueden ser **espinales, craneales y vegetativos**. Los nervios espinales son aquéllos que nacen de la médula espinal. Los nervios craneales son los que nacen del tronco del encéfalo. Los nervios vegetativos están formados por axones que pueden llegar a su destino, de forma independiente y generalmente difusa, o bien incorporarse a los nervios espinales y craneales.

De acuerdo con ello, la mejor división del sistema nervioso periférico es considerar tres grandes partes: los nervios espinales, los nervios craneales y el sistema nervioso vegetativo o autónomo.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS NERVIOS

Analizaremos la estructura de los nervios y los diversos tipos de fibras nerviosas que los componen.

Estructura del nervio

La sección transversal de un nervio periférico muestra que está constituido por fibras nerviosas protegidas por abundante tejido conectivo (**Figs. 15-2 y 15-3**).

El tejido conectivo se organiza en epineuro, perineuro y endoneuro. El **epineuro es la envoltura superficial** que rodea el nervio. En el interior del nervio, las fibras se agrupan en fascículos, los cuales están separados unos de otros

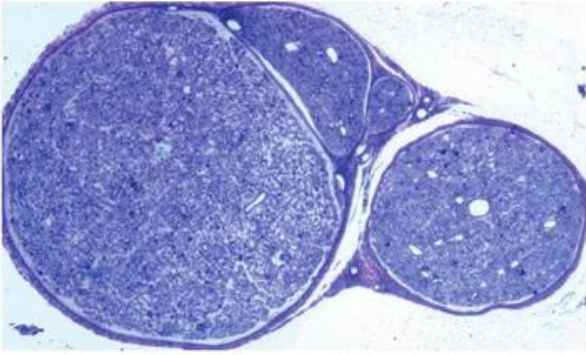


Figura 15-2. Sección histológica de un nervio formado por cuatro fascículos separados por el tejido conectivo del perineuro.

por la envoltura del **perineuro**. Dentro de cada fascículo, a su vez, las fibras se aíslan mediante el **endoneuro**. Toda la trama conectiva está en continuidad. El tejido conectivo del endoneuro contiene una fina trama de colágeno dispuesto longitudinalmente rodeando la membrana basal de las células de Schwann (véase más adelante).

Las células conectivas del perineuro se agrupan en capas concéntricas para formar la **vaina perineural**, un dispositivo que representa un medio de aislamiento para mejorar la conducción de los impulsos nerviosos en los axones.

En el epineuro y el perineuro hay vasos sanguíneos (**vasa nervorum**) que aseguran la nutrición del nervio.

Vasa nervorum. Las arterias de los nervios proceden de las arterias próximas. Cuando una arteria alcanza el epineuro, se divide en un ramo proximal y otro distal que discurren paralelamente al trayecto del nervio y se anastomosan con las arterias vecinas formando cadenas longitudinales. De estas cadenas parten arteriolas que se distribuyen por el perineuro y se transforman en redes capilares endoneurales. Las venas drenan en los troncos venosos vecinos. Los vasos de los nervios reciben fibras nerviosas vegetativas (**nervi nervorum**).

Las arterias de los nervios, debido a sus anastomosis, constituyen una posible **vía de circulación colateral** en caso de obstrucciones del riego arterial, principalmente en las

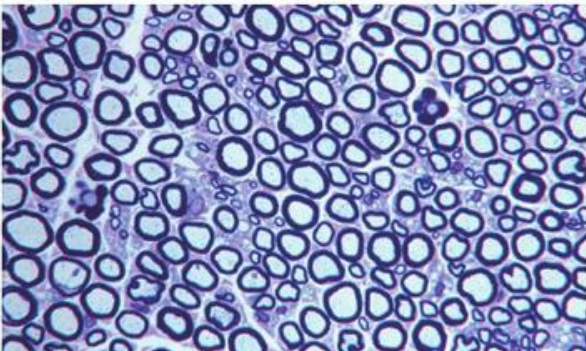


Figura 15-3. Imagen detallada de una sección de nervio periférico mostrando axones con su vaina de mielina. Tinción: azul de toluidina.

extremidades. Además, esta disposición de los vasos permite al cirujano aislar los troncos nerviosos de un campo quirúrgico para evitar su lesión aunque se requiera la ligadura de arterias vecinas.

Cada fibra nerviosa periférica consta de un axón rodeado de una **vaina neural**. Esta vaina está formada por las **células de Schwann** (véase Recuadro 15-1). Cada célula de Schwann rodea varios axones y lo puede hacer en una longitud de cientos de micras. La célula de Schwann puede desarrollar una capa de **mielina** alrededor de los axones periféricos (Fig. 15-4; véase Fig. 15-2). La mielina es un compuesto lipoproteico organizado anatómicamente por la superposición de láminas espiroides alrededor del axón. Dichas láminas son el resultado de un complejo proceso de enrollamiento de la membrana celular de la célula de Schwann. Las fibras que contienen mielina se denominan mielínicas y las que carecen de ella, amielínicas.

Clasificación funcional de las fibras

Las fibras que discurren por los nervios pueden ser eferentes y aferentes. Las fibras eferentes llevan impulsos desde el sistema nervioso central a los órganos; las fibras aferentes conducen impulsos hacia el sistema nervioso central.

Fibras eferentes

Las fibras eferentes pueden ser **somáticas** y **viscerales**.

Las **fibras eferentes somáticas** (**fibras estriomotoras**) son los axones de neuronas, cuyos cuerpos forman los núcleos motores de la médula espinal (en el caso de los nervios espinales) o del tronco del encéfalo (en el caso de los nervios craneales) y terminan en los músculos estriados. Pueden ser **extrafusales**, las que terminan en la fibra muscular extrafusar, o **intrafusales**, aquéllas que terminan

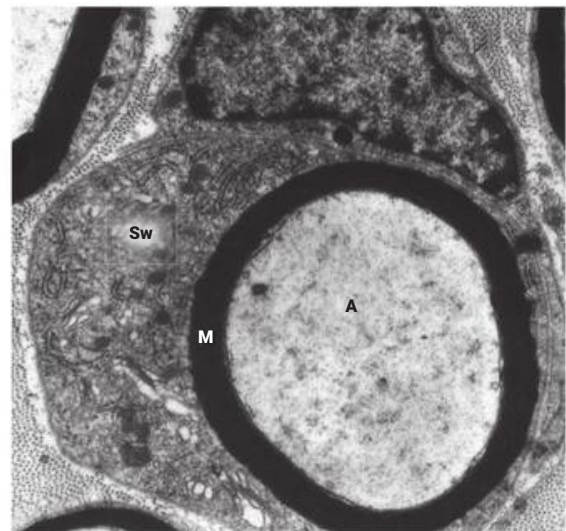


Figura 15-4. Microfotografía electrónica de un axón (A) rodeado por una célula de Schwann (Sw) y su vaina de mielina (M). *Cortesía de los Drs. Lafarga y Berciano.*



RECUADRO 15-1. Papel funcional de las células de Schwann

En las fibras mielínicas, la mielina de la célula de Schwann se organiza en segmentos a lo largo del axón (segmentos de mielina). Entre dos segmentos se encuentra el espacio o nodo de Ranvier, el cual señala la discontinuidad entre dos células de Schwann. Estos espacios son fundamentales para la **transmisión saltatoria del impulso nervioso y, a su nivel, se emiten las colaterales axónicas**.

Mielinización de los nervios

Las células de Schwann derivan de la cresta neural del embrión. Comienzan a producir mielina hacia el cuarto mes de desarrollo fetal y lo siguen haciendo, de forma importante, durante el primer año de vida posnatal. La mielinización de las fibras es un proceso esencial de **maduración del sistema nervioso**.

Regeneración de los nervios

Las fibras nerviosas seccionadas son capaces de regenerarse utilizando como guía la membrana basal de las célu-

las de Schwann y el tejido conectivo del endoneuro (túnel endoneural). Cuando una fibra nerviosa periférica se secciona, el extremo distal degenera (**degeneración walleriana**) y es reemplazado por brotes que emergen desde el extremo proximal. Este proceso requiere, por un lado, que el cuerpo neuronal active el proceso metabólico que permite el crecimiento axónico y, por otro, que las células de Schwann proliferen siguiendo los tubos endoneurales y formen un túnel que guíe el avance del axón. Por ello, la continuidad anatómica de los extremos seccionados de un nervio es fundamental para la regeneración. En muchas ocasiones, es imprescindible la sutura quirúrgica (**neurorrafia**) entre los extremos del nervio o, incluso, la realización de **injertos que reemplacen segmentos destruidos de un nervio**. A este fin, suelen emplearse nervios sensitivos de las extremidades. Se calcula que la velocidad de regeneración del extremo proximal de un axón es de 1,5 mm/día.

en los husos neuromusculares. Las fibras extrafusales son los axones de **motoneuronas alfa** y las **intrafusales, los axones de motoneuronas gamma**.

Las fibras estriomotoras se ramifican al llegar a los músculos, y estas ramificaciones establecen sinapsis con las fibras musculares mediante estructuras especializadas denominadas **placas motoras**. Cada fibra motora inerva varias fibras musculares. El conjunto formado por una fibra estriomotora y las fibras musculares en las que termina constituye la **unidad motora (véase Recuadro 15-2)**. El número de fibras musculares inervadas por un axón varía entre unas unidades y unos cientos. En los músculos de gran precisión (músculos cortos de la mano o músculos extrínsecos del ojo) la unidad motora es pequeña; por el contrario, en los músculos posturales del tronco, las unidades motoras son muy amplias. Los impulsos nerviosos que viajan por el axón provocan la liberación de **acetilcolina en la placa motora**, la cual es responsable de producir, uniéndose a moléculas receptoras de la superficie sináptica muscular, la contracción de las fibras.

Las **fibras eferentes viscerales o vegetativas (para más detalles véase Sistema nervioso vegetativo)** tienen una singularidad: en su trayecto desde el sistema nervioso central a las estructuras de destino participan dos neuronas. La primera neurona tiene su cuerpo en los núcleos vegetativos de la médula o del tronco del encéfalo; la segunda neurona tiene su soma en los ganglios vegetativos. La fibra de la primera neurona se llama **preganglionar y la de la segunda postganglionar. En el ganglio vegetativo se efectúa la sinapsis entre las dos**. Las fibras vegetativas pueden ser lisomotoras, vasomotoras y secretoras:

- **Fibras lisomotoras:** las que terminan en la musculatura lisa de las vísceras y de los músculos erectores de los pelos.
- **Fibras vasomotoras:** las que acaban en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos.

- **Fibras secretoras:** aquéllas que terminan sobre las células de las glándulas asociadas a las vísceras (macroglándulas y microglándulas) y de las glándulas sudoríparas.

Fibras aferentes

Estas fibras recogen información sensitiva de todo el organismo.

Son axones de neuronas sensitivas primarias ubicadas en los **ganglios sensitivos**. Estos ganglios se sitúan en la raíz posterior de los nervios espinales o en la proximidad del origen de los nervios craneales. Las neuronas de los ganglios son **células unipolares, es decir, que emiten un axón** que, a poco de su origen y dentro del ganglio, se bifurca en una prolongación central y otra periférica. La **prolongación periférica se dirige a los receptores distribuidos por todo el organismo y conduce los impulsos hacia el ganglio**. La **prolongación central penetra en el sistema nervioso central** (por las raíces posteriores en el caso de los nervios espinales) y acaba haciendo sinapsis en los núcleos sensitivos o receptores de la médula o del tronco del encéfalo. De estos núcleos sensitivos salen axones que alcanzan núcleos motores o vegetativos (y son la base de reflejos) o ascienden a niveles superiores del sistema nervioso central formando parte de los canales de información.

Hay dos modos de clasificarlas: según el territorio de donde proceden o según el tipo y ubicación del receptor sensorial del que recogen información.

Según su **origen** las fibras aferentes pueden ser: cutáneas, mucosas, sensoriales, musculares, articulares, tendinosas, vasculares, viscerales, etcétera.

Tiene más interés considerarlas según el **tipo y localización de los receptores periféricos**. Esta clasificación da idea, además, del tipo de sensibilidad o de información que recoge la fibra. Conforme a este criterio, las fibras aferentes pueden ser somáticas aferentes y viscerales aferentes.

Las **fibras somáticas aferentes** pueden ser, a su vez, de dos tipos: exteroceptivas y propioceptivas:

- Las **fibras exteroceptivas** (proceden de **exteroceptores**) recogen la sensibilidad de la piel y las mucosas. Es sensibilidad dolorosa, térmica, de tacto y de presión.
- Las **fibras propioceptivas** (proceden de **receptores propioceptivos**) recogen la información inconsciente de huesos, articulaciones, husos neuromusculares y tendones. Dicha información es esencial para dar a conocer al sistema nervioso central el grado de actividad y la posición de nuestro aparato locomotor, y poder ajustar los mecanismos reflejos correspondientes.

Las **fibras viscerales aferentes** proceden de los **interoceptores** y recogen sensibilidad de las paredes viscerales (grado de distensión, dolor), de los vasos sanguíneos y del corazón. Estas fibras viajan, en gran parte de su trayecto, con los nervios vegetativos.

Clasificación de los nervios

Según el tipo de fibras que conducen, los nervios se clasifican en **sensitivos, motores, vegetativos y mixtos**. La mayoría de los nervios son mixtos.

El estudiante de medicina debe ser consciente de que el conocimiento del tipo de fibras y de los territorios de los nervios es esencial para establecer un adecuado diagnóstico neurológico. De ahí la importancia del estudio anatómico de los nervios, sus trayectos y sus territorios de innervación (véase Recuadro 15-2).

Clasificación de las fibras por su grosor

Las fibras nerviosas se pueden clasificar según su diámetro, el cual está directamente relacionado con la velocidad de conducción del impulso nervioso¹. Conforme a este criterio se distinguen tres tipos de fibras: **A, B y C**. Las fibras A y B son miélicas y las C, amielínicas. La **tabla 15-1** resume la tipología de las fibras y sus respectivas funciones.

Las fibras A tienen un diámetro variable, entre 3 y 20 μm , y una velocidad de conducción que oscila entre 10 y 120 m/s. Se distinguen cuatro subtipos: alfa, beta,

¹ Los fisiólogos Joseph Erlanger (1874-1965) y Herbert Gasser (1888-1963) identificaron el principio de la relación proporcional entre la velocidad de transmisión del impulso nervioso y el diámetro de las fibras, y establecieron la primera clasificación de las mismas. Recibieron el premio Nobel en 1944.



RECUADRO 15-2. Comentarios clínicos

Afectaciones de la placa motora

La **miastenia grave** es una enfermedad crónica autoinmunitaria que afecta a la placa motora. Se caracteriza por debilidad y fatiga muscular. Suele comenzar en los músculos oculares, de la faringe y respiratorios, es decir, en músculos de una actividad muy continuada. El paciente produce anticuerpos contra las proteínas de los receptores musculares a la acetilcolina, disminuyendo o evitando su acción.

La acción tóxica de muchos **gases nerviosos** empleados en la guerra química consiste en que prolongan la acción de la acetilcolina en la placa motora al inhibir la enzima **colinesterasa**, que rompe el neurotransmisor. El sujeto experimenta violentas contracciones musculares que llegan a provocar su asfixia.

El **curare** es un veneno con el que los indios sudamericanos emponzoñaban las puntas de las flechas. Provoca la muerte por asfixia al relajar y paralizar la musculatura respiratoria. Su efecto se debe a que bloquea la placa motora e interfiere en la neurotransmisión.

Lesiones de los nervios

La lesión de los distintos tipos de fibras nerviosas ocasiona diversos trastornos funcionales del nervio. La lesión de las fibras estriomotoras provoca la pérdida de la función motora (**parálisis**). Si este déficit no es total, sino solamente una disminución de la fuerza muscular, se denomina **paresia**. La lesión de las fibras aferentes sensitivas se manifiesta por tres tipos de signos: anestesia, neuralgia y parestesia. La **anestesia** es la pérdida de sensibilidad en el territorio del nervio. La **neuralgia** es el dolor provocado por la irritación de las fibras,

generalmente por compresión. Las **paresias** consisten en hormigueos o calambres en el territorio correspondiente; al igual que la neuralgia, tienen su origen en una irritación de las fibras. La afectación de las fibras vegetativas origina **trastornos tróficos de la piel y de los tejidos innervados**, así como alteraciones del grado de contracción de los vasos sanguíneos.

Tipos de afectación de los nervios

Los nervios pueden verse afectados por compresiones, traumatismos, infecciones, tumores, etc. Existen tres tipos básicos de lesión nerviosa: neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis:

- La **neurapraxia** es producida por una compresión moderada de un nervio sin daño de su estructura fibrilar. Es una lesión temporal que produce pérdidas motoras y sensitivas durante algunos días.
- La **axonotmesis** (del griego *tmesis* = sección) consiste en la sección de fibras nerviosas con integridad del endoneuro. La viabilidad del túnel endoneural posibilita la regeneración del axón.
- La **neurotmesis** es la sección completa del nervio, con o sin conservación del epineuro. La regeneración sólo es posible si se suturan los extremos seccionados.

Electroneurografía

Es la exploración neurofisiológica de los troncos nerviosos. Consiste en provocar un estímulo en un punto de un nervio y recoger los potenciales a una cierta distancia. Esta técnica permite diagnosticar si el nervio conduce adecuadamente el impulso nervioso y establecer la posible afectación de los diferentes tipos de fibras que lo componen.

Tabla 15-1. Clasificación de las fibras nerviosas

	Ø µm	Velocidad de conducción (m/s)	Función
Mielínicas			
Aa	12-20	70-120	- Fibras estriomotoras extrafusales - Fibras aferentes propioceptivas de los husos neuromusculares
Aβ	10-15	60-80	Fibras aferentes exteroceptivas táctiles discriminativas - Fibras aferentes propioceptivas de tendones
Ac	3-8	15-40	Fibras estriomotoras intrafusales
Ad	3-8	10-30	Fibras aferentes exteroceptivas táctiles no discriminativas
B	1-3	5-15	Fibras eferentes vegetativas preganglionares
Amielínicas			
C	0,2-1,5	0,5-2,5	- Fibras eferentes vegetativas posganglionares - Fibras aferentes termoalgésicas

gamma y delta. Las fibras B tienen un diámetro de 1 a 3 µm y una velocidad de conducción de 5 a 15 m/s. El diámetro de las fibras C oscila entre 0,2 y 1,5 µm, con una velocidad de conducción de entre 0,5 y 2,5 m/s.

ESTRUCTURA DE LOS GANGLIOS

Los **ganglios sensitivos** son agrupaciones de neuronas unipolares. Están rodeados de un cápsula conectiva que se continúa con el perineuro y epineuro de los nervios. La cápsula emite tabiques hacia el interior del ganglio, los cuales aíslan grupos de neuronas. Las neuronas unipolares emiten un axón que se divide en «T» en el interior del

ganglio y da lugar, como se ha mencionado antes, a una prolongación periférica y otra central. Están rodeadas por células satélites, equivalentes a las células de Schwann. Las neuronas se disponen en la periferia del ganglio y las fibras en el centro.

Los **ganglios vegetativos o de los plexos autónomos** son el lugar de asiento de la segunda neurona vegetativa, de tipo multipolar, y de la sinapsis con la primera neurona procedente de los núcleos vegetativos del sistema nervioso central. Los ganglios vegetativos contienen, también, interneuronas, cuyo papel funcional no es bien conocido. Se ha sugerido su implicación en funciones neuroendocrinas y quimiosensoras.

Nervios espinales

- INTRODUCCIÓN
- NERVIO ESPINAL TIPO
- RAMOS POSTERIORES DE LOS NERVIOS ESPINALES
- PLEXO CERVICAL
- PLEXO BRAQUIAL

- NERVIOS INTERCOSTALES
- PLEXO LUMBAR
- PLEXO SACRO
- PLEXO PUDENDO
- PLEXO COCCÍGEO

INTRODUCCIÓN

Los **nervios espinales (nervios raquídeos)** son aquellos que nacen de la médula espinal y salen de la columna vertebral por los agujeros intervertebrales. Tienen naturaleza mixta, pues transportan fibras motoras, sensitivas y vegetativas.

Hay un total de **31 pares de nervios desde la base del cráneo hasta el cóccix**, los cuales se clasifican de la siguiente manera: **ocho cervicales, doce torácicos, cinco lumbares, cinco sacros y uno cóccigeo**.

El primer nervio cervical sale entre el occipital y el atlas; de este modo, los nervios cervicales toman el nombre de la vértebra situada inmediatamente por debajo de la salida del nervio (p. ej., el tercer nervio cervical sale entre el axis y la tercera vértebra cervical). Constituye una excepción el octavo nervio cervical, el cual, lógicamente, emerge entre la séptima vértebra cervical y la primera dorsal o torácica.

Los nervios torácicos, lumbares, sacros y cóccigeo toman el nombre de la vértebra situada inmediatamente por encima de la salida del nervio (p. ej., el segundo nervio espinal lumbar sale entre la segunda y la tercera vértebra lumbar).

NERVIO ESPINAL TIPO

Todos los nervios espinales presentan unas características semejantes, lo cual permite establecer un patrón morfológico común a todos ellos que se puede definir como nervio espinal tipo (**Fig. 16-1**).

Cada nervio espinal se origina de la médula mediante dos raíces nerviosas: **raíz anterior o motora y raíz posterior o sensitiva**. La raíz anterior emerge por el surco lateral anterior de la médula. La raíz posterior está unida al surco lateral posterior; en su extremo externo tiene un ensanchamiento ovoide, el **ganglio espinal (ganglio sensitivo o raquídeo)**, constituido por **neuronas sensitivas periféricas unipolares**. En las zonas de unión a la médula, las

raíces tienen un aspecto «deshilachado» debido a que sus componentes fibrilares, que entran o salen de la médula, no forman un cuerpo uniforme, sino un conjunto de filetes radiculares.

La raíz anterior es **eferente**; quiere esto decir que contiene fibras que conducen impulsos nerviosos desde la médula a las estructuras periféricas del organismo. Las fibras eferentes son **motoras** y, en algunos nervios, también **vegetativas**. Las fibras motoras son los axones de neuronas situadas en el asta anterior de la médula espinal. Son de dos tipos: **fibras estriomotoras**, destinadas a los músculos esqueléticos del tronco y de las extremidades, y **fibras intrafusales, destinadas a los husos neuromusculares** para controlar la actividad o tensión muscular. Estas fibras son mielínicas; las intrafusales son más finas. Las raíces anteriores de los nervios espinales torácicos y de los dos primeros lumbares conducen, además de las mencionadas, **fibras vegetativas simpáticas preganglionares**, y las raíces anteriores de los nervios sacros segundo a cuarto llevan **fibras vegetativas parasimpáticas preganglionares** (véase *Sistema nervioso vegetativo*). Las fibras preganglionares simpáticas se originan en neuronas ubicadas en el asta lateral y las preganglionares parasimpáticas, en el núcleo parasimpático sacro.

La raíz posterior conduce fibras **aférentes** que llevan información desde el organismo a la médula espinal. Estas fibras son las **prolongaciones centrales de las neuronas de los ganglios espinales**; recogen información sensorial de la piel, las mucosas, las articulaciones, etc. Pueden ser mielínicas y amielínicas. En alguna región, el ganglio espinal puede estar desdoblado; es frecuente encontrar agrupaciones aisladas de neuronas sensitivas en el trayecto de la raíz dorsal.

Por fuera del ganglio espinal, a nivel del agujero intervertebral, las dos raíces convergen para formar el **tronco común del nervio, de naturaleza mixta (motor, sensitivo y vegetativo)**, el nervio espinal propiamente dicho. El tronco nervioso atraviesa el agujero intervertebral y se divide inmediatamente en un **ramo posterior, fino, y un ramo anterior, más grueso**.

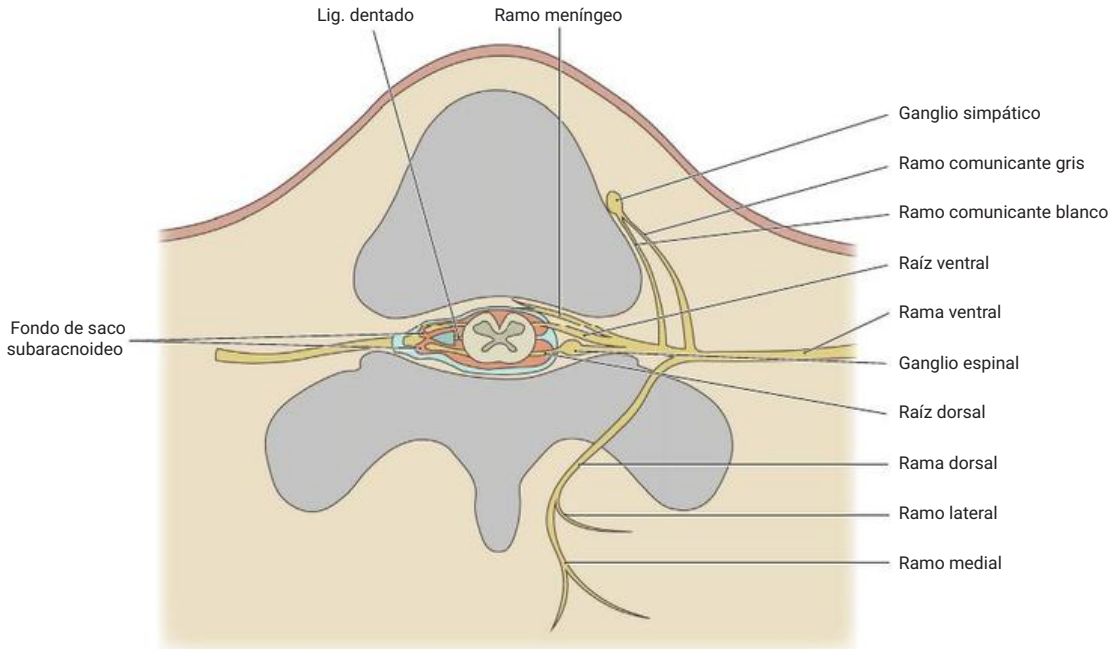


Figura 16-1. Esquema de un nervio espinal. En el lado izquierdo se han conservado los fondos de saco de duramadre y del espacio subaracnoideo que acompañan al nervio hasta su salida por el agujero intervertebral. Duramadre (azul). Espacio subaracnoideo (rojo).

El **ramo posterior** se dirige hacia atrás entre las apófisis transversas de dos vértebras vecinas, por fuera de las apófisis articulares. Da ramos para los músculos de los canales vertebrales y de la nuca, los ligamentos y articulaciones posteriores de la columna vertebral y la piel del dorso del tronco y del cuello.

La relación con las apófisis articulares, así como la inervación de las articulaciones interapofisarias, explica que, en casos de artrosis (degeneración de una articulación), sobre todo en la zona cervical, se produzcan neuralgias paravertebrales que se irradian por el territorio cutáneo correspondiente al nervio, así como contracturas musculares reflejas.

El **ramo anterior** se distribuye por los músculos, la piel y las articulaciones de las extremidades y de las porciones anterolaterales del tronco y del cuello. Excepto a nivel torácico, los ramos anteriores se anastomosan formando complejos plexos nerviosos (véase más adelante).

El ramo anterior da dos tipos de **colaterales**: el ramo meníngeo y los ramos comunicantes.

El **ramo meníngeo (nervio senovertbral)**, muy delgado, tiene un trayecto recurrente y vuelve a penetrar en el conducto raquídeo por el agujero intervertebral, pasando por delante del nervio espinal. Inerva las meninges raquídeas, los vasos sanguíneos intravertebrales, los anillos fibrosos de los discos intervertebrales, las vértebras, los ligamentos amarillos y el ligamento longitudinal posterior. Lleva fibras sensitivas y vegetativas.

Los **ramos comunicantes** unen el nervio con la cadena simpática laterovertebral. Son de dos tipos:

- Los **ramos comunicantes grises**, amielínicos, van del ganglio simpático al ramo anterior y se encuentran a todos los niveles.

- Los **ramos comunicantes blancos**, mielínicos, unen el ramo anterior con la cadena simpática; se encuentran únicamente a nivel de los nervios torácicos y los dos primeros lumbares.

Los ramos comunicantes grises están formados por fibras simpáticas posganglionares y los ramos comunicantes blancos lo están por fibras simpáticas preganglionares (para detalles véase *Sistema nervioso vegetativo*).

COMPORTAMIENTO DEL NERVO ESPINAL CON LAS MENINGES DEL CONDUCTO VERTEBRAL

Raíces

Dado que la médula espinal de la persona adulta termina a la altura de la segunda vértebra lumbar, las raíces de los nervios espinales se van haciendo progresivamente oblicuas hacia abajo y hacia fuera, al tiempo que más largas, para buscar el agujero intervertebral correspondiente. De este modo, los primeros nervios espinales son preferentemente horizontales, pero las raíces lumbares, sacras y cocígeas son verticales y descienden por el conducto vertebral a los lados del extremo caudal de la médula y por debajo de ella rodeando al *filum terminale*, constituyendo la denominada **cola de caballo** (Fig. 16-2). Las últimas raíces llegan a medir hasta 25 cm.

Las raíces anteriores y posteriores se encuentran en el espacio subaracnoideo del conducto vertebral. Cada raíz está envuelta por un manguito independiente de leptomeninge (véase Fig. 16-1). El manguito tiene forma de fondo

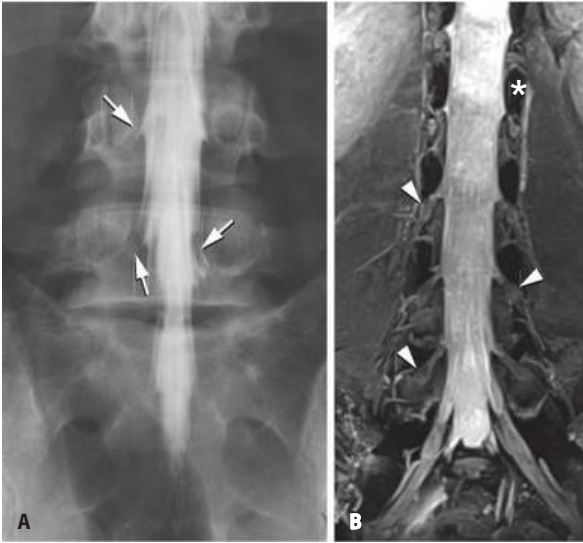


Figura 16-2. A) Mielografía tras la inyección de contraste en la cisterna lumbar. Las raíces verticales de los nervios espinales rodeadas de contraste se indican por las flechas. B) Resonancia magnética coronal de la región lumbar que muestra el saco dural con las salidas de las raíces posteriores de los nervios con su ganglio correspondiente (cabezas de flecha). (*) Espacio epidural.

de saco y está comprendido entre la piamadre y la aracnoides; estos fondos de saco son más extensos en las raíces posteriores, donde envuelven al ganglio espinal. Entre las raíces dorsales y ventrales se dispone el ligamento dentado. Cada raíz atraviesa la duramadre por un orificio independiente; luego, al fusionarse en el agujero intervertebral, la duramadre forma un corto manguito alrededor del nervio y se acaba fusionando con el epineuro.

Ganglio espinal y tronco nervioso

En el agujero intervertebral, el nervio y el ganglio espinal están acompañados de la correspondiente arteria espinal, así como de las venas intervertebrales, que ponen en comunicación los plexos venosos vertebrales interno y externo. El ramo meníngeo es anterior al nervio.

En este trayecto el nervio puede ser comprimido por la presencia de una hernia discal provocando dolor irradiado al territorio sensitivo del nervio (dermatoma) y trastornos motores para los músculos del miotomo correspondiente (los conceptos de dermatoma y miotomo se explican más adelante).

COMPORTAMIENTO DE LOS RAMOS POSTERIORES Y ANTERIORES DE LOS NERVIOS ESPINALES

Los **ramos posteriores** de los nervios espinales permanecen independientes.

Los **ramos anteriores** sólo son independientes a nivel de los nervios torácicos, donde constituyen los **nervios intercostales**. En sentido estricto, únicamente los nervios torá-

cicos segundo a undécimo no contribuyen a formar **plexos nerviosos**. En el resto de los niveles, los ramos anteriores se unen entre sí y forman los plexos cervical, braquial, lumbar, sacro, pudiendo y coccígeo. La formación de estos plexos sigue un patrón bastante uniforme, si bien existen algunas variaciones.

El **plexo cervical** se forma por la fusión de las ramas ventrales de los cuatro primeros nervios cervicales.

El **plexo braquial** es el resultado de la unión de los cuatro últimos nervios cervicales y del primero torácico.

El **plexo lumbar** se constituye por la unión de los cuatro primeros nervios lumbares y el último torácico.

El **plexo sacro** se forma por la fusión de los dos últimos nervios lumbares con los tres primeros sacros.

El **plexo pudiendo** resulta de la unión del cuarto nervio sacro con ramas procedentes de los nervios sacros segundo y tercero.

El **plexo coccígeo** se forma por el nervio coccígeo y dos ramos de los nervios sacros cuarto y quinto.

CONCEPTO DE DERMATOMA Y DE MIOTOMO

Los territorios cutáneos y musculares de cada nervio espinal están bien determinados. El desarrollo embrionario explica cómo cada nervio está genéticamente destinado a innervar unos músculos concretos y específicos, así como una zona cutánea.

El estudiante de medicina debe conocer que en la exploración del sistema nervioso es básico el conocimiento de estos territorios para poder localizar una lesión.

Dermatoma

Se denomina dermatoma al territorio cutáneo innervado por la raíz posterior de un nervio raquídeo. Hay tantos dermatomas como segmentos medulares. Los dermatomas se superponen y son variables en extensión; la superposición significa que un territorio dado está innervado por el nervio espinal correspondiente y los dos vecinos. Por eso, para conseguir anestesiarse un dermatoma deben ser anestesiadas tres raíces nerviosas.

En el tronco, los dermatomas adoptan la disposición de bandas horizontales, y en las extremidades, de bandas verticales que siguen el eje del miembro (**Figs. 16-3 y 16-4**).

El dermatoma debe diferenciarse del territorio cutáneo dependiente de un nervio periférico (**territorio troncular**). En el caso de los nervios intercostales, los dermatomas coinciden con los territorios tronculares, ya que los nervios no se mezclan. En el resto de los nervios espinales, como éstos se fusionan formando plexos de los que parten nervios periféricos en los que se mezclan algunas fibras de diferentes nervios, los territorios tronculares forman mosaicos cutáneos que no tienen nada que ver con los dermatomas.

Miotomo

Miotomo es el grupo de músculos innervados por las fibras motoras de la raíz anterior de un nervio espinal.

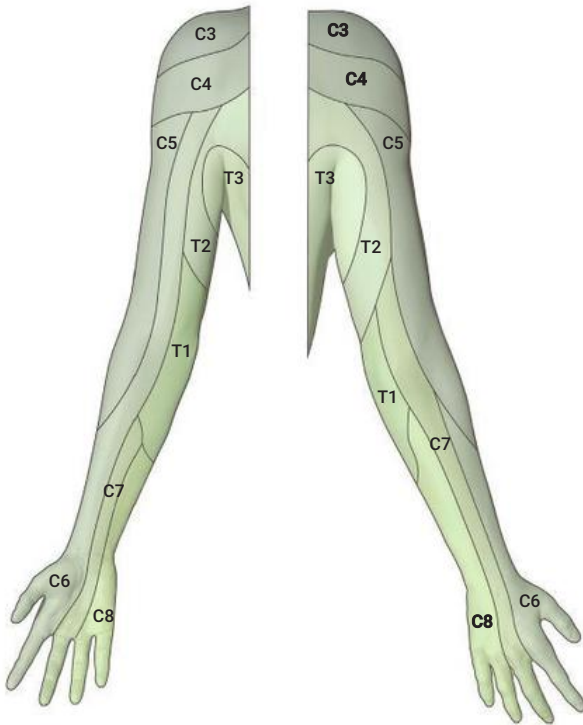


Figura 16-3. Dermatomas de la extremidad superior derecha.

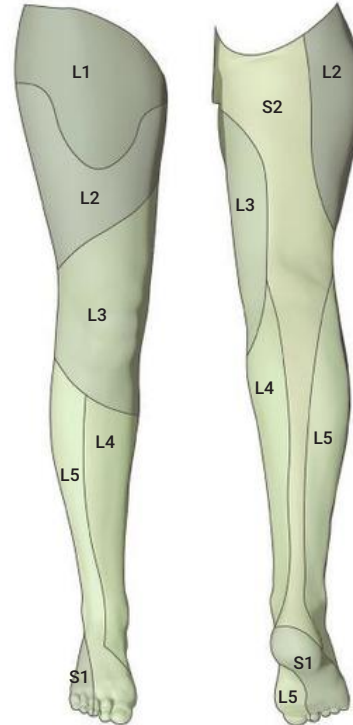


Figura 16-4. Dermatomas de la extremidad inferior derecha.

La sección, traumática o por compresión, de una raíz anterior provoca la **parálisis** de los músculos del miotomo correspondiente. Conociendo el déficit motor provocado por los músculos afectados, el médico puede determinar qué raíz está afectada.

RAMOS POSTERIORES DE LOS NERVIOS ESPINALES

Los ramos posteriores de los nervios espinales presentan grandes variaciones individuales. En general, cada ramo posterior se divide en un **ramo medial** y otro **lateral**, los cuales, indistintamente, según la región, transportan fibras motoras, sensitivas o ambas. En el espesor de los músculos posteriores del tronco y del cuello presentan numerosas anastomosis.

RAMOS POSTERIORES DE LOS NERVIOS CERVICALES

Están destinados a los músculos y la piel de la nuca.

Algunos de los ramos posteriores tienen algunas características peculiares.

El **ramo posterior del primer nervio cervical (nervio suboccipital)** aparece en el triángulo suboccipital, en la profundidad de la región nual. Es exclusivamente motor y da ramos a los músculos cortos de la articulación craneovertebral (**rectos posteriores mayor y menor de la cabeza,**

oblicuos superior e inferior de la cabeza) y al **semiespinoso de la cabeza**.

El **ramo posterior del segundo nervio cervical (nervio occipital mayor, nervio de Arnold¹)**, es una rama gruesa que penetra en la nuca bajo el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Inerva los **músculos semiespinoso de la cabeza, esplenio de la cabeza, longísimo de la cabeza y oblicuo inferior**. Se hace ascendente, perfora la inserción nual del trapecio y aparece a los lados de la protuberancia occipital externa dando ramos para la parte posterior del cuero cabelludo hasta el vértex. Se anastomosa con el plexo cervical y con la rama oftálmica del V par.

Los **ramos posteriores de los nervios cervicales tercero a octavo** dan ramos mediales y laterales; inervan los músculos complexos, esplenio y transversos espinales. El ramo medial perfora el trapecio y se distribuye por la piel de la nuca cerca de la línea media.

El **ramo posterior del tercer nervio cervical (tercer nervio occipital)** asciende hacia el cráneo, perfora la inserción del trapecio medialmente al nervio occipital mayor y se distribuye por la parte posterior del cuero cabelludo cerca de la línea media.

Los ramos quinto a séptimo pueden no dar ramos cutáneos, lo cual provoca a nivel de los hombros un hiato en la distribución metamérica de los territorios cutáneos de inervación.

¹ Friedrich Arnold (1803-1890), anatomista alemán.

RAMOS POSTERIORES DE LOS NERVIOS TORÁCICOS

Los ramos posteriores de los nervios torácicos inervan los **músculos de los canales vertebrales y la piel del dorso** desde la fosa supraespinosa hasta la región glútea. Pasan por fuera de las apófisis articulares y se dividen en un ramo medial y otro lateral (**véase Fig. 16-1**).

Los **ramos mediales** inervan los **músculos más internos** de los canales vertebrales. Los ramos mediales de los seis primeros nervios torácicos atraviesan el trapecio y dan ramos cutáneos en la proximidad de las apófisis espinosas; los de los seis últimos, generalmente, son sólo motores.

Los **ramos laterales** inervan los **músculos más externos** de los canales vertebrales, principalmente el dorsal largo y el iliocostal. Los ramos laterales de los seis primeros son, preferentemente, motores; los de los seis últimos nervios torácicos atraviesan la fascia toracolumbar y descienden oblicuamente durante un cierto trayecto hasta alcanzar la piel del dorso.

El trayecto oblicuo de los ramos posteriores es progresivo en sentido craneocaudal, razón por la cual el último nervio torácico alcanza la piel en la proximidad de la cresta ilíaca.

RAMOS POSTERIORES DE LOS NERVIOS LUMBARES

Los ramos posteriores de los nervios lumbares dan un **ramo medial para la musculatura de los canales vertebrales** y un **ramo lateral de carácter motor y sensitivo**; las fibras motoras inervan también los músculos de los canales vertebrales y las fibras sensitivas perforan la fascia toracolumbar y se distribuyen por la parte superior de la región glútea hasta el trocánter mayor (**nervios cutáneos superiores de la nalga**). Los dos últimos nervios lumbares no dan ramos cutáneos. El quinto nervio lumbar inerva también la articulación sacrolumbar.

RAMOS POSTERIORES DE LOS NERVIOS SACROS

Estos ramos salen por los agujeros sacros posteriores y dan **ramos mediales motores para la masa común de los canales vertebrales y ramas laterales que perforan el ligamento sacrotuberoso y el músculo glúteo mayor para terminar distribuyéndose en bandas concéntricas por la piel medial de la región glútea (nervios cutáneos mediales de la nalga)**.

RAMO POSTERIOR DEL NERVIO COCCÍGEO

Este ramo, muy fino, sale entre el sacro y el cóccix, perfora el ligamento sacrotuberoso e inerva la piel de la región cóccigea.

PLEXO CERVICAL

El plexo cervical se forma por los **ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales**. Está destinado a

inervar la piel y la musculatura del cuello, y, por una rama larga, de gran importancia, el nervio frénico, el músculo diafragma y parte de las serosas corporales.

FORMACIÓN

El primer nervio cervical sale entre el atlas y el occipital por el mismo punto por el que penetra la arteria vertebral. Los otros tres nervios salen por el agujero intervertebral correspondiente. Los dos primeros nervios cervicales son más delgados que los dos últimos.

Los nervios se anastomosan entre sí formando tres asas nerviosas: **asa del atlas, asa del axis y tercera asa**. El cuarto nervio cervical da una anastomosis a C5 mediante la cual contribuye a formar el plexo braquial.

RAMOS COMUNICANTES

Cada nervio cervical recibe un **ramo comunicante gris** procedente del ganglio cervical superior y de la cadena simpática. Por estos ramos se incorporan al plexo fibras simpáticas posganglionares destinadas a los vasos del territorio de distribución del mismo.

SITUACIÓN

Antes de formar las asas, los nervios cervicales se disponen por detrás de los vasos vertebrales, entre los músculos intertransversarios. El primer nervio cervical discurre en compañía de la arteria vertebral, sobre el arco posterior del atlas.

Las asas del plexo se disponen por delante de las apófisis transversas cervicales, entre los músculos prevertebrales por dentro y el elevador de la escápula y el escaleno medio por fuera. El paquete vasculonervioso del cuello se sitúa por delante del plexo y, más superficialmente, el músculo esternocleidomastoideo.

DISTRIBUCIÓN

El plexo da tres tipos de ramos: **motores, sensitivos y un nervio mixto (nervio frénico)**.

Ramos motores

Los ramos motores son nervios profundos destinados a los músculos del cuello. Se pueden distinguir ramos cortos (anteromediales), laterales y descendentes.

Los **ramos cortos** están destinados a los **músculos intertransversarios cervicales de los espacios correspondientes** y a los **músculos prevertebrales: recto lateral de la cabeza, recto anterior de la cabeza, largo de la cabeza y largo del cuello**.

Los **ramos laterales** van a músculos que tienen una inervación doble, bien por el nervio accesorio o bien por el plexo braquial. Estos músculos son el **esternocleidomastoideo, el trapecio, el elevador de la escápula y el escaleno medio**.

El **nervio del esternocleidomastoideo** penetra en el músculo por su cara profunda, debajo de la entrada del nervio accesorio. El **nervio del trapecio** se dirige oblicuamente hacia fuera y hacia abajo, por el triángulo omotrapecial de la región lateral del cuello. Se le encuentra por debajo del accesorio y de los ganglios linfáticos que lo acompañan. Aborda el trapecio cerca de su inserción en la clavícula.

El papel funcional de estos nervios es controvertido. Parecen tener un papel motor secundario, ya que estos músculos reciben su inervación principal por el nervio accesorio. Probablemente, recogen la sensibilidad propioceptiva; no obstante, la porción inferior del trapecio sí recibe fibras de naturaleza motora.

Los músculos elevador de la escápula y escaleno medio reciben, también, fibras del plexo braquial.

Los **ramos descendentes** forman el **asa cervical**, destinada a la musculatura infrahioidea y algunos músculos suprahioideos.

El **asa cervical** (Fig. 16-5) se constituye por dos raíces, superior e inferior. La **raíz superior** se origina en el asa del atlas y bajo la base del cráneo se incorpora al nervio hipogloso; parte de las fibras siguen el trayecto del nervio y alcanzan los **músculos tirohioideo y geniohioideo**; la otra parte de las fibras se desprenden del nervio hipogloso (nervio descendente) cuando éste cruza la carótida externa y desciende por delante del paquete vasculonervioso del cuello hasta el cruce del tendón del omohioideo, donde se anastomosa con la raíz inferior.

La **raíz inferior** se origina, la mayor parte de las veces, en C2 y C3. Se dirige hacia abajo y hacia delante, y alcanza el paquete vasculonervioso del cuello, penetra en la vaina vascular y desciende por fuera de la vena yugular interna hasta que se anastomosa con la raíz superior. Del asa parten ramitos nerviosos para los **músculos omohioideo, esternotiroideo y esternohioideo**.

Ramos sensitivos

(Fig. 16-6)

Los ramos sensitivos son ramos superficiales cutáneos. Emergen del plexo por el borde posterior del esternocleidomastoideo, un poco por encima de su parte media (**punto nervioso**), en el límite, pues, del triángulo lateral del cuello. A partir del punto nervioso los ramos divergen por el cuello y se clasifican en ascendentes, transverso y descendentes.

Los **ramos ascendentes** son el **nervio occipital menor** y el nervio auricular mayor.

El **nervio occipital menor** asciende siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo, cubierto por la hoja superficial de la fascia cervical; en la parte alta del triángulo lateral del cuello perfora la fascia y se divide en ramas para la piel de la región mastoidea y el cuero cabelludo de la región occipital. Se anastomosa con el nervio occipital mayor.

El **nervio auricular mayor** aparece en el **punto nervioso** por debajo del precedente; asciende en dirección al pabellón auricular sobre la cara externa del esternocleidomastoideo.

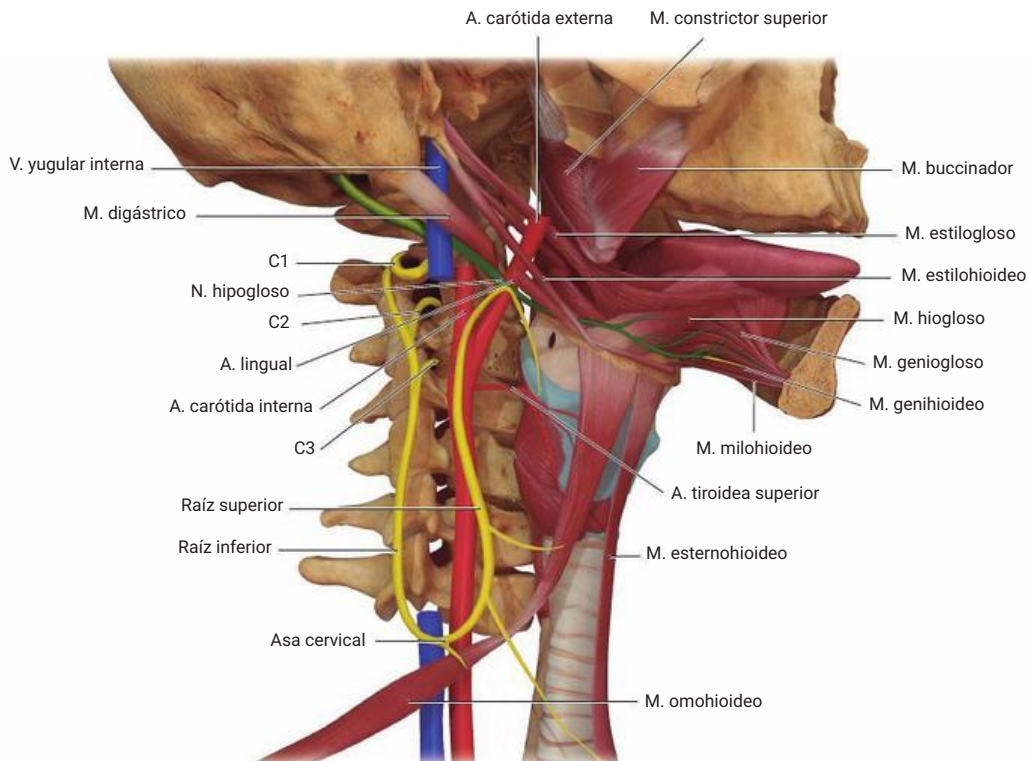


Figura 16-5. Nervio hipogloso y asa cervical (en amarillo). Parte de las fibras de la raíz superior del asa cervical se incorporan al nervio hipogloso para llegar a su destino.

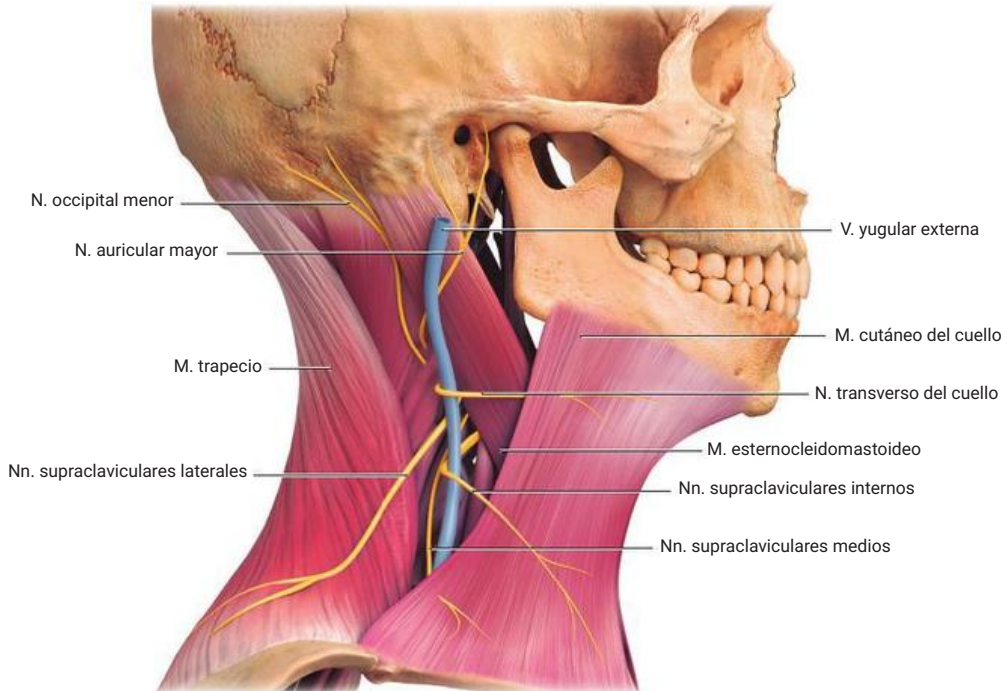


Figura 16-6. Plexo cervical. Ramas superficiales.

toideo, en un desdoblamiento de la fascia de envoltura y por detrás de la vena yugular externa. A nivel del ángulo de la mandíbula perfora la fascia y se divide en un ramo posterior y otro anterior. El **ramo posterior se distribuye** por la cara interna del pabellón auricular y la piel de la mastoides; el **ramo anterior perfora el lóbulo de la oreja** entre la cola del hélix y el antitrago, y se distribuye por la cara externa del pabellón y la piel que cubre la parótida y el ángulo mandibular.

El **nervio transverso del cuello es una rama voluminosa** que se dirige hacia delante sobre la cara externa del esternocleidomastoideo, en un desdoblamiento de la fascia, y cubierto por el cutáneo del cuello. Cruza casi perpendicularmente a la vena yugular externa. Al llegar al borde anterior del esternocleidomastoideo perfora la fascia y el cutáneo del cuello y se ramifica en ramos superiores para la piel de la región suprahioidea y ramos descendentes para la piel de la región infrahioidea. El ramo superior se anastomosa con el ramo cervical del facial y transporta fibras motoras de éste para el cutáneo del cuello.

Los **ramos descendentes son los nervios supraclaviculares**. Descienden por la mitad inferior del triángulo lateral del cuello en dirección a la piel del hombro y de la unión cervicotorácica. Están cubiertos por la fascia cervical superficial y el cutáneo del cuello. Cerca de su terminación perforan estas estructuras para hacerse cutáneos. Se distinguen nervios supraclaviculares mediales, intermedios y laterales. Los **nervios supraclaviculares mediales** cruzan, por fuera, la porción terminal de la yugular externa y, luego, las inserciones del esternocleidomastoideo, y terminan ramificándose por la piel de la base del cuello, la

región supraesternal y la parte alta del esternón. Los **nervios supraclaviculares intermedios se distribuyen por la** piel de la fosa supraclavicular y la parte alta de la región pectoral. Los **nervios supraclaviculares laterales cruzan** la parte inferior del trapecio y se distribuyen por la piel del hombro, desde el borde posterior del deltoides al ángulo del acromion. Los nervios supraclaviculares dan finos ramos a las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular.

Se describe un **ramo sensitivo meníngeo**. Este nervio, muy fino, se origina en C1, se une transitoriamente al hipogloso, luego se separa de él y penetra en el cráneo independientemente por el conducto del hipogloso, distribuyéndose por la duramadre de la fosa craneal posterior.

Orígenes de los nervios

Los orígenes de los distintos nervios son los siguientes:

- **Ramo del recto lateral de la cabeza:** C1 o asa del atlas.
- **Ramo del recto anterior de la cabeza:** C1 o asa del atlas.
- **Ramo del largo de la cabeza:** C1 a C3.
- **Ramos del largo del cuello:** C2 a C4.
- **Ramo del esternocleidomastoideo:** asa del axis.
- **Ramo del trapecio:** C3 y C4.
- **Ramo del elevador de la escápula:** C3 y C4.
- **Ramo del escaleno medio:** C3 y C4.
- **Asa cervical (músculos infrahioideos y geniiohioideo):** C1 a C3.
- **Nervio occipital menor:** asa del axis o C3.
- **Nervio auricular mayor:** asa del axis o C3.
- **Nervio transverso del cuello:** C3.
- **Nervios supraclaviculares:** C4.

Anastomosis

Además de las uniones anteriormente mencionadas (como la del hipogloso), existen anastomosis con el facial, el vago y el nervio occipital mayor.

El nervio occipital menor se une en el cuero cabelludo con el occipital mayor; el nervio auricular mayor se une, dentro de la parótida, con el facial y, a nivel del pabellón auricular, con el ramo auricular del vago y el nervio auricular posterior del facial; el nervio transverso del cuello se une al ramo cervical del facial.

Nervio frénico

(véase Cap. 8, Figs. 8-31, 8-48 y 8-61)

Es un nervio sensitivo y motor cuya finalidad fundamental es inervar el **diafragma**.

Origen

Se forma por la unión de una raíz principal procedente de C4 y por una o dos raíces accesorias que se desprenden de C3 y C5. Las raíces convergen caudalmente y se fusionan sobre el borde externo del escaleno anterior.

Trayecto

El nervio desciende por el cuello y por el tórax. En el cuello ocupa la parte profunda de la región lateral (supraclavicular), alcanza la base del cuello y, pasando entre los vasos subclavios, penetra en el tórax por la unión cervicotorácica descendiendo por los mediastino superior y medio; finalmente alcanza el diafragma, donde da sus ramas terminales. El frénico derecho es casi vertical, rectilíneo; el izquierdo es más largo, más anterior y curvado en razón de la mayor prominencia del pericardio.

Se distinguen tres **segmentos**: cervical, de la base del cuello y torácico.

Segmento cervical

(véase Cap. 8, Fig. 8-61)

El frénico desciende por delante del escaleno anterior tapado por la fascia cervical profunda. Se sitúa pues, en la parte más profunda de la región lateral del cuello, en el hiato preescalénico, zona de comunicación entre la región lateral y la región esternocleidomastoidea. Cruza oblicuamente al músculo, de modo que a la entrada del tórax se coloca sobre su borde interno.

El nervio se relaciona por detrás, a través del escaleno anterior, con el plexo braquial; por dentro, con la arteria cervical ascendente, y por fuera, con el nervio del subclavio.

Por delante, que es la vía quirúrgica de acceso al nervio, se disponen dos planos musculares, uno profundo y otro superficial. El plano profundo está formado por el tendón intermedio del omohioideo, del cual pende la fascia pretraqueal. El cruce del omohioideo permite distinguir dos segmentos cervicales del frénico: uno en el triángulo omotrapecial y otro, inferior, en el triángulo omoclavicular; en este último, el frénico está tapado por la fascia pretraqueal y cru-

zado perpendicularmente por las arterias cervical transversa del cuello y supraescapular. El plano superficial lo forma el músculo esternocleidomastoideo envuelto en su fascia.

Segmento de la base del cuello

(véase Cap. 8, Figs. 8-48 y 8-61)

En esta región de tránsito el nervio pasa al tórax entre los vasos subclavios. El nervio tiene por delante a la vena subclavia y por detrás a la porción preescalénica de la arteria; (se ha señalado recientemente que ambos frénicos cruzan la subclavia de forma simétrica por delante de la porción escalénica). Tras cruzar los vasos subclavios, el nervio desciende por la vertiente anterior de la cúpula pleural inclinándose hacia la línea media. Establece, entonces, una importante relación con la arteria torácica interna: el nervio, situado primero por fuera de la arteria, la cruza por delante para luego situarse por dentro y penetrar en el mediastino superior. Por dentro del nervio se encuentra el nervio vago, que en el lado derecho cruza por delante de la subclavia y emite, bajo ella, el recurrente, y en el lado izquierdo desciende entre la carótida común izquierda y la subclavia. Entre el vago y el frénico se dispone el asa subclavia.

Finalmente, el frénico izquierdo tiene por dentro y por delante al cayado del conducto torácico, que va a buscar el confluente venoso.

Segmento torácico

(véanse Caps. 8 y 9, Figs. 8-31, 9-35 y 9-36)

El frénico desciende en el tórax por las partes laterales de los mediastinos superior y medio, junto a la pleura mediastínica, en compañía de la arteria pericardiofrénica.

En el mediastino superior, los frénicos descienden por detrás del timo o sus vestigios; el frénico derecho se dispone por fuera del tronco venoso braquiocefálico y de la cava superior. El frénico izquierdo desciende por delante de la porción intratorácica de la subclavia, por detrás del tronco venoso braquiocefálico izquierdo; luego, cruza por fuera el cayado de la aorta, por delante del vago.

Los frénicos pasan por delante de los pedículos pulmonares al mediastino medio, colocándose entre el pericardio y la pleura mediastínica, a la que suele estar unido por tractos fibrosos. Finalmente, los frénicos alcanzan el diafragma. El derecho lo hace por fuera de la vena cava inferior: el izquierdo, lo hace en posición algo más anterior, por detrás de la punta cardíaca.

Territorio de distribución

Motor. En un 75 % de los casos, los frénicos penetran en el espesor del **diafragma** dividiéndose en tres ramas (anterior, lateral y posterior) que se irradian hacia la periferia del músculo. Esta distribución permite señalar líneas de incisión quirúrgica del diafragma que respeten los troncos nerviosos. La rama posterior se divide en los **ramos frénico-abdominales**, que se distribuyen por la zona de los pilares y del hiato esofágico. Cada frénico inerva un hemidiafragma.

Sensitivo. A lo largo de su trayecto torácico el frénico da ramitas para la cúpula pleural, la pleura mediastínica y la pleura diafragmática. Hay un ramo pericárdico para la parte anterior del pericardio fibroso. El frénico izquierdo da un ramo para el timo que se distribuye por la cápsula.

En el espesor del diafragma nacen ramas para el peritoneo diafragmático y el peritoneo hepático y de la vesícula biliar. La innervación del peritoneo hepático y biliar tiene lugar, probablemente, por fibras que unen los ramos frenicoabdominales del frénico derecho con el plexo celíaco y se incorporan al trayecto de la arteria frénica inferior y al plexo hepático.

El **nervio frénico accesorio es una raíz inconstante (20-35 %)** de origen del frénico, que se sitúa por fuera del tronco principal. Procede de C5, o de C5 y C6, directamente, o con más frecuencia mediante el nervio del subcla-

vio. Pasa por delante o por detrás de la vena subclavia y se une al frénico en un punto variable entre la base del cuello y los pedículos pulmonares (**Recuadro 16-1**).

PLEXO BRAQUIAL

El plexo braquial se forma por las **ramas anteriores de los cuatro últimos nervios cervicales (quinto, sexto, séptimo y octavo) y del primer nervio torácico**.

Inerva la extremidad superior. Dada la importancia de los movimientos que con él se realizan, las lesiones del plexo o de alguna de sus ramas principales provocan graves incapacidades por parálisis de grupos musculares con los que se ejecutan movimientos habituales.



RECUADRO 16-1. Comentarios clínicos

Neuralgia del nervio occipital mayor

Si se presiona por fuera de la protuberancia occipital externa se puede palpar el nervio y provocar dolor en su territorio sensorial.

La neuralgia del nervio de Arnold, provocada por compresiones óseas o articulares a nivel del atlas o del axis, o por contracturas de los músculos nucales, se caracteriza por un dolor que se irradia a la nuca. Puede tratarse con infiltraciones anestésicas del nervio por fuera de la protuberancia occipital externa; a este nivel se pueden practicar secciones del nervio.

Infiltraciones del plexo cervical

En la zona del «punto nervioso» se realizan infiltraciones anestésicas con el fin de insensibilizar el territorio cutáneo del plexo cervical. El área anestesiada comprende la mitad del cuello, el ángulo de la mandíbula y parte del pabellón auricular.

Infiltraciones y acceso quirúrgico al nervio frénico

El intersticio entre las dos cabezas de origen del músculo queda algo medial con respecto al nervio, es un punto doloroso en las neuralgias del frénico y una vía posible para infiltrarlo con anestesia.

La vía quirúrgica para llegar al frénico es el triángulo omoclavicular. Se practica una incisión horizontal por detrás del esternocleidomastoideo y paralela a la clavícula. Una indicación de la posición del nervio la da la proyección del nervio en la superficie, la **línea de Zeki-Zeren**. Es una línea oblicua trazada, con la cabeza extendida y rotada hacia el lado contrario, desde la unión del cuarto medial de la clavícula con sus tres cuartos laterales al punto medio de una vertical que une el ángulo de la mandíbula con el punto medio de la clavícula (**Fig. R16-1**).

Parálisis del nervio frénico

La parálisis unilateral afecta al hemidiafragma correspondiente, el cual se eleva y no desciende durante la inspiración. Es el fundamento de las antiguas **frenicectomías**, que se realizaban para tratar lesiones tuberculosas de las bases pulmonares con objeto de dejar el pulmón en reposo.

La parálisis bilateral produce una disnea intensísima acompañada de la puesta en marcha de toda la cadena de músculos

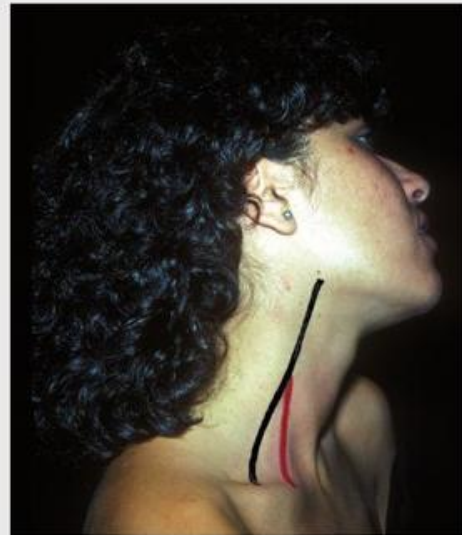


Figura R16-1. Proyección del nervio frénico en el cuello (línea roja). Véanse más detalles en el texto.

respiratorios accesorios. La vida corre grave peligro, y debe procederse a la **respiración controlada**.

Hipo

El hipo son contracciones espasmódicas del diafragma asociadas a un cierre brusco de la glotis. El frénico es la vía del reflejo. Hay un hipo fisiológico y otro patológico. Tras la inflamación de la pleura o del peritoneo hepatobiliar, o por su manipulación quirúrgica, se pueden producir accesos de hipo provocados por la irritación del nervio.

Dolores irradiados por afectación del nervio frénico

En pacientes con inflamación de las vías biliares (colecistitis) o con abscesos subfrénicos pueden aparecer dolores irradiados al hombro siguiendo el trayecto del nervio.

FORMACIÓN

(Fig. 16-7)

Hay que distinguir en la constitución del plexo braquial los siguientes elementos: **raíces, troncos, ramas de los troncos primarios y fascículos**.

Raíces

El plexo emite ramos colaterales y ramos terminales.

Las **raíces** del plexo son los ramos ventrales de los nervios mencionados. Estas raíces se fusionan según un patrón determinado para formar los troncos primarios.

Troncos

Hay tres troncos: superior, medio e inferior. El **tronco superior** resulta de la fusión de los nervios quinto y sexto cervical. El **tronco medio** es la continuación del séptimo nervio cervical. Finalmente, el **tronco inferior** resulta de la unión de los nervios octavo cervical y primero torácico.

Cada uno de los troncos se divide en un **ramo anterior** y otro **posterior**, de cuya peculiar fusión resultan los fascículos del plexo.

Fascículos

Los fascículos reciben su denominación por su relación con los vasos de la axila: lateral, medial y posterior. El **fascículo lateral** resulta de la unión de los ramos anteriores de los

troncos superior y medio. El **fascículo medial** es prolongación del ramo anterior del tronco inferior. El **fascículo posterior** se forma por la unión de los ramos posteriores de los troncos.

Los fascículos se continúan emitiendo los **ramos terminales** del plexo. El fascículo lateral se divide en dos, el **nervio musculocutáneo** y la **raíz lateral del nervio mediano**. El fascículo medial da los **nervios cubital, cutáneo medial del brazo, cutáneo medial del antebrazo** y la **raíz medial del mediano**. El fascículo posterior se continúa como **nervio radial**.

Los **ramos colaterales** se desprenden de diversos segmentos del plexo.

Ramos comunicantes

Los nervios de origen del plexo braquial se unen a los ganglios cervicales medio e inferior y a la cadena simpática cervical mediante **ramos comunicantes grises**. Por estos ramos se incorporan fibras simpáticas posganglionares para la extremidad superior.

SITUACIÓN Y TRAYECTO

(Figs. 16-8 a 16-10)

El **plexo braquial** se extiende desde la columna cervical hasta la cavidad axilar, llevando una dirección oblicua hacia abajo y hacia fuera. Se sitúa primero en el **triángulo lateral** del cuello y luego penetra en la **axila** por su vértice.

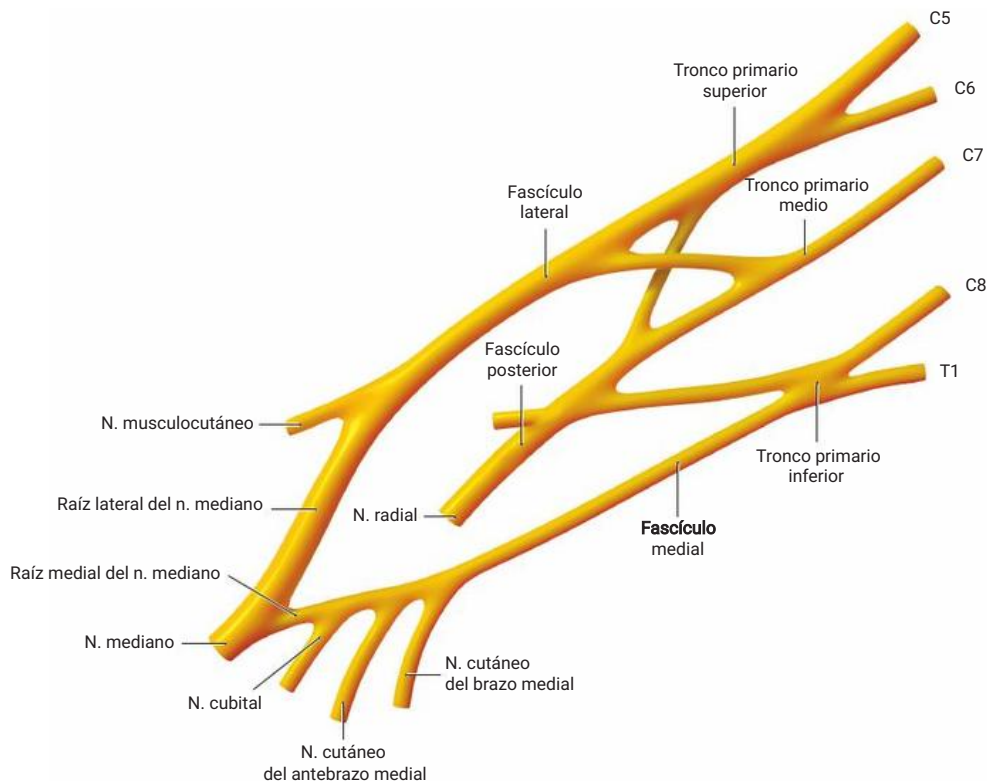


Figura 16-7. Formación del plexo braquial.

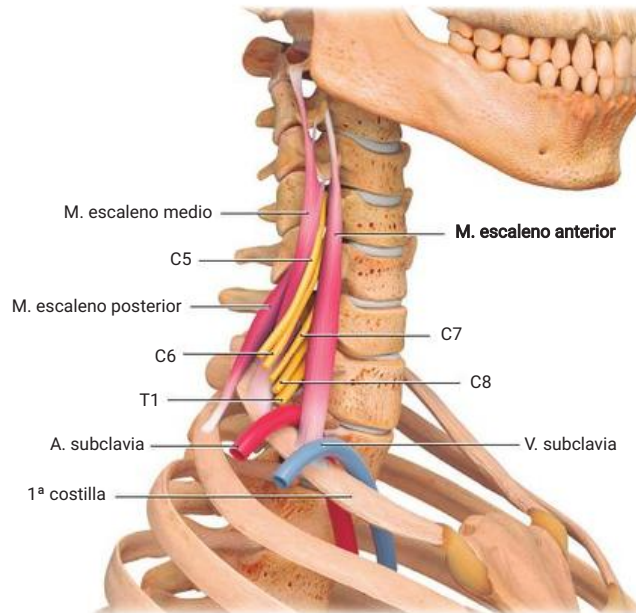


Figura 16-8. Visión lateral de la hendidura de los escalenos mostrando la posición de los nervios del plexo braquial.

La parte del plexo comprendida en el triángulo lateral se denomina **porción supraclavicular** y la parte que penetra en la axila **porción infraclavicular**.

En el **triángulo lateral del cuello** (véase Fig. 16-8) el plexo se sitúa primero en el desfiladero de los escalenos y, luego, aparece en la parte inferior del triángulo, hasta la clavícula.

En el desfiladero de los escalenos se disponen las raíces de origen del plexo y el comienzo de los troncos. El plexo

está entre el escaleno anterior por delante, el escaleno medio por detrás y la primera costilla por abajo.

Al salir del desfiladero, los troncos primarios ocupan el fondo del **triángulo omoclavicular** cubiertos por el músculo omohioideo y la lámina pretraqueal de la fascia cervical (véanse Figs. 16-9 y 16-10).

En esta región, la arteria subclavia se dispone por delante y por debajo del plexo. Sus ramas, las arterias transversa del cuello y supraescapular, cruzan por delante del plexo;

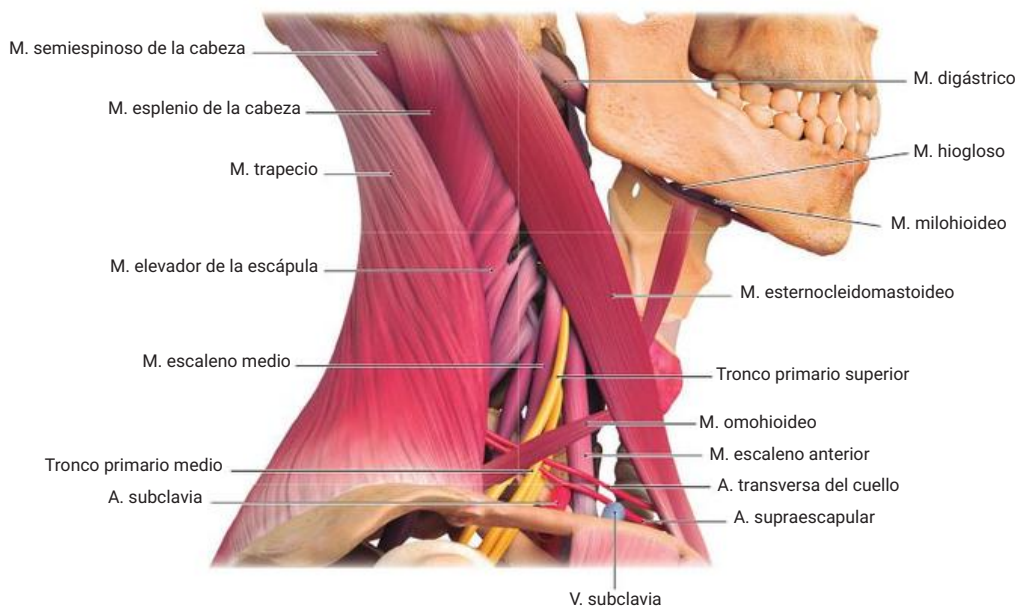


Figura 16-9. Triángulo lateral del cuello. Los troncos primarios del plexo braquial están cruzados anteriormente por el músculo omohioideo.

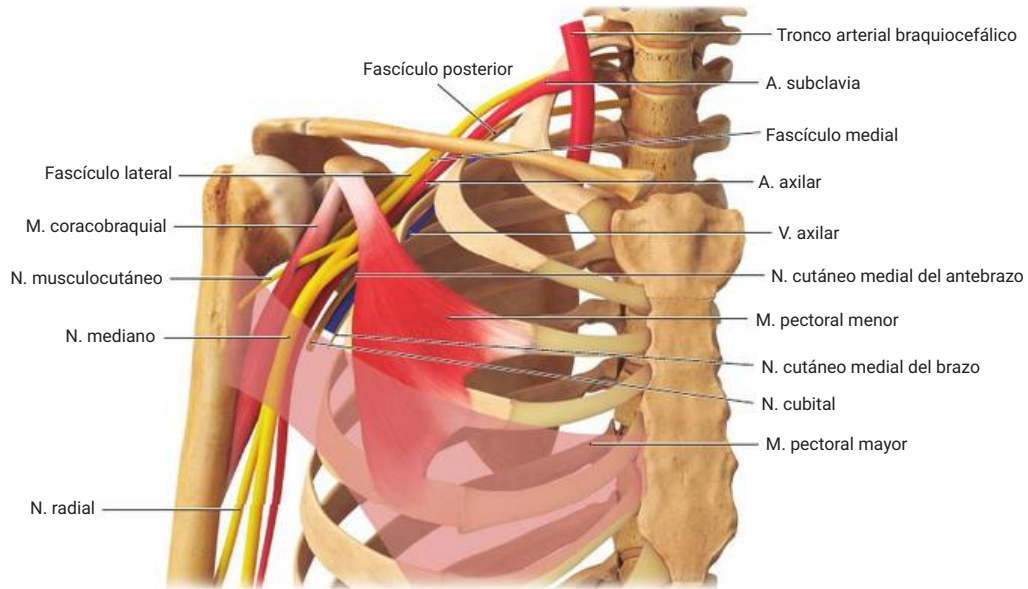


Figura 16-10. Plexo braquial en la axila. El músculo pectoral mayor ha sido representado como una transparencia incompleta.

y la arteria dorsal de la escápula pasa hacia atrás entre los troncos primarios.

Los fascículos del plexo penetran muy juntos por el **vértice de la axila** (véase Fig. 16-10) entre la clavícula por delante y la primera digitación del serrato anterior por dentro, situándose en el **hueco de la axila**, agrupados en torno a la arteria axilar: el fascículo lateral por fuera de la arteria, el fascículo posterior por detrás y el fascículo medial por dentro, entre la arteria y la vena. Lateralmente al pectoral menor, los fascículos se dividen en sus ramas terminales.

RAMOS COLATERALES

(Fig. 16-11)

Los ramos colaterales inervan la musculatura del cinturón cleidoescapular y algunos músculos profundos del cuello, un pequeño territorio cutáneo del hombro y las articulaciones escapulohumeral y acromioclavicular. Según su origen, se pueden clasificar en **ramos supraclaviculares** e **infraclaviculares**.

Ramos supraclaviculares

Son pequeños y cortos ramos para los músculos **escaleno anterior y largo del cuello**, que nacen de las raíces del plexo en el desfiladero de los escalenos.

El **nervio del subclavio** desciende por delante del plexo y alcanza el músculo subclavio por delante o por detrás de la vena subclavia.

El **nervio dorsal de la escápula** nace en el desfiladero, atraviesa el **escaleno medio**, al que inerva, y desciende próximo al borde medial de la escápula cubierto por los músculos **elevador de la escápula y romboides**, a los que inerva.

El **nervio supraescapular** cruza la base del triángulo lateral del cuello por detrás del músculo omohioideo, llega

al borde superior de la escápula y, por la escotadura escapular, penetra en la fosa infraespinosa e inerva el **músculo supraespinoso**, luego contornea la espina de la escápula y desciende a inervar el **músculo infraespinoso**. Da ramos a la articulación escapulohumeral y a la acromioclavicular. Es satélite de la arteria supraescapular.

El **nervio torácico largo (nervio respiratorio de Bell²)** atraviesa el escaleno medio y desciende por fuera de él y por detrás del plexo braquial; penetra en la axila bordeando la primera costilla y siguiendo un trayecto vertical se adosa al **músculo serrato anterior**, al que inerva.

Ramos infraclaviculares

Se clasifican en **ramos anteriores y posteriores**, según su origen en el plexo.

Ramos anteriores

Los ramos anteriores están destinados a los músculos pectorales. El **nervio pectoral lateral** atraviesa la fascia clavipectoral y el **nervio pectoral medial** perfora el músculo pectoral menor. Ambos nervios se anastomosan por delante de la arteria axilar (**asa de los pectorales**) y dan ramos a los músculos pectorales mayor y menor.

Ramos posteriores

Los ramos posteriores se desprenden del fascículo posterior del plexo braquial.

² Charles Bell (1774-1842), anatomista y fisiólogo británico. Fue el primero en distinguir de una manera clara la diferencia entre nervios sensitivos y motores.

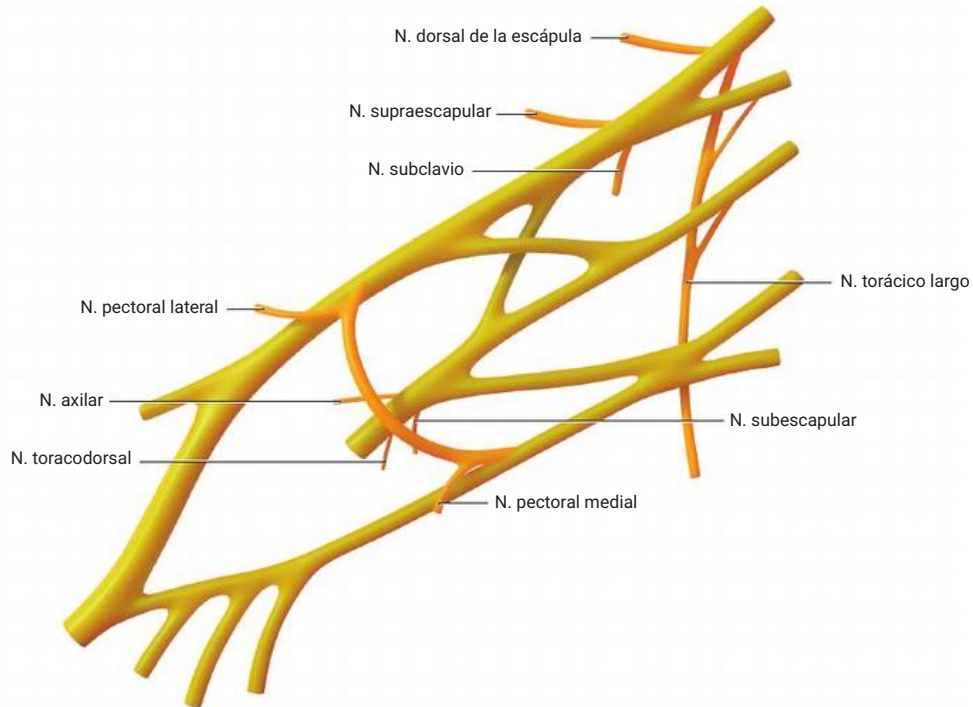


Figura 16-11. Ramas colaterales del plexo braquial. Obsérvese su lugar de origen comparado con la **figura 16-7**.

El **nervio subescapular**, generalmente formado por dos o tres ramas, desciende hacia los **músculos subescapular** y **redondo mayor**. Da ramos a la articulación escapulohumeral. Es satélite de los vasos subescapulares.

El **nervio toracodorsal** desciende en la axila próximo al borde lateral de la escápula y da ramos para el **músculo dorsal ancho**.

El **nervio axilar (nervio circunflejo)** (véase **Cap. 8, Fig. 8-92**) se desprende del fascículo posterior en el punto donde éste se continúa formando el nervio radial. Tiene fibras motoras y sensitivas. Se dirige hacia fuera y hacia atrás y escapa de la axila por el **espacio humerotricipital** en compañía de los vasos circunflejos humerales posteriores. Contornea por detrás el cuello quirúrgico del húmero y da ramos musculares para el **deltoides** y el **redondo menor**, y un **ramo cutáneo superior lateral del brazo** que, emergiendo por el borde posterior del deltoides, se distribuye por la piel de la parte externa del hombro (véase más adelante **Fig. 16-23**). Da finos ramos para la articulación escapulohumeral.

Orígenes de los ramos colaterales

El origen de las distintos ramos colaterales es el siguiente:

- **Las ramas del escaleno anterior y largo del cuello:** en todas las raíces del plexo.
- **Nervio del subclavio:** en el tronco primario superior (C5 y C6).
- **Nervio dorsal de la escápula:** en C5.
- **Nervio supraescapular:** en el tronco primario superior (C5 y C6).

- **Nervio torácico largo:** en las raíces de C5, C6 y C7.
- **Nervio pectoral medial:** en el fascículo interno (C8 y T1).
- **Nervio pectoral lateral:** en el fascículo lateral (C5, C6 y C7).
- **Nervio subescapular:** en el fascículo posterior (C6, C7 y C8).
- **Nervio toracodorsal:** en el fascículo posterior (C6, C7 y C8).
- **Nervio axilar:** en el fascículo posterior (C5 y C6) (**Recuadro 16-2**).

RAMAS TERMINALES

Nervio musculocutáneo (Fig. 16-12)

El nervio musculocutáneo procede del fascículo lateral (C5, C8 y C7), transita brevemente en la axila por fuera de la arteria axilar y sale de esta región atravesando el músculo coracobraquial. Desciende oblicuamente en el brazo por la región braquial anterior, entre el bíceps por delante y el braquial por detrás, y alcanza el canal bicipital externo de la fosa del codo, donde da el nervio cutáneo lateral del antebrazo (**Fig. 16-13**).

Territorio de distribución

Motor. En su trayecto da ramos musculares para el **coracobraquial**, el **bíceps** y el **braquial**.


RECUADRO 16-2. Comentarios clínicos sobre el plexo braquial
Lesiones del plexo braquial

Las lesiones del plexo braquial suelen deberse a grandes traumatismos cervicales (como caídas sobre el hombro con inclinación del cuello hacia el lado contrario), fracturas de clavícula, heridas de cuello y compresiones del plexo en el desfilar de los escalenos por la presencia de una costilla cervical o por un cáncer del vértice pulmonar. A menudo se producen tras partos con dificultades en los que se realizan tracciones bruscas del brazo e hiperextensiones del cuello del feto.

La lesión completa del plexo es rara y provoca, lógicamente, parálisis y anestesia de toda la extremidad superior.

Las lesiones parciales ocasionan dos síndromes característicos: lesión de la parte superior del plexo (**parálisis de Erb-Duchenne**) y lesión de la parte inferior (**parálisis de Klumpke**).

La lesión de la parte superior del plexo (lesión de las raíces C5 y C6 o del tronco primario superior) origina la afectación de los nervios que contienen fibras de estas raíces: supraescapular (parálisis del supraespinoso e infraespinoso); subclavio (parálisis del subclavio); axilar (parálisis del deltoides y redondo menor), y musculocutáneo (parálisis del coracobraquial, bíceps braquial y braquial). El paciente no puede realizar los siguientes movimientos: separación y rotación externa del brazo (deltoides, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor). La flexión del codo es muy débil (braquial y bíceps braquial), así como la supinación del antebrazo (bíceps braquial). En consecuencia, la extremidad superior adopta una actitud denominada «propina de camarero», en la que la extremidad está pegada al tronco, en rotación interna y en pronación, como «esperando una propina».

La lesión de la parte inferior del plexo obedece a la afectación de las raíces C7, C8 y T1. Se alteran, fundamentalmente, dos ramas terminales importantes, los nervios mediano y

cubital, provocando parálisis de los músculos flexores de la articulación de la mano y de todos los músculos cortos de la mano. Existe una pérdida variable de la sensibilidad a lo largo del borde medial del antebrazo y en la mano. (El lector comprenderá mejor esta lesión al conocer estos nervios.)

Lesión del nervio torácico largo

Este nervio puede lesionarse en el curso de intervenciones de limpieza de ganglios linfáticos axilares como las que se realizan tras una mastectomía a causa de un cáncer. También se puede afectar en heridas por encima de la clavícula o en personas que trabajan mucho tiempo con el brazo extendido hacia arriba. Se puede observar en sujetos que transportan grandes pesos («parálisis de las mochilas»). La parálisis del serrato anterior provoca dos signos claros: gran dificultad para separar el brazo más allá de la horizontal, debido a la pérdida del movimiento de rotación externa de la escápula, y levantamiento del borde espinal de la escápula (signo de la «escápula alada»).

Lesión del nervio axilar

El nervio axilar es vulnerable en las fracturas del cuello quirúrgico del húmero o en luxaciones de la cabeza humeral con desplazamiento hacia abajo. Se produce una parálisis del deltoides y del redondo menor; la afectación de este último es prácticamente imposible de observar, pues su acción de rotador externo del brazo está suficientemente suplida por el infraespinoso. La lesión del deltoides origina una debilidad notable de la separación del brazo; si hay atrofia progresiva, el hombro se aplana. Se pierde la sensibilidad de una zona cutánea situada sobre la superficie externa del deltoides.

Sensitivo. Mediante el nervio cutáneo lateral del antebrazo da ramos cutáneos y articulares.

El **nervio cutáneo lateral del antebrazo** perfora la fascia del canal bicipital externo, se hace subcutáneo y desciende por la parte externa del antebrazo, generalmente dividido en dos ramas (anterior y posterior), hasta la muñeca. En ocasiones, llega hasta la eminencia tenar cruzando por delante de la arteria radial. Inerva la piel de la zona externa del antebrazo (mitad radial de la cara anterior y tercio radial de la cara posterior) (**véase más adelante Fig. 16-23**). Puede inervar parte de la eminencia tenar y de la parte externa y proximal del dorso de la mano. Da ramos para la cara anterior de la articulación del codo.

Nervio cutáneo medial del antebrazo (Fig. 16-14)

El nervio cutáneo medial del antebrazo (**nervio braquial cutáneo interno**) se origina del fascículo medial (C8 y T1), desciende en la axila por dentro del nervio cubital, penetra en el conducto braquial en compañía de los vasos humerales; hacia la parte media del brazo perfora la fascia y se hace superficial por el punto donde penetra la vena

basílica. En el pliegue del codo se divide en una **rama anterior** y una **rama cubital o posterior** que descienden por el borde interno del antebrazo.

Territorio de distribución (véase más adelante Fig. 16-23)

Es exclusivamente *sensitivo*. El nervio se distribuye por la piel del borde cubital del antebrazo hasta la muñeca. El ramo anterior inerva la piel de la mitad cubital de la cara anterior del antebrazo y el ramo cubital inerva la parte interna de la cara posterior sin llegar a alcanzar la muñeca.

Nervio cutáneo medial del brazo (véanse Figs. 16-14 y más adelante 16-23)

El nervio cutáneo medial del brazo (**nervio accesorio del braquial cutáneo interno**) nace del fascículo medial (C8 y T1) y desciende en compañía de la vena axilar. Al llegar a la región braquial anterior, a un nivel variable, perfora la fascia y se distribuye por la piel de la cara interna del brazo. En la mayoría de los casos recibe en la axila la anastomosis del **nervio intercostobraquial**, procedente del segundo nervio intercostal (es su rama cutánea), a veces también

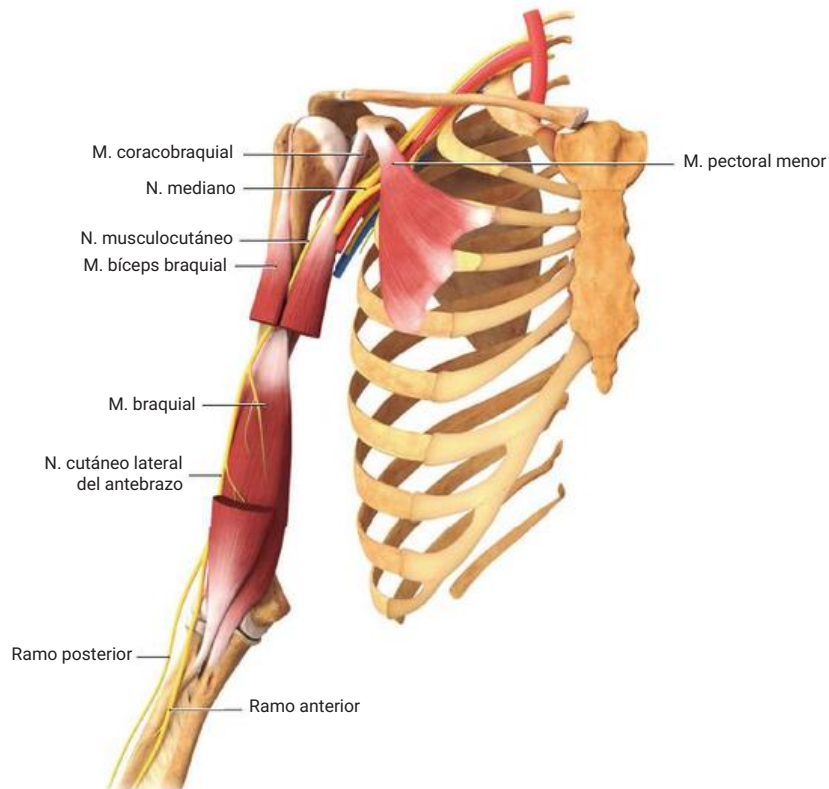


Figura 16-12. Representación esquemática del nervio musculocutáneo.

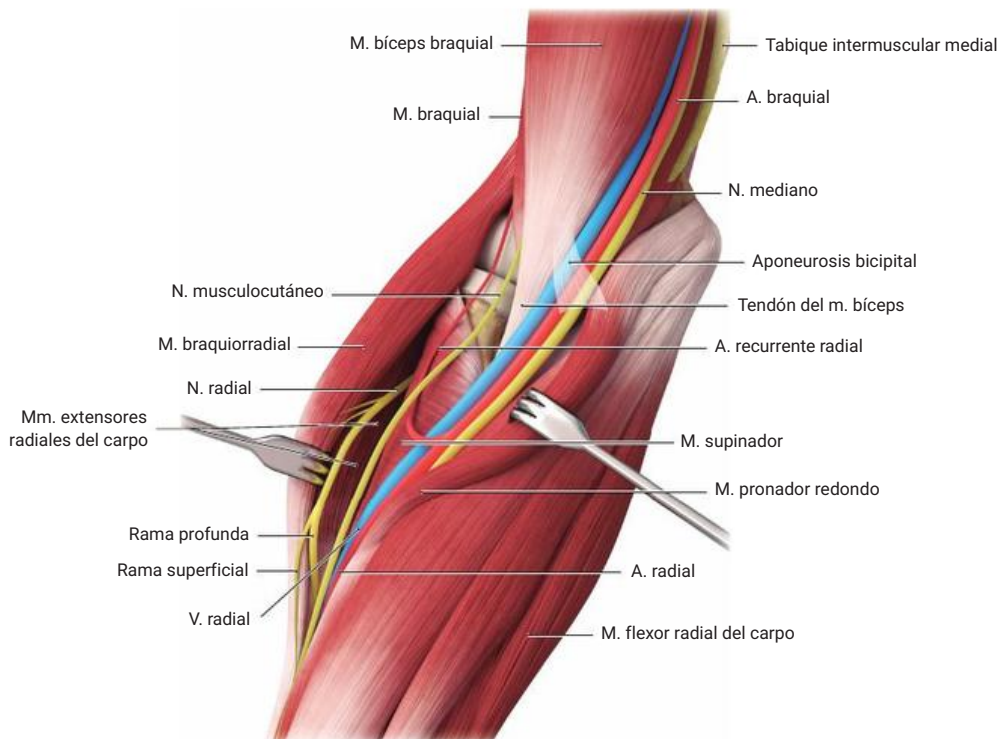


Figura 16-13. Surcos bicipitales del codo, visión anterior. Los músculos epicondíleos mediales y laterales han sido reclinados ligeramente para poder observar los nervios y los vasos que discurren por los surcos.

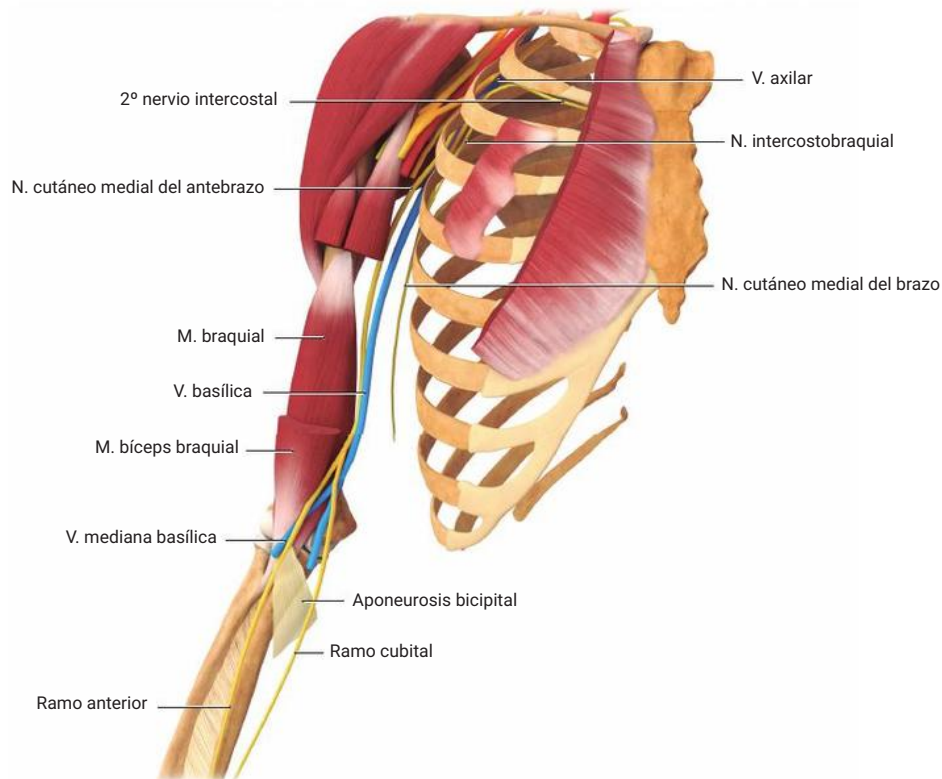


Figura 16-14. Representación esquemática de los nervios cutáneos mediales del brazo y el antebrazo.

de la tercera, y juntos forman el tronco nervioso, que se distribuye por el brazo.

El nervio intercostobraquial puede ser independiente e, incluso, sustituir completamente al nervio cutáneo medial del brazo.

Nervio mediano

El nervio mediano está destinado a inervar los músculos de la región anterior del antebrazo (con excepción del flexor cubital del carpo y parte del flexor profundo de los dedos) y algunos músculos de la eminencia tenar. Su territorio sensitivo cutáneo interesa a gran parte de la palma de la mano y de los dedos.

Se **origina por dos raíces, una lateral y otra medial**, que proceden cada una de los respectivos fascículos lateral y medial del plexo braquial (todos los nervios de origen del plexo, desde C5 a T1, aportan fibras). Las dos raíces convergen por delante de la arteria axilar formando una «horquilla» en un tronco único.

Situación y trayecto (Fig. 16-15)

Tras un corto recorrido por la axila (**segmento axilar**), pasa al brazo bajo el borde inferior del pectoral mayor (**segmento braquial**), alcanza el codo (**segmento de la fosa cubital**), penetra en la parte media del antebrazo (**segmento ante-**

braquial), por donde desciende hasta la muñeca; finalmente pasa a la mano bajo el retináculo flexor (**segmento carpiano**) y termina dando sus ramas terminales.

Segmento axilar

En la **axila** el nervio se dispone por delante y por fuera de la arteria axilar, y por dentro del músculo coracobraquial.

Segmento braquial

En el brazo el nervio ocupa el **conducto braquial entrando** en íntimo contacto con los vasos humerales. En su trayecto descendente cruza en «X» a la arteria braquial, situándose primero por fuera, luego por delante y, finalmente, por dentro de ella. El nervio cubital, en principio próximo al mediano, se coloca por detrás de éste, separado por el tabique intermuscular medial (véase más adelante).

Segmento de la fosa del codo

Tras abandonar el brazo medialmente al bíceps braquial, el nervio penetra en el **canal bicipital medial**. En este surco muscular, el nervio es muy superficial ya que está cubierto únicamente por la fascia y la aponeurosis del bíceps; al principio sigue por dentro de la arteria braquial, pero enseguida se separa de ella y atraviesa el pronador redondo entre sus dos fascículos. La fascia separa el nervio de la vena mediana basilíca.

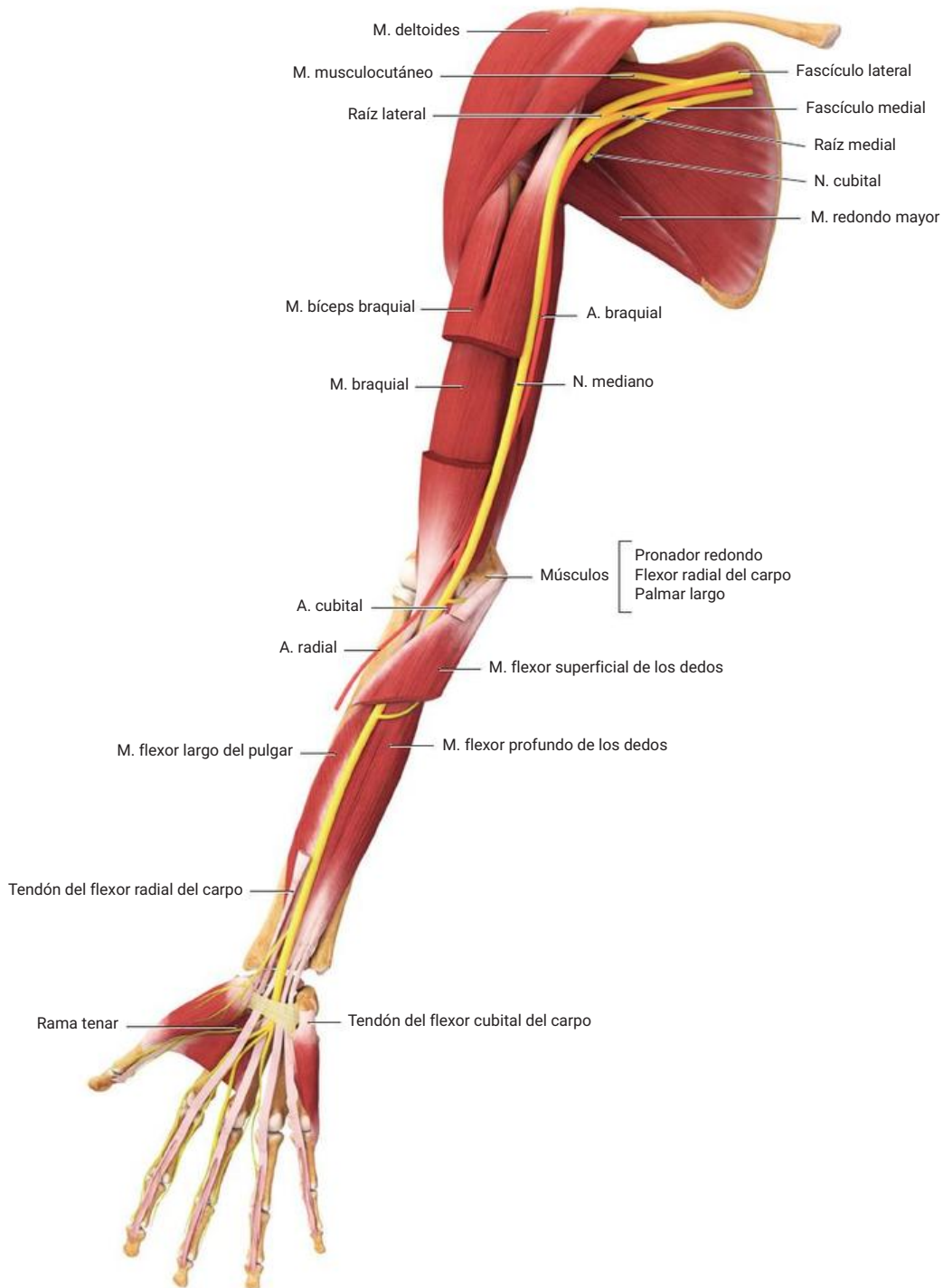


Figura 16-15. Representación esquemática del nervio mediano.

Segmento antebraquial

El nervio pasa a la **región antebraquial anterior** bajo el arco del flexor superficial de los dedos, saltando por delante de la arteria cubital, y desciende por la línea media del antebrazo (**Fig. 16-16**).

En la porción superior o muscular de esta región, el nervio está adosado a la cara posterior del flexor superficial de los dedos, envuelto en su fascia, la cual le aísla de los músculos flexores profundos de los dedos y largo del pulgar, que se sitúan por detrás. En la porción inferior, al hacerse tendinosos los músculos antebraquiales, el nervio

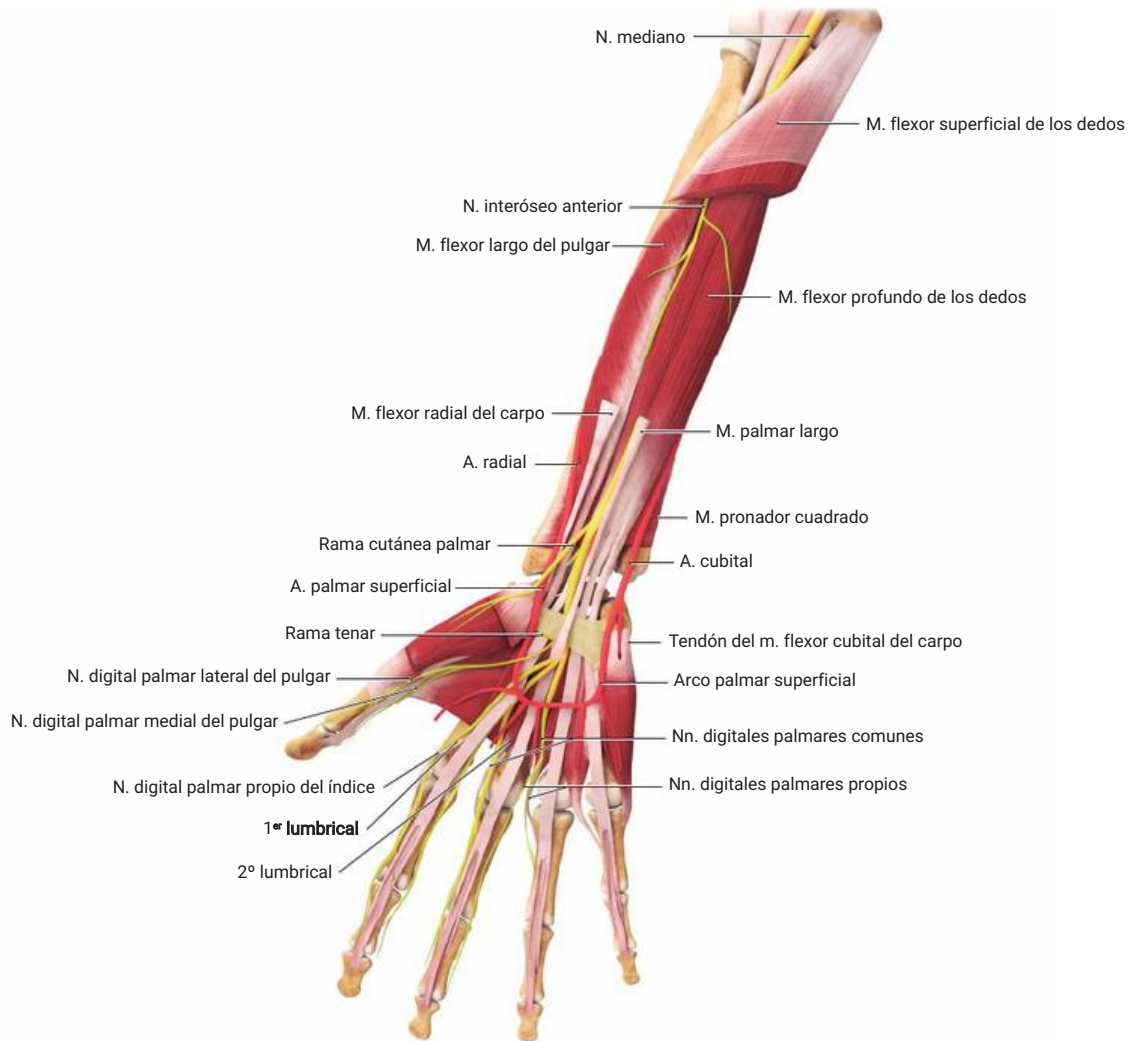


Figura 16-16. Distribución del nervio mediano. El tronco nervioso ha sido seccionado en el antebrazo para dejar ver el nervio interóseo.

se «descubre» del flexor superficial de los dedos y se hace muy superficial, disponiéndose en un espacio longitudinal comprendido entre el flexor radial del carpo por fuera, el palmar largo por dentro y el tendón del dedo índice por detrás. La delgada arteria mediana es satélite del nervio en este trayecto.

Segmento carpiano

El tránsito hacia la mano lo hace el nervio en el interior del **túnel carpiano**, **bajo el retináculo flexor**, en íntima relación por detrás con los tendones flexores de los dedos y sus vainas sinoviales. Nada más salir del túnel carpiano, termina emitiendo sus ramas terminales en la palma de la mano.

Territorio de distribución

El nervio mediano da ramos colaterales a lo largo de su trayecto y, en la mano, ramas terminales: la rama tenar, de

carácter motor, y los nervios digitales palmares, de carácter sensitivo.

Motor

Ramas colaterales

En el codo emite ramos musculares para el **pronador redondo**, el **flexor radial del carpo**, el **palmar largo** y el **flexor superficial de los dedos**.

En el antebrazo, bajo el arco del flexor superficial de los dedos, da el **nervio interóseo anterior** (véase Fig. 16-16), el cual desciende inmediatamente por delante de la membrana interósea junto a la arteria interósea anterior, pasa por detrás del pronador cuadrado y alcanza la articulación de la mano. En su trayecto da ramos musculares para el **flexor largo del pulgar**, los **dos fascículos externos del flexor profundo de los dedos** y el **pronador cuadrado**. El **flexor superficial de los dedos** suele recibir otra rama muscular en esta porción del nervio.